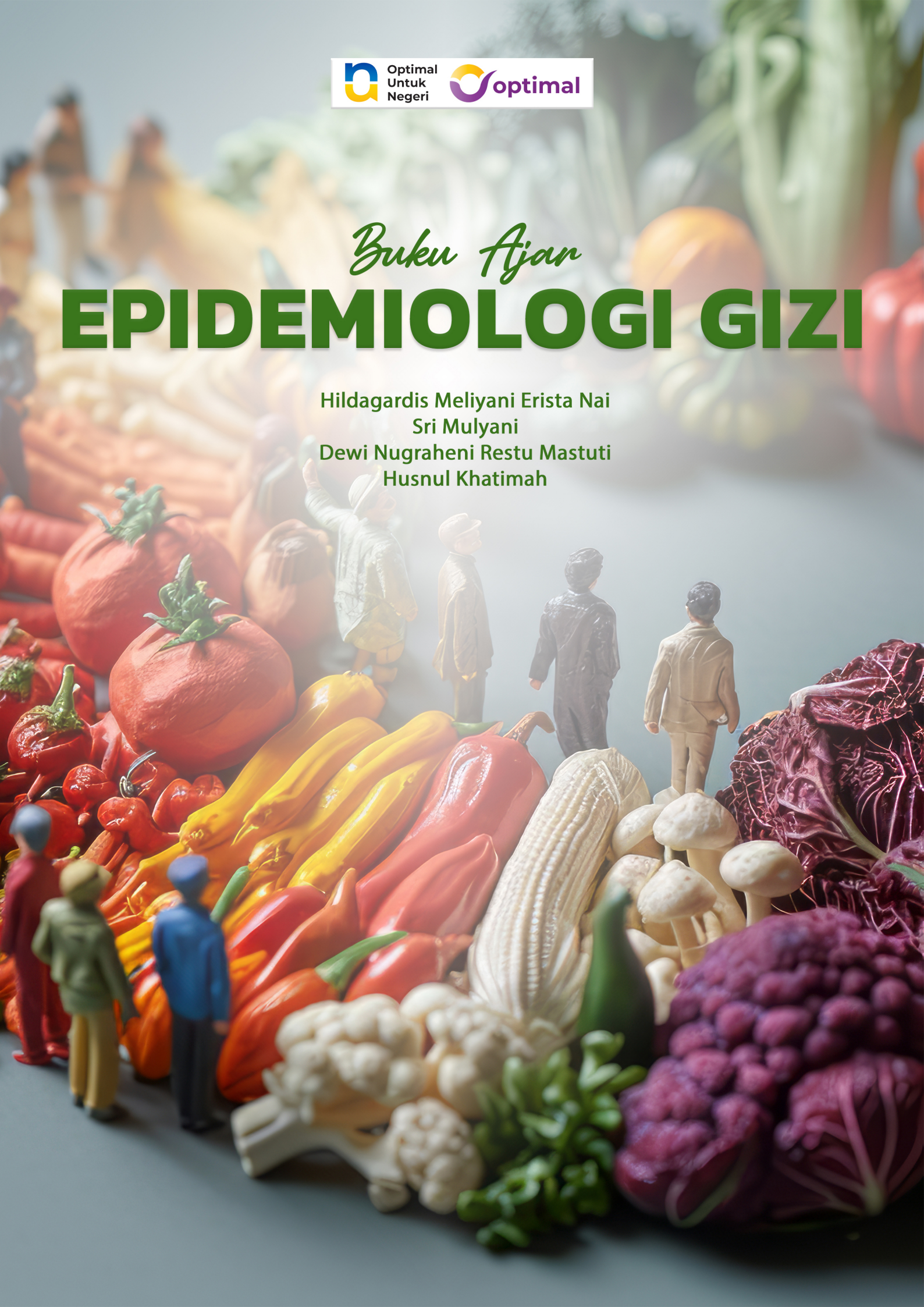


Buku Ajar **EPIDEMIOLOGI GIZI**

Hildagardis Meliyani Erista Nai
Sri Mulyani
Dewi Nugraheni Restu Mastuti
Husnul Khatimah



BUKU AJAR EPIDEMIOLOGI GIZI

Penulis:

Hildagardis Meliyani Erista Nai, S.KM., M.P.H.

Sri Mulyani, M.Kes.

Dewi Nugraheni Restu Mastuti, S.KM., M.Gizi.

Husnul Khatimah, SKM., M.Kes.



BUKU AJAR EPIDEMIOLOGI GIZI

Penulis: Hildagardis Meliyani Erista Nai, S.KM., M.P.H.
Sri Mulyani, M.Kes.
Dewi Nugraheni Restu Mastuti, S.KM., M.Gizi.
Husnul Khatimah, SKM., M.Kes.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan
Penata Letak: Muhamad Ilham

ISBN: 978-634-7294-38-8

Cetakan Pertama : Juli, 2025
Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025
Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : [@bimbel.optimal](https://www.instagram.com/bimbel.optimal)

Tiktok : [@maskokooo](https://www.tiktok.com/@maskokooo)



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine
Jl. Raya Meruya Ilir No. 88
RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat
Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan Buku Ajar Epidemiologi Gizi ini. Buku ini disusun sebagai bahan ajar yang komprehensif dan aplikatif bagi mahasiswa dan tenaga kesehatan yang ingin memahami konsep dasar epidemiologi dalam konteks gizi masyarakat. Dengan pendekatan yang sistematis dan dilengkapi latihan soal, rangkuman, serta glosarium di setiap bab, buku ini diharapkan dapat menjadi sumber belajar yang mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan pembelajaran masa kini.

Buku ini terdiri dari empat bab utama yang saling terintegrasi. Bab pertama membahas konsep masalah gizi secara mendalam, mulai dari hubungan gizi dengan kesehatan, faktor penyebab, hingga patogenesis penyakit gizi. Bab kedua mengulas epidemiologi deskriptif dan analisis pola distribusi masalah gizi berdasarkan waktu, tempat, dan orang. Bab ketiga menyajikan sejarah dan konsep dasar epidemiologi gizi yang menjadi fondasi keilmuan bidang ini. Sementara itu, bab keempat membahas determinan masalah gizi dari aspek biologis, perilaku, lingkungan, hingga sosial ekonomi dan politik, serta strategi integratif untuk intervensi gizi yang efektif.

Penyusunan buku ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, baik secara akademik maupun teknis. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian buku ini. Kritik dan saran dari pembaca sangat kami harapkan guna penyempurnaan edisi berikutnya. Semoga buku ajar ini dapat memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan pemahaman dan kapasitas pembaca dalam bidang epidemiologi gizi, serta menjadi referensi yang dapat diandalkan dalam pembelajaran dan praktik profesional.

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 KONSEP MASALAH GIZI	1
A. Hubungan Gizi dengan Kesehatan Tubuh	4
B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Masalah Gizi.....	5
C. Penjamu/Host	8
D. Sumber/Penyebab Penyakit/Agen	12
E. Lingkungan/environment	13
F. Model Konsep Dasar Timbulnya Penyakit.....	14
G. Patogenesis Penyakit Gizi	17
H. Latihan Soal	21
I. Rangkuman Materi	22
J. Glosarium.....	23
K. Daftar Pustaka.....	24
BAB 2 EPIDEMIOLOGI DESKRIPTIF.....	27
A. Definisi dan Ruang Lingkup Epidemiologi Deskriptif.....	29
B. Jenis dan Sumber Data Epidemiologi Deskriptif	31
C. Pola Distribusi berdasarkan Waktu, Tempat, dan Orang	33
D. Metode Analisis Deskriptif.....	36
E. Perumusan Hipotesis Awal	39
F. Latihan Soal	41
G. Rangkuman Materi	43
H. Glosarium.....	45
I. Daftar Pustaka.....	48
BAB 3 SEJARAH DAN KONSEP EPIDEMIOLOGI GIZI.....	51
A. Sejarah Perkembangan Epidemiologi Gizi	53
B. Pengertian Epidemiologi.....	55
C. Pengertian Epidemiologi Gizi	57
D. Ruang Lingkup epidemiologi	58
E. Tujuan Penelitian Epidemiologi Gizi	59

F. Latihan Soal	60
G. Rangkuman Materi	61
H. Glosarium.....	61
I. Daftar Pustaka.....	62
BAB 4 DETERMINAN MASALAH GIZI	63
A. Konsep Dasar Determinan Masalah Gizi.....	64
B. Determinan Biologis.....	66
C. Determinan Perilaku Individu	67
D. Determinan Lingkungan	70
E. Determinan Sosial Ekonomi dan Politik	73
F. Integrasi Determinan untuk Intervensi Gizi	76
G. Latihan Soal	78
H. Rangkuman Materi	82
I. Glosarium.....	83
J. Daftar Pustaka.....	86
PROFIL PENULIS	89

BAB 1

KONSEP MASALAH GIZI

Pendahuluan

Zat gizi berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia pada setiap periode kehidupan. Zat gizi merupakan zat yang terdapat di dalam makanan yang sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk menjalankan proses metabolisme yaitu mulai dari proses pencernaan, penyerapan makanan di dalam usus halus, transportasi zat gizi ke seluruh sel tubuh melalui aliran darah untuk menghasilkan energi, pertumbuhan tubuh, pemeliharaan jaringan tubuh, daya tahan tubuh, dan penyembuhan penyakit. Pemenuhan asupan gizi dan kebutuhan gizi dapat dinilai dari status gizi seseorang. Keadaan keseimbangan antara asupan zat gizi dari makanan dengan zat gizi yang diperlukan untuk proses dalam tubuh akan menghasilkan status gizi yang baik atau normal. Sebaliknya, kondisi ketidakseimbangan antara asupan zat gizi dengan kebutuhan gizi akan menimbulkan masalah gizi baik masalah kekurangan maupun kelebihan gizi. Malnutrisi (gizi salah) adalah keadaan patologis sebagai akibat dari kekurangan atau kelebihan satu atau lebih zat gizi baik secara relatif maupun absolut.

Masalah kekurangan maupun kelebihan gizi yang dialami oleh seorang individu memberikan dampak yang signifikan baik dampak secara langsung atau tidak langsung terhadap aspek kehidupan individu. Dampak tersebut tidak hanya terjadi dalam jangka pendek tetapi juga berlangsung dalam jangka panjang. Masalah gizi yang dialami individu sejak masa balita mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan individu yang selanjutnya berdampak pada status kesehatan, produktifitas, dan kondisi ekonomi individu di masa dewasa.

Masalah gizi yang terjadi di seluruh dunia semakin meningkat dan kompleks. Negara-negara dengan penghasilan rendah dan menengah dihadapkan pada kondisi *triple burden malnutrition* (TBM) atau tiga beban masalah gizi. *Triple burden malnutrition* (TBM) adalah kondisi kekurangan gizi (*undernutrition*), kelebihan gizi (*overnutrition*), dan defisiensi mikronutrien (*micronutrient deficiencies*). Masalah kekurangan gizi meliputi masalah *underweight*, *wasting*, dan *stunting*. Masalah kelebihan gizi meliputi masalah kelebihan berat badan dan obesitas. Masalah defisiensi mikronutrien (vitamin dan mineral) yang sering terjadi meliputi masalah anemia, kekurangan vitamin A, dan GAKY (Gangguan Akibat Kekurangan Yodium). Laporan United Nations Children's Fund (UNICEF), *World Health Organization* (WHO), dan

World Bank Group menunjukkan bahwa pada tahun 2022, sebanyak 148,1 juta atau 22,3% anak di bawah usia 5 tahun di seluruh dunia mengalami *stunting*. Sekitar 45 juta anak di bawah usia 5 tahun atau 6,8% mengalami *wasting* dan 13,6 juta di antaranya atau 2,1% mengalami *severe wasting*. Ada 37 juta anak di bawah usia 5 tahun yang mengalami kelebihan berat badan di seluruh dunia, meningkat hampir 4 juta sejak tahun 2000 (UNICEF et al., 2023). Lebih lanjut, WHO melaporkan bahwa pada tahun 2022, 37 juta anak di bawah usia 5 tahun mengalami kelebihan berat badan. Lebih dari 390 juta anak dan remaja berusia 5–19 tahun mengalami kelebihan berat badan, termasuk 160 juta orang yang mengalami obesitas. Sementara itu, ada 43% orang dewasa berusia 18 tahun ke atas mengalami kelebihan berat badan dan 16% mengalami obesitas (World Health Organization, 2024). Sebuah studi memperkirakan bahwa 1 dari 2 anak usia prasekolah dan 2 dari 3 wanita usia reproduksi di seluruh dunia memiliki setidaknya satu kekurangan zat gizi mikro. Beban defisiensi mikronutrien secara global adalah 56% untuk anak usia prasekolah dan 69% untuk wanita usia reproduksi. Studi tersebut menilai prevalensi defisiensi minimal satu dari tiga zat gizi mikro pada anak usia prasekolah yaitu zat besi, seng, dan vitamin A sedangkan pada wanita usia produktif yang tidak hamil adalah zat besi, seng, dan asam folat (Stevens et al., 2022). Di Indonesia, hasil Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 menunjukkan bahwa pada anak usia 5-12 tahun, sekitar 4,6% anak memiliki status gizi sangat pendek (*severely stunted*) dan 14,1% pendek (*stunted*), 3,5% bertubuh sangat kurus dan 7,5% kurus, sedangkan ada 11,9% mengalami *overweight* dan 7,8% obesitas (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023). Remaja yang mengalami anemia pada kelompok umur 5-14 tahun dan 15-24 tahun secara berturut-turut sebesar 26,8% dan 32,0% (Kementerian Kesehatan RI, 2019)

Bab ini akan membahas tentang konsep timbulnya masalah gizi. Tujuan dari penulisan bab ini adalah peserta didik mampu memahami permasalahan gizi yang terkait dengan penjamu, agen, dan lingkungan. Sasaran pembaca buku ini adalah mahasiswa Program Studi Sarjana Gizi.

Gambaran pembahasan pada Bab ini adalah hubungan antara gizi dan kesehatan tubuh, faktor-faktor penyebab masalah gizi, uraian tentang penjamu, agen, dan lingkungan, model konsep dasar timbulnya penyakit akibat gizi, dan patogenesis gizi kurang dan gizi lebih. Struktur Bab ini terdiri dari pendahuluan, tujuan instruksional dan capaian pembelajaran, materi yang diuraikan dalam beberapa sub bab, latihan soal, dan rangkuman.

Tujuan Instruksional Umum:

Mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep dasar timbulnya masalah gizi.

Tujuan Instruksional Khusus:

1. Mahasiswa mampu menjelaskan hubungan antara gizi dan kesehatan tubuh.
2. Mahasiswa mampu menjelaskan faktor-faktor penyebab masalah gizi.
3. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang host/penjamu.
4. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang agen/penyebab sakit.
5. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang lingkungan/environment.
6. Mahasiswa mampu menganalisis masalah gizi yang dihubungkan dengan penjamu, agen, dan lingkungan.
7. Mahasiswa mampu menguraikan model-model untuk menggambarkan konsep timbulnya penyakit akibat gizi.
8. Mahasiswa mampu menjelaskan patogenesis gizi kurang dan gizi lebih.

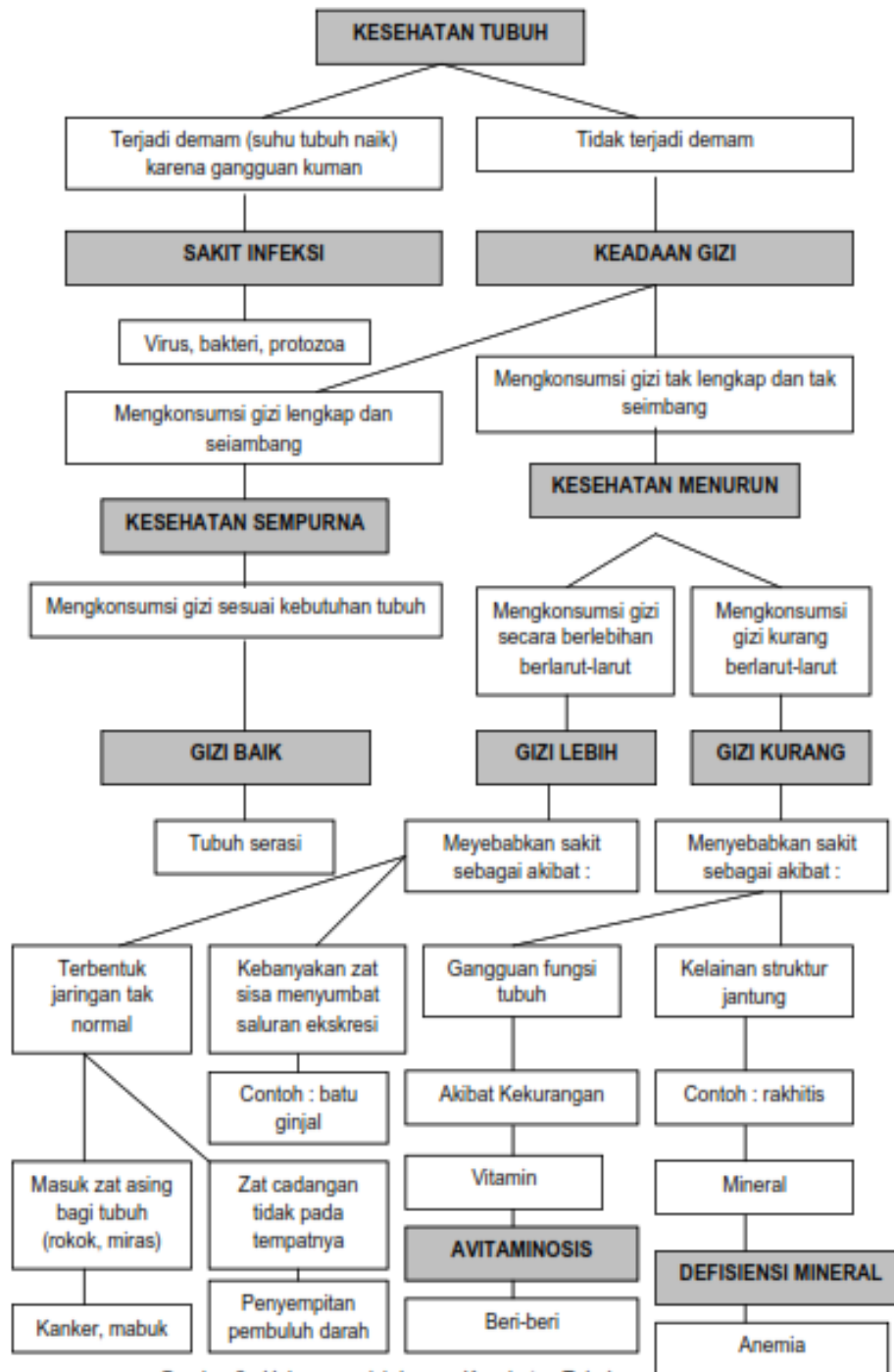
Capaian Pembelajaran:

1. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik (CPL.SN008)
2. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri (CPL.SN.009)
3. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi(CPL.SN.011)
4. Mampu berfikir luas (metakognitif) tentang gizi dengan landasan ilmiah(CPL.A.005)
5. Mampu menjelaskan teori dasar, iptek gizi serta ilmu terkait (ilmu pangan,biomedik,humaniora,dan manajemen) secara terstruktur(CPL.A.012)
6. Mampu meningkatkan keahlian profesional di bidang gizi melalui pembelajaran seumur hidup (CPL.I.002)

A. Hubungan Gizi dengan Kesehatan Tubuh

Perilaku paling penting yang dapat mempengaruhi keadaan gizi adalah pola makan karena kualitas dan kuantitas makanan dan minuman yang dikonsumsi akan mempengaruhi asupan gizi, yang pada gilirannya akan mempengaruhi kesehatan masyarakat dan individu. Bayi, anak-anak, dan seluruh kelompok umur membutuhkan gizi yang optimal untuk pertumbuhan dan perkembangan fisik yang normal, serta kecerdasan. Gizi membantu menjaga berat badan normal atau sehat, mencegah infeksi, meningkatkan produktivitas kerja, dan melindungi dari penyakit kronis dan kematian dini (Kemenkes RI, 2014).

Pola makan masyarakat harus ditingkatkan ke arah konsumsi gizi seimbang agar tubuh tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit kronis atau penyakit tidak menular yang terkait dengan gizi. Kesehatan seseorang dan masyarakat dapat ditingkatkan dengan gizi yang baik. Kesehatan yang buruk dikaitkan dengan konsumsi gizi yang buruk, yang meningkatkan risiko penyakit infeksi dan penyakit tidak menular seperti penyakit kardiovaskular (penyakit jantung dan pembuluh darah, hipertensi dan stroke), diabetes, dan kanker, yang merupakan penyebab kematian utama di Indonesia (Kemenkes RI, 2014). Hubungan antara gizi dengan kesehatan tubuh seperti yang terlihat pada Gambar 1.



Gambar 3. Hubungan gizi dengan Kesehatan Tubuh

Gambar 1.1: Hubungan Gizi dengan Kesehatan Tubuh

Sumber : (Yuniastuti, 2014)

B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Masalah Gizi

Masalah gizi terjadi akibat adanya kesenjangan antara pemenuhan kebutuhan zat gizi dengan kebutuhan zat gizi setiap individu. Masalah gizi dapat terjadi karena kekurangan atau kelebihan satu atau lebih zat gizi. Pemanfaatan zat gizi di dalam

tubuh tergantung pada jumlah zat gizi yang dikonsumsi dan adanya gangguan pemanfaatan zat gizi dalam tubuh.

Ada dua faktor yang berpengaruh terhadap pemanfaatan zat gizi oleh tubuh, yaitu faktor primer dan faktor sekunder (Par'i, 2014):

1. Faktor primer

Faktor primer adalah faktor asupan makanan, yang dapat menyebabkan asupan zat gizi yang tidak cukup atau berlebihan karena susunan makanan yang tidak tepat, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, seperti:

- a. Ketersediaan pangan keluarga kurang sehingga keluarga tidak dapat memperoleh makanan yang cukup untuk dikonsumsi oleh anggota keluarga.
- b. Kemiskinan yang menyebabkan ketidakmampuan keluarga untuk mengakses dan menyediakan makanan yang cukup bagi anggota keluarga.
- c. Pengetahuan yang rendah tentang pentingnya zat gizi untuk kesehatan. Pengetahuan tentang gizi mempengaruhi pilihan makanan keluarga, bahkan dalam kondisi dimana keluarga memiliki sumber daya keuangan yang cukup. Keluarga dengan pengetahuan gizi yang rendah memberi prioritas pada hal-hal yang tidak berkaitan dengan makanan, seperti membeli perhiasan, mobil, dan lainnya.
- d. Kebiasaan makan yang salah, termasuk adanya pantangan pada makanan tertentu.

Kebiasaan makan adalah kesukaan terhadap makanan. Pengalaman seseorang dalam mencicipi makanan memiliki efek yang signifikan terhadap tingkat kesukaan seseorang terhadap makanan. Faktor agama dan kepercayaan adalah salah satu dari banyak alasan mengapa seseorang tidak suka terhadap jenis makanan tertentu. Oleh karena itu, meskipun mereka memiliki kemampuan untuk membelinya dan makanan tersebut tersedia dan mudah diakses, mereka tidak akan pernah memilihnya untuk dikonsumsi.

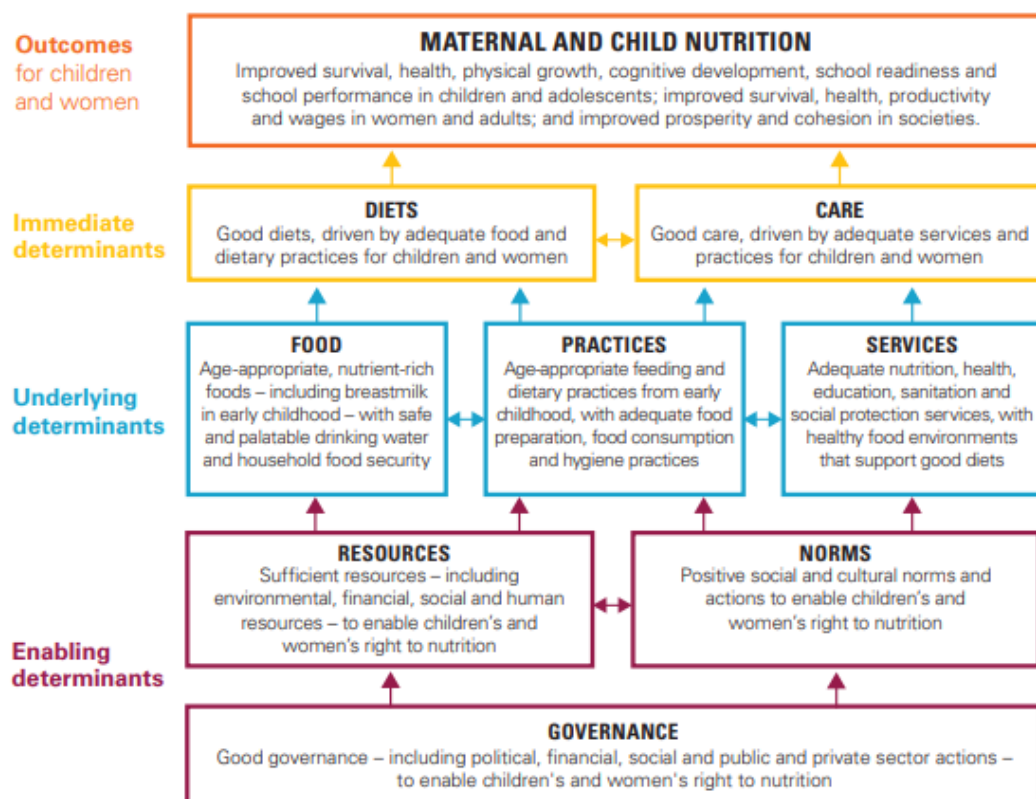
2. Faktor Sekunder

Faktor sekunder ialah faktor yang mempengaruhi pemanfaatan zat gizi dalam tubuh. Zat gizi yang tidak mencukupi kebutuhan tubuh disebabkan karena adanya gangguan pada pemanfaatan zat gizi, yaitu ketika seseorang sudah mengonsumsi makanan dalam jumlah yang cukup, tetapi zat gizi tidak dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin. Beberapa contoh faktor sekunder ini adalah:

- a. Gangguan pada pencernaan makanan seperti gangguan pada gigi geligi, alat cerna, atau enzim, yang menyebabkan makanan tidak dapat dicerna dengan sempurna sehingga zat gizi tidak dapat diabsorpsi dengan baik dan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan tubuh.

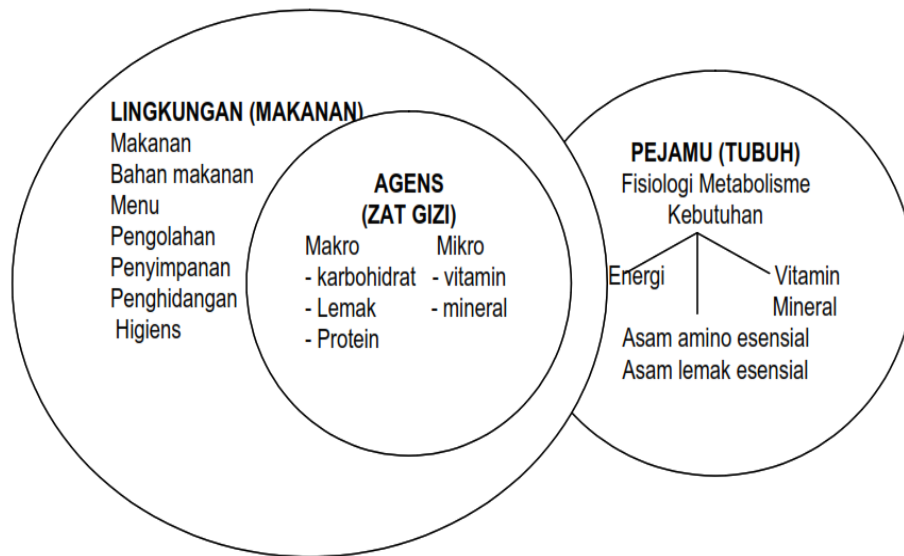
- b. Gangguan penyerapan (absorbsi) zat gizi sebagai akibat adanya parasit atau obat-obatan tertentu. Anak yang menderita cacing perut akan mengalami kekurangan gizi karena cacing memakan zat gizi yang dikonsumsi anak, akibatnya anak tidak dapat tumbuh dengan baik.
- c. Gangguan pada metabolisme zat gizi. Keadaan ini umumnya disebabkan oleh gangguan pada hati, penyakit kencing manis, atau penggunaan obat-obatan tertentu yang menyebabkan pemanfaatan zat gizi terganggu.
- d. Gangguan ekskresi, akibatnya terlalu banyak kencing, banyak keringat, yang dapat mengganggu pemanfaatan zat gizi.

UNICEF telah mengembangkan kerangka konseptual terbaru tentang Faktor Penentu Gizi Ibu dan Anak pada tahun 2020. Kerangka konseptual tahun 2020 ini dibangun berdasarkan kerangka konseptual UNICEF tahun 1990, yang menyatakan adanya peningkatan tiga beban malnutrisi yaitu kekurangan gizi, kekurangan zat gizi mikro, dan kelebihan berat badan – dan menyoroti peran pola makan dan perawatan kesehatan sebagai faktor penyebab langsung gizi ibu dan anak. Kerangka konseptual tersebut menggunakan narasi positif tentang hal-hal yang berkontribusi terhadap gizi yang baik pada anak-anak dan perempuan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2 (UNICEF, 2021)



Gambar 2.1: Kerangka Konsep UNICEF – Faktor Penentu Gizi Ibu dan Anak
Sumber: (UNICEF, 2021)

Dari perspektif epidemiologi, masalah gizi dipengaruhi secara signifikan oleh interaksi antara faktor penjamu, agen, dan lingkungan. Faktor penjamu meliputi kondisi fisiologis, metabolisme, dan kebutuhan zat gizi. Faktor agen meliputi zat gizi, yaitu zat gizi makro seperti karbohidrat, protein, dan lemak, serta zat gizi mikro seperti vitamin dan mineral. Faktor lingkungan (makanan) meliputi bahan makanan, proses pengolahan, penyimpanan, dan penyajian. Kaitan antara faktor penjamu, agen, dan lingkungan dalam kaitannya dengan masalah gizi dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3.1: Kaitan Faktor Pejamu, Agens dan Lingkungan dalam kaitannya Dengan Masalah Gizi

Sumber : (Yuniastuti, 2014)

C. Penjamu/Host

Penjamu atau host adalah semua faktor yang melekat pada individu manusia yang dapat menyebabkan terjadinya suatu kasus. Faktor-faktor yang melekat pada individu antara lain (Wiyono, 2016):

1. Jenis kelamin

Jenis kelamin merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kebutuhan gizi individu. Laki-laki dan perempuan memiliki kebutuhan zat gizi yang berbeda. Misalnya, berdasarkan Angka Kecukupan Gizi tahun 2019, perempuan usia subur membutuhkan lebih banyak zat besi daripada laki-laki. Apabila asupan zat besi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan, perempuan akan berisiko untuk mengalami anemia defisiensi zat besi.

Faktor jenis kelamin dapat meningkatkan risiko seseorang untuk mengalami masalah gizi tertentu. Misalnya, perempuan memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami obesitas dibandingkan dengan laki-laki. Hal tersebut dikarenakan

metabolisme perempuan lebih lambat daripada metabolisme laki-laki. Angka metabolisme basal (tingkat metabolisme pada kondisi istirahat) perempuan 10% lebih rendah daripada laki-laki. Akibatnya, proses metabolisme perempuan lebih cenderung mengubah makanan menjadi lemak, sedangkan pada laki-laki lebih cenderung mengubah makanan menjadi otot dan cadangan energi. Otot perempuan juga lebih kecil dibandingkan otot laki-laki. Otot memiliki lebih sedikit kesempatan untuk membakar lemak karena otot membakar lebih banyak lemak daripada sel lain (Saraswati et al., 2021).

2. Genetik atau keturunan

Teori Klasik H. L. Blum menyatakan bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan yaitu: 1) faktor perilaku; 2) faktor lingkungan; 3) faktor pelayanan kesehatan; dan 4) faktor genetik (keturunan). Keempat faktor tersebut saling berinteraksi dan mempengaruhi kesehatan individu. Masalah stunting yang saat ini menjadi masalah global juga dipengaruhi oleh faktor keturunan. Beberapa studi menunjukkan bahwa tinggi badan ibu berhubungan dengan kejadian stunting pada anak (Khatun et al., 2019; Susyani et al., 2022; Wu et al., 2021). Mekanisme yang dapat menjelaskan hubungan antara tinggi badan orangtua dan pertumbuhan anak-anak yang terhambat, merupakan hubungan antargenerasi yang mungkin mencerminkan mekanisme genetik yang diwariskan kepada anak-anak. Pada wanita bertubuh pendek, mekanisme fisik seperti perkembangan sistem anatomi kehamilan dan mekanisme metabolik tidak optimal, juga memiliki kadar glukosa ibu yang rendah dan penyimpanan protein dan energi yang berkurang. Faktor-faktor ini menyebabkan gangguan perkembangan intrauterin dan pertumbuhan linier bayi yang tertunda. Hal ini menunjukkan bahwa perawakan ibu yang pendek menggambarkan kondisi kumulatif defisiensi zat gizi selama pertumbuhan. Status gizi yang buruk pada wanita hamil memengaruhi pertumbuhan plasenta dan mengakibatkan transfer zat gizi yang tidak memadai ke janin. Malnutrisi dalam rahim menyebabkan perubahan epigenetik (misalnya, metilasi DNA) untuk mengubah program janin yang mengakibatkan pertumbuhan janin abnormal, dan akhirnya, bayi lahir dengan berat badan lahir rendah (BBLR). Bayi BBLR memiliki sistem kekebalan yang belum matang yang membuat bayi lebih rentan terhadap infeksi, sementara infeksi meningkatkan risiko malnutrisi akut akibat kerusakan mukosa, gangguan penyerapan zat gizi penting, dan penurunan berat badan (Khatun et al., 2019).

Dalam kasus kelebihan berat badan dan obesitas, anak yang memiliki ayah atau ibu yang mengalami obesitas, maka peluang anak untuk menjadi obesitas sebesar 40% sampai dengan 50%. Pada anak dengan kedua orang tua mengalami obesitas, kemungkinan anak mengalami obesitas sebesar 70% sampai dengan

80% (Kemenkes RI, 2015) . Faktor genetik memainkan peran yang signifikan dalam peningkatan berat badan. Faktor genetik dan kelebihan asupan makanan berkorelasi satu sama lain. Proses biokimiawi yang menentukan rasa lapar dan kenyang, seperti menentukan jenis makanan, nafsu makan, dan frekuensi makan, termasuk dalam pengendalian asupan makanan. Besar dan aktivitas penyimpanan energi, terutama di jaringan lemak dikomunikasikan ke sistem saraf pusat melalui mediator leptin dan sinyal transduksi lainnya. Tubuh mengontrol keseimbangan energinya paling banyak melalui jalur leptin (Saraswati et al., 2021).

3. Mekanisme pertahanan tubuh

Orang yang mudah terkena penyakit adalah orang yang daya tahan tubuhnya lemah. Asupan zat gizi yang cukup akan membantu terbentuknya daya tahan tubuh yang optimal. Mekanisme pertahanan tubuh dibedakan atas dua macam, yaitu pertahanan tubuh umum dan pertahanan tubuh khusus. Pertahanan tubuh umum terdiri pertahanan tingkat pertama yang meliputi kulit yang utuh, mukosa yang utuh, kuku, rambut, bulu hidung, dan sekresi tubuh. Pertahanan tubuh umum tingkat kedua terdiri dari tonsil, hati, limpa, dan kelenjar limpa. Mekanisme pertahanan tubuh khusus pertama bersifat seluler meliputi antibody, leukositosis, dan fagositosis. Ada dua kategori mekanisme pertahanan tubuh, yaitu pertahanan tubuh umum dan pertahanan tubuh khusus. Pertahanan tubuh umum terdiri dari dua tingkat, pertahanan tingkat pertama terdiri dari kulit yang utuh, mukosa yang utuh, kuku, rambut, bulu hidung, dan sekresi tubuh dan pertahanan tingkat kedua terdiri dari tonsil, hati, limpa, dan kelenjar limpa. Pertahanan tingkat pertama terdiri dari mekanisme pertahanan seluler seperti antibodi, leukositosis, dan fagositosis. Mekanisme pertahanan khusus bersifat hormon bawaan dan hormonal yang didapat. Konstitusi dan genetik tubuh adalah bagian dari hormon bawaan. Pertahanan tubuh khusus kedua adalah pertahanan hormonal didapat yang bersifat aktif dan bersifat pasif. Pertahanan tubuh aktif terdiri dari pertahanan aktif buatan, seperti vaksinasi, dan pertahanan alamiah, seperti penyembuhan sakit. Pertahanan tubuh pasif terdiri dari pertahanan pasif buatan, seperti pemberian serum, dan pertahanan tubuh alamiah, seperti pertahanan yang diperoleh dari ibu. Pertahanan khusus ketiga bersifat kelompok terdiri dari kekebalan yang dimiliki karena mayoritas penduduk kebal akan penyakit. Pertahanan tubuh yang lain seperti kekebalan terhadap penyakit karena virus yang tahan lama dan seumur hidup (Wiyono, 2016).

4. Umur

Setiap kelompok umur memiliki kebutuhan gizi yang berbeda. Misalnya, kelompok umur balita memerlukan lebih banyak protein daripada kelompok umur dewasa, dan kelompok umur dewasa memerlukan lebih banyak vitamin dan mineral (Par'i, 2014). Kelompok bayi dan anak sangat rentan akibat sanitasi yang buruk seperti penyakit diare. Kelompok usia lanjut rentan mengalami penyakit degenerative seperti diabetes mellitus, stroke, penyakit jantung koroner, hipertensi, dan lain-lain (Wiyono, 2016). Laju metabolisme menjadi lebih melambat seiring bertambahnya usia. Metabolisme sel-sel tubuh menurun 4% setiap sepuluh tahun sesudah umur 25 tahun, dan pada perempuan yang memasuki periode menopause, laju metabolisme mulai menurun. Akibatnya, tidak lagi dibutuhkan banyak energi untuk mempertahankan berat badan (Saraswati et al., 2021).

5. Ras/Kelompok Etnik

Masyarakat pada golongan etnik tertentu cenderung mempunyai pola makan dan kebiasaan hidup yang sama. Oleh karena itu, masalah gizi yang terjadi pada umumnya tidak jauh berbeda antarpenduduk (Par'i, 2014).

6. Fisiologis

Kebutuhan gizi wanita hamil lebih tinggi dibandingkan dengan wanita yang tidak hamil. Selain untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu, asupan gizi juga dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan janin sehingga kebutuhan zat gizi meningkat.

7. Kebiasaan hidup

Kesehatan seseorang sangat dipengaruhi oleh kebiasaan hidup sehari-hari mereka. Kebiasaan hidup, seperti pola hidup yang bersih dan sehat, kebiasaan makan, kebiasaan bekerja dan istirahat, serta kebiasaan berolahraga secara teratur, memengaruhi jumlah zat gizi yang dibutuhkan setiap orang (Wiyono, 2016). Praktik hygiene yang buruk meningkatkan risiko penyebaran bakteri penyebab penyakit. Bakteri-bakteri dapat masuk ke dalam tubuh anak melalui makanan yang biasa disiapkan di rumah. Kondisi ini berdampak pada timbulnya penyakit diare pada anak. Durasi diare yang berlangsung lama akan membuat anak mengalami kehilangan zat gizi. Bila kondisi ini tidak diimbangi dengan asupan zat gizi yang cukup maka akan terjadi gagal tumbuh (Khomsan et al., 2023).

8. Budaya /adat-istiadat

Individu atau kelompok memiliki karakteristik sosial budaya yang memengaruhi ideologi mereka tentang makanan. Selera atau suka tidaknya masyarakat terhadap suatu makanan juga memengaruhi pola makanan lokal. Setiap suku atau wilayah memiliki manifestasi budaya dari tradisi yang berkaitan

dengan kebiasaan makan. Masa kehamilan, menyusui, dan anak-anak adalah bagian penting dari fase kehidupan. Fase penting ini menjadi perhatian masyarakat dari berbagai budaya di Indonesia dan di seluruh dunia. Untuk menunjukkan bahwa ibu adalah kelompok masyarakat pada budaya tertentu, pada masa kehamilan dilakukan banyak ritual, bahkan pantangan makan. Tidak hanya ibu hamil, ibu menyusui, dan anak, tetapi juga suami dan keluarganya harus mematuhi tradisi dan pantangan makan. Jika terjadi pada fase penting dalam siklus kehidupan, beberapa pantangan terhadap konsumsi sumber makanan tertentu dapat menyebabkan kekurangan beberapa zat gizi dan memengaruhi kondisi tubuh. Perbedaan pemahaman budaya dan kepercayaan yang dianut oleh ibu akan memengaruhi apa yang dimakan, kapan, dan seberapa banyak. Misalnya, suku Sasak melarang ibu hamil untuk mengonsumsi makanan seperti cumi-cumi, udang, kepiting, ayam, telur, daging, ikan pari, lele, dan ikan laut karena dapat menyebabkan persalinan yang sulit atau perdarahan (Khomsan et al., 2022)

D. Sumber/Penyebab Penyakit/Agen

Agen adalah agregat yang keberadaannya atau ketidakberadaannya akan mempengaruhi timbulnya masalah gizi pada manusia. Dua kelompok utama penyebab penyakit adalah makhluk hidup/biotik dan makhluk tidak hidup/abiotik. Penyakit menular yang disebabkan oleh makhluk hidup adalah mikrobiotik, seperti virus, bakteri, atau jamur, sedangkan penyakit menular yang disebabkan oleh makhluk tidak hidup dapat berupa (Wiyono, 2016):

1. Kelompok mekanik

Penyebab mekanik dapat disebabkan oleh benda keras yang menyebabkan trauma atau memar, tertusuk benda tajam yang menyebabkan robek jaringan kulit dan otot, atau tergelincir yang menyebabkan memar atau tersiram air panas yang menyebabkan luka bakar.

2. Kelompok kimiawi

Penyebab kelompok kimiawi berupa bahan kimia dapat berupa bahan kimia yang ada pada kosmetik yang dapat mengakibatkan alergi. Pada makanan atau minuman, terdapat bahan tambahan makanan (BTM) terlarang seperti formalin dan borak sebagai pengawet yang menyebabkan keracunan.

3. Zat gizi

Ketidakseimbangan pemenuhan zat gizi dengan kebutuhan gizi dapat menyebabkan sakit atau masalah gizi. Zat gizi sebagai penyebab sakit atau masalah gizi berupa kekurangan zat gizi yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan gizi atau zat gizi yang dikonsumsi melebihi kebutuhan gizi.

Kekurangan atau defisiensi zat gizi mikro dapat menimbulkan masalah gizi seperti Gangguan Akibat Kekurangan Iodium (GAKI), Gangguan Akibat Kekurangan Vitamin A (GAKVA), defisiensi vitamin C, defisiensi zat besi (anemia gizi besi), defisiensi zink, atau defisiensi selenium, dan lain-lain. Kekurangan energi dan protein dapat menyebabkan masalah seperti Kekurangan Energi dan Protein (KEP) dan Kekurangan Energi Kronis (KEK). Di lain sisi, kelebihan asupan zat gizi menyebabkan terjadinya masalah kelebihan berat badan (overweight) dan kegemukan (obesitas). Hormon dan lemak diperlukan untuk metabolisme tubuh. Tubuh yang kekurangan hormon akan menimbulkan berbagai masalah.

E. Lingkungan/environment

Lingkungan dapat mempengaruhi status gizi seseorang. Lingkungan dibedakan menjadi (Par'i, 2014):

1. Lingkungan fisik

Cuaca/iklim, tanah, dan air termasuk ke dalam lingkungan fisik. Lingkungan fisik ini mempengaruhi kesuburan tanaman yang merupakan sumber makanan bagi manusia. Tumbuhan dan hewan tidak dapat bertumbuh pada lingkungan yang gersang sehingga menyebabkan produksi makanan berkurang.

2. Lingkungan biologis

Kecukupan zat gizi masyarakat akan dipengaruhi oleh lingkungan biologis. Keterbatasan produksi pangan dapat disebabkan oleh kepadatan penduduk, yang dapat mengakibatkan ketersediaan pangan yang terbatas. Hewan dan tanaman yang bertumbuh dan berkembang dengan baik memberikan pasokan makanan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.

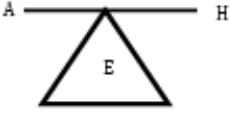
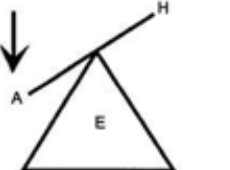
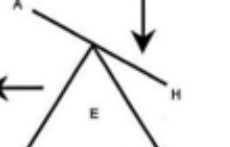
3. Lingkungan sosial ekonomi

Lingkungan sosial ekonomi meliputi pekerjaan, pendidikan, tingkat urbanisasi, perkembangan ekonomi, dan bencana alam. Seseorang yang memiliki pekerjaan akan memperoleh penghasilan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup termasuk untuk membeli makanan baik bagi diri sendiri maupun keluarga. Perkembangan ekonomi di suatu wilayah berpengaruh pada tingkat ketersediaan pangan masyarakat yang selanjutnya memberi pengaruh pada status gizi masyarakat. Sebaliknya, bencana alam mengakibatkan persediaan pangan berkurang dan berdampak negatif pada status gizi masyarakat yang terkena dampak bencana.

Hubungan penjamu (host), penyebab sakit (agen), dan lingkungan (environment) diilustrasikan sebagai timbangan. Penjamu (host) dan penyebab sakit (agen) berada pada ujung masing-masing tuas sedangkan lingkungan (environment) bertindak sebagai penumpu. Individu dalam keadaan sehat jika

tuas host berada dalam keadaan seimbang (balance) dengan tuas agen. Sebaliknya, jika agen lebih berhasil menarik keuntungan dari environment maka host tersebut berada dalam keadaan sakit. Terdapat lima kemungkinan keadaan host yaitu (Wiyono, 2016):

Tabel 1.1: Terdapat lima kemungkinan keadaan host

	Penjamu/host berada pada keadaan ideal, asupan zat gizi seimbang dengan pengeluaran energi untuk beraktivitas dan lingkungan juga mendukung terciptanya keadaan sehat.
	Penjamu/host mengalami sakit gizi salah disebabkan kemampuan agen (zat gizi) meningkat karena terjadi defisiensi atau kelebihan asupan zat gizi.
	Penjamu/host mengalami sakit gizi salah (kekurangan gizi) disebabkan kerentanan host meningkat, misalnya anak balita menderita sakit campak atau terjadi diare
	Penjamu/host mengalami sakit gizi salah (kegemukan) disebabkan perubahan lingkungan yang menguntungkan agen misalnya pada suatu keluarga dengan penghasilan tinggi sehingga punya banyak bahan makanan dan tidak mampu menahan nafsu makan.
	Penjamu/host mengalami gizi salah disebabkan perubahan lingkungan yang merugikan host misalnya anak balita tinggal di lingkungan kumuh sehingga anak mengalami anemia karena kecacingan.

F. Model Konsep Dasar Timbulnya Penyakit

Terdapat tiga model untuk menggambarkan konsep dasar timbulnya penyakit. Tiga model tersebut adalah segitiga epidemiologi (*the epidemiologic triangle*), jaring-jaring sebab akibat (*the web of causation*); dan roda (*the wheel*) (Supariasa et al., 2014).

1. Segitiga epidemiologi (*the epidemiologic triangle*)

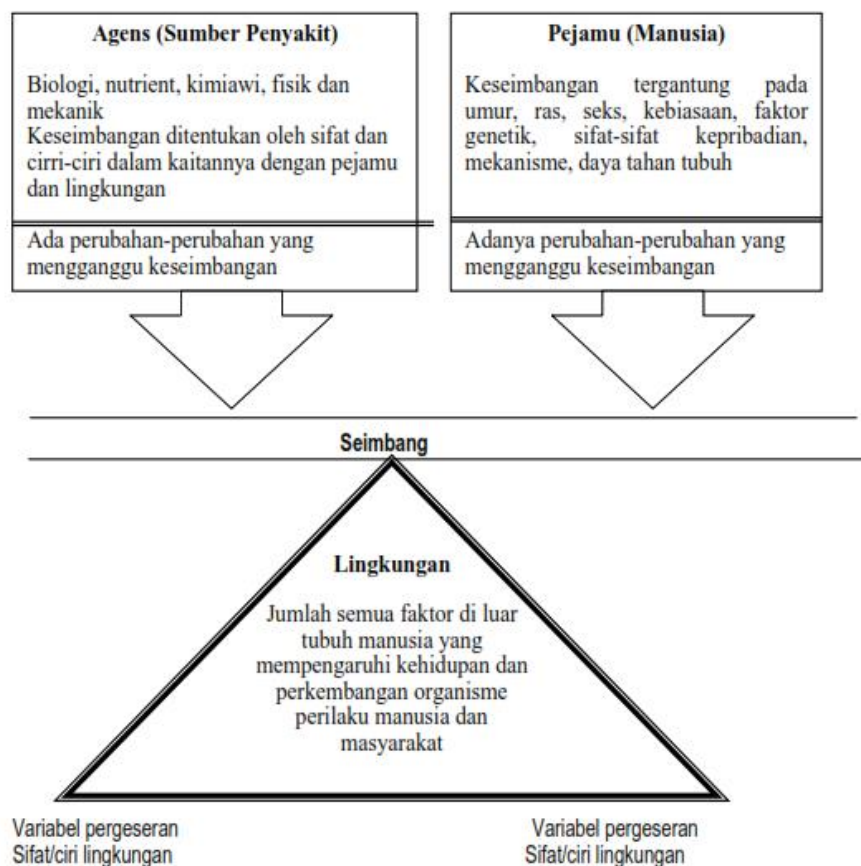
Konsep terjadinya penyakit menurut konsep segitiga epidemiologi adalah kaitan antara penjamu, agen, dan lingkungan. Model ini terdiri dari host yang rentan (orang yang berisiko terkena penyakit), agen penyakit (penyebab langsung), dan konteks lingkungan untuk interaksi antara host dan agen. Menurut model ini, perubahan salah satu faktor akan mengubah keseimbangan

antara penjamu, agen, dan lingkungan seperti yang terlihat pada Gambar 1.1 dan Gambar 1.2



Gambar 1.1: Model Segitiga Epidemiologi

Sumber : (Rockett, 2009)



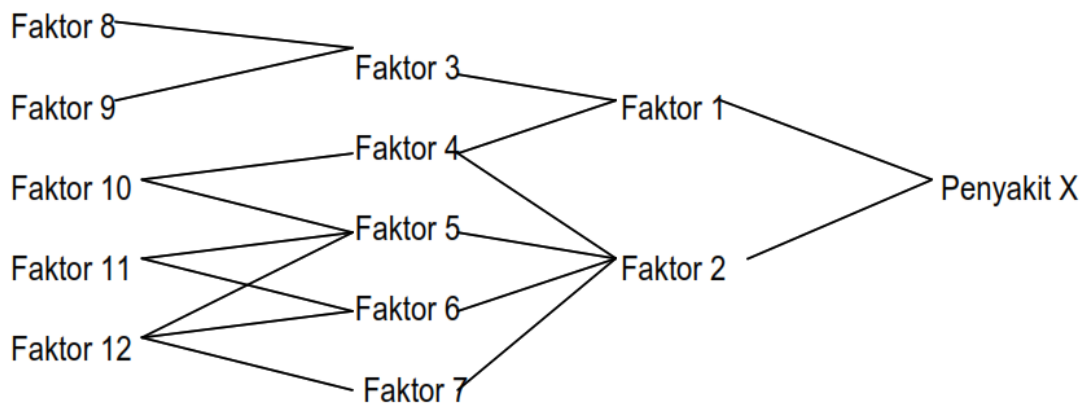
Gambar 1.2: Kaitan antara Host, Penjamu, dan Lingkungan

Sumber: (Yuniastuti, 2014)

2. Jaring –jaring sebab akibat (*Web of Causation*)

Model ini menunjukkan bahwa penyakit merupakan hasil dari berbagai proses sebab dan akibat daripada satu sebab yang berdiri sendiri. Memotong rantai pada berbagai titik dapat mencegah atau mengatasi penyakit. Model ini menyatakan bahwa dalam upaya memerangi masalah gizi, kita harus melakukan intervensi berdasarkan penyebab utama masalah gizi (root causes of

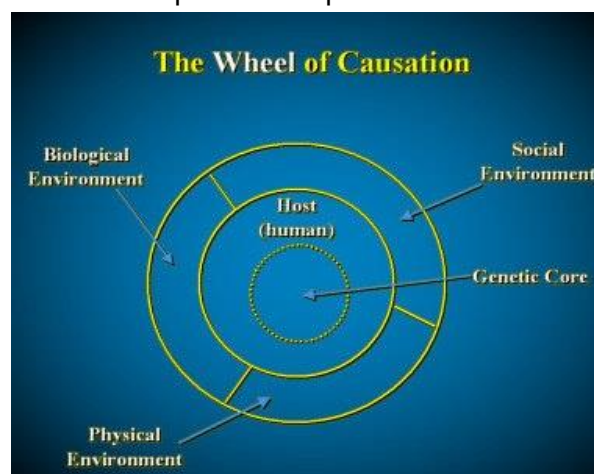
malnutrition). Contohnya, di negara berkembang seperti Filipina dan Indonesia, Kondisi jaring sebab akibat dapat sangat rumit dan kompleks. Model jaring-jaring sebab akibat dapat dilihat pada Gambar 1.3



Gambar 1.3: Model Jaring-jaring Sebab Akibat
Sumber: (Yuniastuti, 2014)

3. Roda Sebab Akibat

Roda sebab akibat (Mausner & Kramer, 1985) tidak lagi menekankan agen sebagai satu-satunya penyebab penyakit, tetapi lebih menekankan interaksi lingkungan fisik, biologis, dan sosial. Model ini juga memasukkan faktor genetik ke dalam interaksi tersebut. Model roda, seperti model jaring-jaring sebab akibat, tidak menekankan pentingnya agen tetapi mengidentifikasi berbagai faktor yang berperan dalam timbulnya penyakit. Oleh karena itu, model ini mementingkan hubungan antara manusia dan lingkungan hidupnya. Penyakit yang diderita menentukan seberapa besar pengaruh setiap lingkungan. Sebagai contoh, lingkungan genetik berperan lebih besar daripada lingkungan lain pada penyakit keturunan seperti diabetes mellitus. Konsep timbulnya penyakit berdasarkan model roda sebab akibat dapat dilihat pada Gambar 1.4

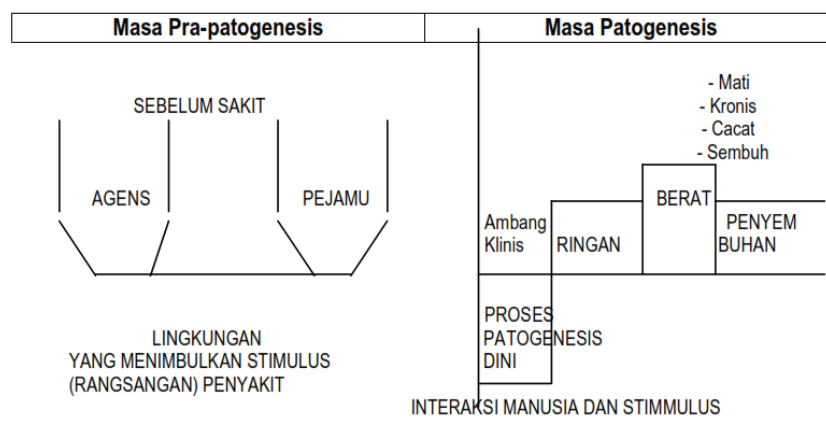


Gambar 1.4: Model Roda Sebab Akibat
Sumber: (Rockett, 2009)

Penggunaan yang lebih luas dari model penyebab penyakit adalah model segitiga epidemiologi dirancang untuk meningkatkan pemahaman tentang penyakit menular sedangkan jaringan sebab akibat dirancang untuk meningkatkan pemahaman tentang penyakit kronis yang tidak menular. Model jaring-jaring sebab akibat juga dapat diterapkan pada penyakit menular dan cedera (Rockett, 2009).

G. Patogenesis Penyakit Gizi

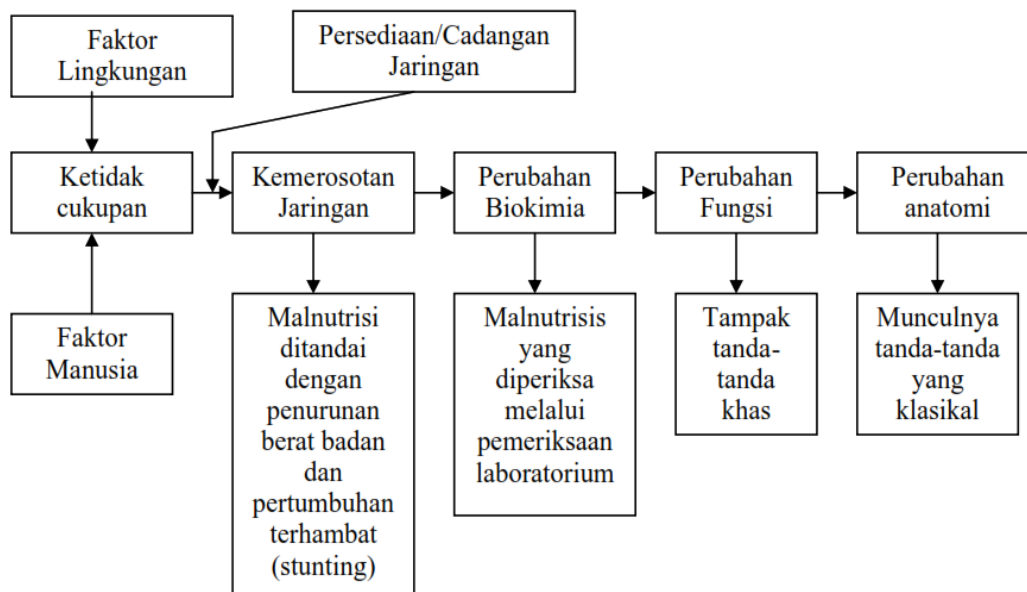
Proses riwayat alamiah terjadinya penyakit dimulai dari masa prapatogenesis (sebelum sakit), yaitu jika terjadi ketidakseimbangan kondisi antara penjamu, agen, dan lingkungan sehingga menimbulkan rangsangan penyakit (stimulus). Stimulus itu akan berinteraksi dengan manusia yang mengakibatkan terjadinya proses patogenesis dini. Lanjutan dari proses patogenesis dini adalah memasuki garis ambang klinis. Keadaan penyakit yang terjadi bisa bersifat ringan atau berat, yang berakhir dengan keadaan sembuh, atau cacat atau timbulnya penyakit kronis atau dapat berakhir dengan kematian. Konsep riwayat alamiah terjadinya penyakit dapat dilihat pada Gambar 1.5



Gambar 1.5: Konsep Riwayat Alamiah Terjadinya Penyakit

Sumber: (Deswani Idrus dan Gatot Kuntoro, 1990 dalam Yuniastuti, 2014)

Jelliffe dan Florentino Solon (1997) telah membuat bagan patogenesis penyakit kurang gizi, berdasarkan penelitian dan pengalaman di negara sedang berkembang, seperti disajikan pada Gambar 1.6.



Gambar 1.6: Konsep Riwayat Alamiah Terjadinya Penyakit

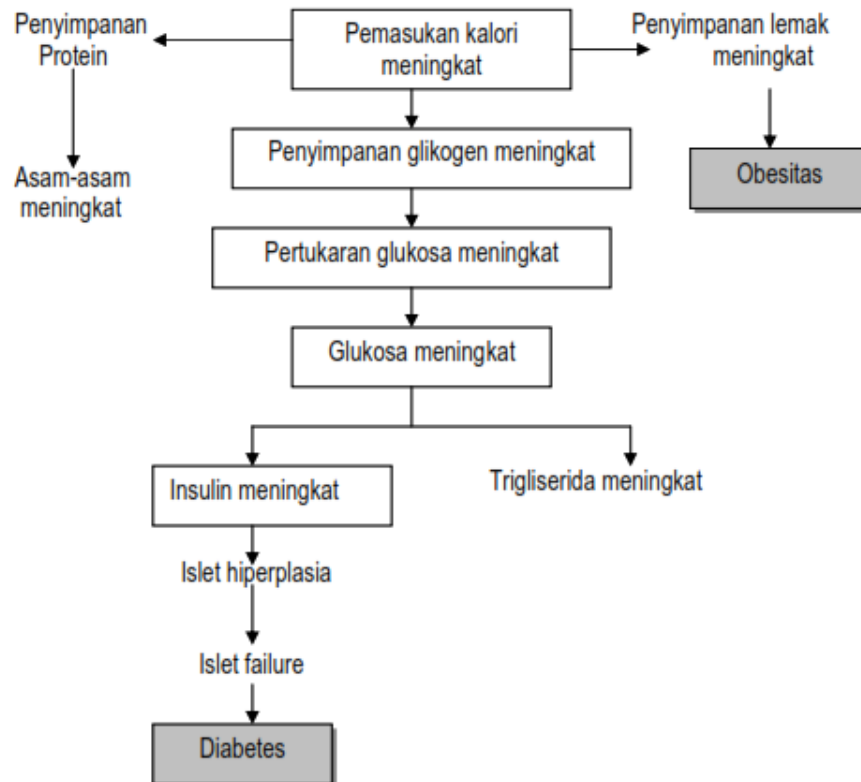
Sumber: (Deswani Idrus dan Gatot Kuntoro, 1990 dalam Yuniastuti, 2014)

Proses tersebut terjadi akibat dari faktor lingkungan dan faktor manusia (host) yang didukung oleh kekurangan asupan zat-zat gizi. Kekurangan zat gizi mengakibatkan simpanan zat gizi pada tubuh digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Jika keadaan ini berlangsung lama, simpanan zat gizi akan habis dan akhirnya terjadi kemerosotan jaringan. Pada keadaan tersebut, orang sudah dapat dikatakan malnutrisi, walaupun hanya ditandai dengan penurunan berat badan dan pertumbuhan terhambat.

Dengan meningkatnya defisiensi zat gizi, muncul perubahan biokimia dan penurunan kadar zat-zat gizi dalam darah, berupa kadar hemoglobin, serum vitamin A, dan karoten yang rendah. Dapat pula terjadi peningkatan beberapa hasil metabolisme seperti asam laktat dan piruvat pada kekurangan tiamin. Apabila keadaan itu berlangsung lama, akan terjadi perubahan fungsi tubuh seperti fungsi saraf dengan tanda-tanda kelemahan, pusing, kelelahan, napas pendek, dan lain-lain. Kebanyakan penderita malnutrisi sampai pada tahap ini. Keadaan ini akan berkembang yang diikuti oleh tanda-tanda klasik kekurangan gizi seperti kebutaan dan fotofobia, nyeri lidah pada penderita kekurangan riboflavin, dan kaku di bagian kaki pada defisiensi tiamin. Keadaan ini akan segera diikuti dengan anatomi seperti xeroftalmia dan keratomalasia pada kekurangan vitamin A, angular stomatitis pada kekurangan riboflavin, edema, dan luka kulit pada penderita kwashiorkor.

Selain gizi kurang, dewasa ini di Indonesia juga sudah terjadi masalah gizi lebih, terutama di daerah perkotaan. Akibat gizi lebih adalah peningkatan risiko terjadinya

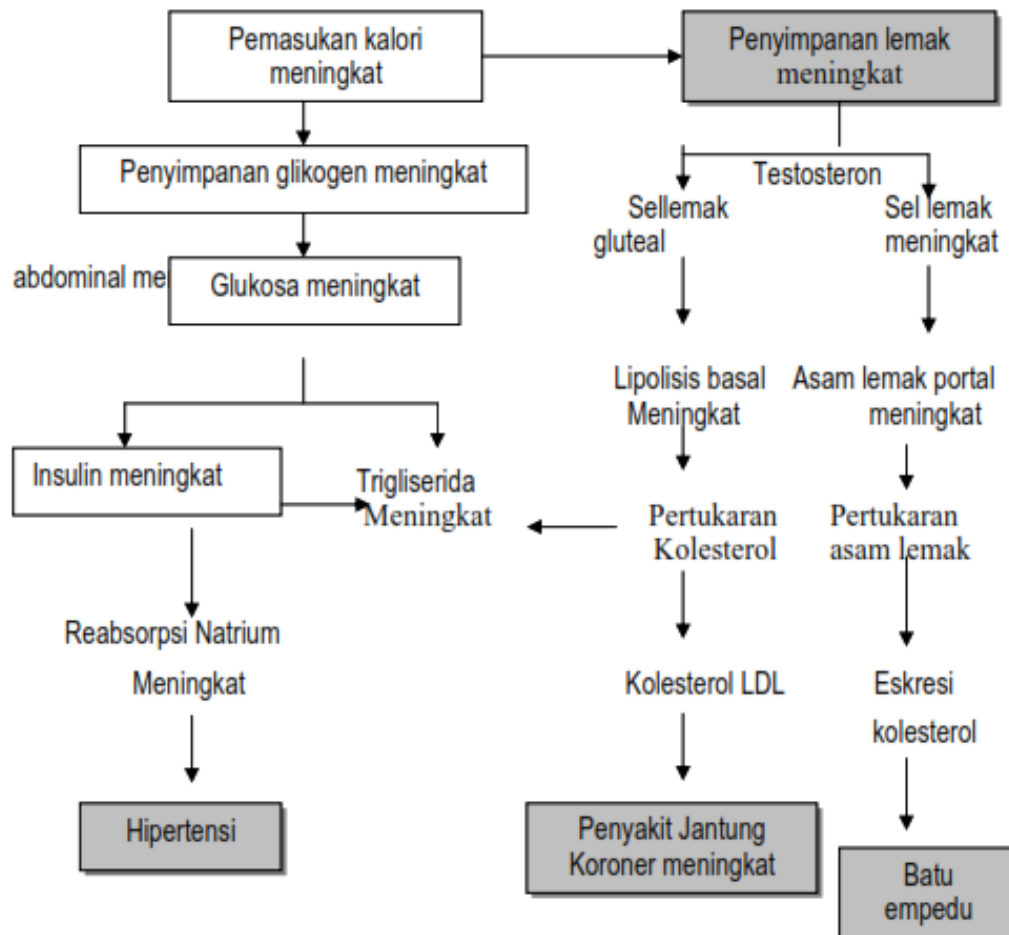
penyakit degeneratif. Patofisiologi gizi lebih, dalam kaitannya dengan beberapa penyakit degeneratif, dapat dilihat pada Gambar 1.7



Gambar 1.7: Patofisiologi Kelebihan Konsumsi Karbohidrat

Sumber: Slamet Suyono dan Samsuridjal Djauzi, 2004 dalam Yuniastuti, 2014

Penyakit kegemukan (obesitas) disebabkan oleh ketidakseimbangan antara konsumsi energi dan kebutuhan energi, dimana konsumsi terlalu berlebihan dibandingkan dengan kebutuhan atau pemakaian energi. Kelebihan energi di dalam tubuh disimpan dalam bentuk jaringan lemak. Pada keadaan normal, jaringan lemak ditimbun di beberapa tempat tertentu, diantaranya di dalam jaringan subkutan dan di dalam jaringan tirai usus (omentum). Jaringan lemak subkutan di daerah dinding perut bagian depan mudah terlihat menebal pada seorang yang menderita obesitas. Seorang baru disebut menderita obesitas, bila berat badannya pada laki-laki melebihi 15% dan pada wanita melebihi 20% dari berat badan ideal menurut umurnya. Ada beberapa penyakit yang meningkat prevalensinya pada orang yang menderita obesitas seperti penyakit-penyakit kardiovaskuler termasuk hipertensi, diabetes mellitus dan beberapa lainnya seperti pada Gambar 1.8 (Yuniastuti, 2014).



Gambar 1.8: Patofisiologi Kelebihan Konsumsi Lemak

Sumber: (Yuniastuti, 2014)

H. Latihan Soal

Soal pilihan ganda

1. Manakah aspek berikut ini yang merupakan aspek agen yang berkaitan dengan timbulnya masalah gizi?
 - A. Umur
 - B. Imunitas
 - C. Zat gizi
 - D. Cuaca/iklim
 - E. Pekerjaan
2. Seorang anak perempuan berusia 8 bulan mengalami stunting. Setelah dilakukan penyelidikan epidemiologi, didapatkan informasi bahwa pekerjaan orang tua anak tersebut adalah buruh serabutan, anak sering mengalami diare, dan asupan zat gizi mikro dan makro kurang. Apa faktor lingkungan yang menyebabkan masalah gizi pada anak tersebut?
 - A. Jenis kelamin
 - B. Usia
 - C. Riwayat penyakit diare
 - D. Asupan zat gizi kurang
 - E. Pekerjaan orang tua
3. Berdasarkan interaksi host, agen, dan penjamu, manakah kondisi berikut ini yang dapat menyebabkan masalah gizi lebih (kegemukan)?
 - A. Host dan lingkungan berada pada kondisi yang ideal
 - B. Kerentanan host meningkat
 - C. Perubahan lingkungan yang merugikan host
 - D. Perubahan lingkungan yang menguntungkan agen
 - E. Tidak terjadi perubahan pada lingkungan
4. Konsep apa yang menyatakan bahwa suatu penyakit disebabkan oleh multi-faktor sehingga penyakit dapat dicegah atau diatasi dengan memotong rantai pada berbagai titik?
 - A. Model segitiga epidemiologi
 - B. Model jaring sebab-akibat
 - C. Model Roda
 - D. Konsep sehat
 - E. Konsep sakit
5. Berdasarkan pathogenesis penyakit kurang gizi, apa kondisi awal yang terjadi sebagai penanda adanya masalah gizi kurang?
 - A. Perubahan anatomis
 - B. Perubahan fungsi

- C. Perubahan biokimia
- D. Kemerosotan jaringan
- E. Ketidakcukupan asupan zat gizi

Soal Essay

1. Bagaimana proses terjadinya masalah gizi ditinjau dari unsur penjamu, agen, dan lingkungan?
2. Jelaskan salah satu model untuk menggambarkan terjadinya masalah gizi!
3. Mengapa lingkungan bisa mempengaruhi status gizi seseorang?
4. Bagaimana proses patofisiologi terjadinya masalah gizi kurang?
5. Bagaimana proses patofisiologi terjadinya masalah gizi lebih?

Kunci Jawaban

1. C
2. E
3. D
4. B
5. E

I. Rangkuman Materi

1. Masalah gizi terjadi akibat adanya ketidakseimbangan antara pemenuhan kebutuhan zat gizi dengan kebutuhan zat gizi setiap individu. Masalah gizi dapat terjadi karena kekurangan atau kelebihan satu atau lebih zat gizi.
2. Masalah gizi yang terjadi di seluruh dunia semakin meningkat dan kompleks. Negara-negara dengan penghasilan rendah dan menengah dihadapkan pada kondisi *triple burden malnutrition* (TBM) atau tiga beban masalah gizi. *Triple burden malnutrition* (TBM) adalah kondisi kekurangan gizi (*undernutrition*), kelebihan gizi (*overnutrition*), dan defisiensi mikronutrien (*micronutrient deficiencies*). Masalah kekurangan gizi meliputi masalah *underweight*, *wasting*, dan *stunting*. Masalah kelebihan gizi meliputi masalah kelebihan berat badan dan obesitas. Masalah defisiensi mikronutrien (vitamin dan mineral) yang sering terjadi meliputi masalah anemia, kekurangan vitamin A, dan GAKY (Gangguan Akibat Kekurangan Yodium).
3. Masalah gizi dipengaruhi secara signifikan oleh interaksi antara faktor penjamu (host), agen, dan lingkungan. Faktor penjamu meliputi faktor jenis kelamin, genetik atau keturunan, mekanisme pertahanan tubuh, umur, ras/keompok etnik, fisiologis, kebiasaan hidup, dan adat istiadat. Faktor agen meliputi kelompok mekanik, kelompok kimiawi, dan zat gizi. Faktor lingkungan meliputi lingkungan fisik, biologis, dan sosial ekonomi.

4. Terdapat tiga model untuk menggambarkan konsep dasar timbulnya penyakit yaitu segitiga epidemiologi (the epidemiologic triangle), jaring-jaring sebab akibat (the web of causation); dan roda (the wheel). Model segitiga epidemiologi terdiri dari host yang rentan (orang yang berisiko terkena penyakit), agen penyakit (penyebab langsung), dan konteks lingkungan untuk interaksi antara host dan agen. Perubahan salah satu faktor akan mengubah keseimbangan antara penjamu, agen, dan lingkungan. Model jaring-jaring sebab akibat menunjukkan bahwa penyakit merupakan hasil dari berbagai proses sebab dan akibat daripada satu sebab yang berdiri sendiri. Model roda sebab akibat mementingkan hubungan antara manusia dan lingkungan hidupnya. Penyakit yang diderita menentukan seberapa besar pengaruh setiap lingkungan.
5. Proses riwayat alamiah terjadinya penyakit dimulai dari masa prapatogenesis (sebelum sakit), yaitu jika terjadi ketidakseimbangan kondisi antara penjamu, agens, dan lingkungan sehingga menimbulkan rangsangan penyakit (stimulus). Stimulus itu akan berinteraksi dengan manusia yang mengakibatkan terjadinya proses pathogenesis dini. Lanjutan dari proses pathogenesis dini adalah memasuki garis ambang klinis. Keadaan penyakit yang terjadi bisa bersifat ringan atau berat, yang berakhir dengan keadaan sembuh, atau cacat atau timbulnya penyakit kronis atau dapat berakhir dengan kematian.
6. Patogenesis penyakit gizi kurang terjadi melalui 5 tahapan yaitu : pertama, ketidakcukupan zat gizi. Jika kondisi ketidakcukupan zat gizi berlangsung lama, persediaan/cadangan jaringan akan digunakan untuk memenuhi ketidakcukupan tersebut. Kedua, apabila kondisi sebelumnya berlangsung lama, kemerosotan jaringan terjadi yang ditandai dengan penurunan berat badan. Ketiga, terjadi perubahan biokimia yang dapat dideteksi dengan pemeriksaan laboratorium. Keempat, terjadi perubahan fungsi tubuh yang ditandai dengan tanda yang khas. Kelima, terjadi perubahan anatomi yang dapat dilihat dari munculnya tanda yang klasik.
7. Penyakit kegemukan (obesitas) disebabkan oleh ketidakseimbangan antara konsumsi energi dan kebutuhan energi, dimana konsumsi terlalu berlebihan dibandingkan dengan kebutuhan atau pemakaian energi. Kelebihan energi di dalam tubuh disimpan dalam bentuk jaringan lemak.

J. Glosarium

Agen: agregat yang keberadaannya atau ketidakberadaannya akan mempengaruhi timbulnya masalah gizi pada manusia.

Gizi Seimbang : Susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih dan memantau berat badan secara teratur dalam rangka mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi.

Host/penjamu: semua faktor yang melekat pada individu manusia yang dapat menyebabkan terjadinya suatu kasus

Malnutrisi: keadaan patologis sebagai akibat dari kekurangan atau kelebihan satu atau lebih zat gizi baik secara relatif maupun absolut.

Stunting: kondisi tinggi badan terhadap umur kurang.

Triple Burden Malnutrition: Tiga beban masalah gizi yang meliputi kondisi kekurangan gizi (*undernutrition*), kelebihan gizi (*overnutrition*), dan defisiensi mikronutrien (*micronutrient deficiencies*).

Underweight: kondisi berat badan terhadap usia kurang.

Wasting: kondisi berat badan terhadap tinggi badan kurang.

K. Daftar Pustaka

-
- Kemendes RI. (2014). *PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN GIZI SEIMBANG*.
- Kemendes RI. (2015). Pedoman Umum Pengendalian Obesitas. In *Gastronomía ecuatoriana y turismo local*. (Vol. 1, Issue 69).
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Survei Kesehatan Indonesia*.
- Kementerian Kesehatan RI. (2019). Laporan Nasional Riskesdas 2018. In *Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan*.
http://labdata.litbang.kemkes.go.id/images/download/laporan/RKD/2018/Laporan_Nasional_RKD2018_FINAL.pdf
- Khatun, W., Rasheed, S., Alam, A., Huda, T. M., & Dibley, M. J. (2019). Assessing the intergenerational linkage between short maternal stature and under-five stunting and wasting in Bangladesh. *Nutrients*, 11(8). <https://doi.org/10.3390/nu11081818>
- Khomsan, A., Anwar, F., Sukandar, D., Riyadi, H., Mudjajanto, E. S., Wigna, W., Patriasih, R., Widiaty, I., Rosidi, A., Dewi, R. K., Margawati, A., & Firdaus, A. (2022). *Pangan dan Gizi dalam Konteks Sosio-Budaya*. IPB Press.
- Khomsan, A., Firdausi, A., Dewi, P., Oklita, D., Khuzaimah, U., & Firdaus, D. (2023). *Gizi Seimbang*. IPB Press.
- Par'i, H. M. (2014). *Penilaian Status Gizi Dilengkapi Proses Asuhan Gizi Terstandar*. Buku Kedokteran EGC.
- Rockett, I. R. . (2009). Descriptive Epidemiology for Public Health Professionals-Part 2.

- Saraswati, S. K., Rahmaningrum, F. D., Pahsy, M. N. Z., Paramitha, N., Wulansari, A., Ristantya, A. R., Sinabutar, B. M., Pakpahan, V. E., & Nandini, N. (2021). Literature Review : Faktor Risiko Penyebab Obesitas. *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 20(1), 70–74. <https://doi.org/10.14710/mkmi.20.1.70-74>
- Stevens, G. A., Beal, T., Mbuya, M. N. N., Luo, H., Neufeld, L. M., Addo, O. Y., Adu-Afarwuah, S., Alayón, S., Bhutta, Z., Brown, K. H., Jefferds, M. E., Engle-Stone, R., Fawzi, W., Hess, S. Y., Johnston, R., Katz, J., Krasevec, J., McDonald, C. M., Mei, Z., ... Young, M. F. (2022). Micronutrient deficiencies among preschool-aged children and women of reproductive age worldwide: a pooled analysis of individual-level data from population-representative surveys. *The Lancet Global Health*, 10(11), e1590–e1599. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(22\)00367-9](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(22)00367-9)
- Supariasa, I. D. N., Bakri, B., & Fajar, I. (2014). *Penilaian Status Gizi*. Buku Kedokteran EGC.
- Susyani, S., Febry, F., Margarethy, I., Sadiq, A., Sartono, S., Sari, I. P., & Ni'mah, T. (2022). Maternal Risk Factor on Incidence of Stunting in South Sumatera. *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences*, 10(E), 1599–1604. <https://doi.org/10.3889/oamjms.2022.10761>
- UNICEF. (2021). UNICEF Conceptual Framework on Maternal and Child Nutrition. *Nutrition and Child Development Section, Programme Group 3 United Nations Plaza New York, NY 10017, USA*, 2–3. www.unicef.org/nutrition%0Afile:///C:/Users/HP/Documents/KULIAH/S E M E S T E R - 6/Proposal Skripsi/Jurnal Pola Makan & Status Gizi/Bagan UNICEF Conceptual Framework.pdf
- UNICEF, WHO, & WORLD BANK. (2023). Level and Trend in Child Malnutrition. *World Health Organization*, 4. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240073791>
- Wiyono, S. (2016). *Buku Ajar Epidemiologi Gizi Konsep dan Aplikasi*. Sagung Seto.
- World Health Organization. (2024). *Obesity and Overweight*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight>
- Wu, H., Ma, C., Yang, L., & Xi, B. (2021). Association of Parental Height With Offspring Stunting in 14 Low- and Middle-Income Countries. *Frontiers in Nutrition*, 8(August). <https://doi.org/10.3389/fnut.2021.650976>
- Yuniastuti, A. (2014). *Nutrisi Mikromineral dan Kesehatan*. UNNES PRESS.

BAB 2

EPIDEMIOLOGI DESKRIPTIF

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa mampu menerapkan prinsip dan metode epidemiologi deskriptif untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah gizi dalam konteks kesehatan masyarakat secara ilmiah dan sistematis.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mahasiswa mampu menguasai konsep epidemiologi deskriptif dan mengaplikasikan metode analisisnya dalam menilai distribusi masalah gizi berdasarkan waktu, tempat, dan karakteristik populasi secara tepat dan akurat.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

- Mahasiswa mampu menjelaskan definisi, tujuan, dan ruang lingkup epidemiologi deskriptif dalam konteks epidemiologi gizi.
- Mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis data dan sumber data yang digunakan dalam epidemiologi deskriptif.
- Mahasiswa mampu mendeskripsikan pola distribusi status gizi berdasarkan waktu, tempat, dan orang secara sistematis.
- Mahasiswa mampu melakukan analisis deskriptif terhadap data epidemiologi gizi dengan menggunakan pendekatan statistik deskriptif.
- Mahasiswa mampu merumuskan hipotesis awal berdasarkan hasil analisis epidemiologi deskriptif untuk pengembangan studi epidemiologi lanjut atau intervensi kesehatan masyarakat.

Pendahuluan

Epidemiologi deskriptif merupakan langkah awal penting dalam kajian epidemiologi yang bertujuan untuk mendeskripsikan pola distribusi penyakit atau masalah kesehatan berdasarkan waktu, tempat, dan orang. Dalam konteks epidemiologi gizi, pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan distribusi status gizi atau penyakit terkait gizi pada populasi tertentu. Informasi yang diperoleh dari epidemiologi deskriptif menjadi dasar bagi upaya perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kesehatan gizi masyarakat. Pemahaman terhadap pola distribusi ini juga berguna dalam merumuskan hipotesis awal mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi gizi masyarakat, sehingga dapat dilakukan intervensi yang tepat sasaran dan efektif.

Epidemiologi deskriptif memanfaatkan berbagai jenis data, seperti survei gizi, registrasi penyakit, dan laporan rutin yang dikumpulkan oleh fasilitas kesehatan. Data-data ini kemudian dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk menghasilkan gambaran yang jelas mengenai prevalensi, insidensi, dan tren masalah gizi dalam populasi tertentu. Dengan demikian, pendekatan epidemiologi deskriptif menjadi landasan penting dalam upaya meningkatkan status gizi dan kualitas kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

A. Definisi dan Ruang Lingkup Epidemiologi Deskriptif

Epidemiologi deskriptif adalah suatu pendekatan dalam ilmu epidemiologi yang secara sistematis menggambarkan pola terjadinya penyakit atau masalah kesehatan—termasuk masalah gizi—dalam populasi tertentu. Pendekatan ini menitikberatkan pada pengumpulan informasi secara rinci untuk memperoleh gambaran tentang kejadian penyakit atau masalah kesehatan yang terjadi berdasarkan tiga variabel utama yaitu variabel waktu, tempat, dan orang. Dengan demikian, epidemiologi deskriptif tidak hanya sebatas menggambarkan keadaan penyakit, tetapi juga menjadi langkah awal dalam memahami pola distribusi suatu masalah kesehatan serta sebagai dasar perencanaan intervensi kesehatan yang efektif.

Secara lebih spesifik, epidemiologi deskriptif mengumpulkan data secara mendalam mengenai berbagai faktor atau karakteristik yang terkait dengan kondisi kesehatan yang diamati. Hal ini meliputi identifikasi frekuensi, pola, serta tren masalah kesehatan yang sedang berkembang dalam suatu masyarakat. Dalam konteks gizi, epidemiologi deskriptif berfokus pada identifikasi dan analisis pola status gizi pada berbagai kelompok populasi, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa hingga lansia. Masalah gizi yang umum dianalisis menggunakan pendekatan ini antara lain meliputi malnutrisi (baik gizi kurang maupun gizi lebih), stunting, wasting, obesitas, defisiensi mikronutrien, dan berbagai gangguan metabolisme akibat status gizi yang tidak optimal.

Variabel waktu dalam epidemiologi deskriptif mencakup analisis tentang kapan masalah kesehatan atau gizi muncul, durasi penyakit atau kondisi tersebut berlangsung, serta pola-pola temporal lainnya seperti tren bulanan, musiman, tahunan, atau bahkan pola yang berhubungan dengan peristiwa khusus seperti bencana alam atau wabah penyakit tertentu. Misalnya, analisis epidemiologi deskriptif akan mengkaji apakah kasus malnutrisi meningkat selama periode tertentu, misalnya saat musim kemarau panjang atau pada saat krisis ekonomi. Informasi tentang waktu ini akan membantu dalam memahami faktor risiko serta dalam merancang waktu yang paling tepat untuk intervensi gizi.

Sementara variabel tempat merujuk pada lokasi geografis di mana masalah kesehatan muncul dan berkembang. Dalam analisis ini, epidemiologi deskriptif mengidentifikasi apakah ada wilayah tertentu yang lebih rentan terhadap masalah

gizi, baik karena faktor sosial ekonomi, ketersediaan pangan, akses terhadap pelayanan kesehatan, atau kondisi lingkungan yang spesifik. Informasi geografis ini sering digambarkan dalam bentuk peta atau diagram, sehingga memungkinkan praktisi kesehatan untuk melihat pola-pola spasial dan menentukan wilayah mana yang membutuhkan perhatian khusus dalam hal intervensi gizi. Sebagai contoh, wilayah pedesaan atau terpencil mungkin memiliki prevalensi stunting yang lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan, sehingga intervensi gizi harus disesuaikan dengan kondisi geografis ini.

Variabel orang mengacu pada karakteristik individu atau kelompok yang mempengaruhi distribusi suatu masalah kesehatan atau status gizi tertentu. Karakteristik ini mencakup umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, pekerjaan, pola konsumsi, gaya hidup, hingga aspek budaya yang melekat pada suatu komunitas. Analisis epidemiologi deskriptif akan meneliti apakah masalah gizi tertentu lebih sering terjadi pada kelompok usia tertentu, misalnya bayi dan balita yang lebih rentan terhadap malnutrisi atau defisiensi zat gizi tertentu dibandingkan dengan populasi dewasa. Demikian pula, analisis ini dapat melihat apakah terdapat perbedaan pola gizi berdasarkan jenis kelamin, misalnya perempuan usia reproduktif yang lebih rentan mengalami anemia dibandingkan laki-laki dalam kelompok umur yang sama.

Ruang lingkup epidemiologi deskriptif sangat luas dan mencakup berbagai tahapan kerja, dimulai dari pengumpulan data kesehatan secara sistematis menggunakan metode survei, wawancara, observasi, atau dengan memanfaatkan catatan medis dan administratif yang tersedia. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik-teknik statistik yang sesuai untuk menentukan distribusi frekuensi, rata-rata, median, modus, dan berbagai ukuran lainnya yang relevan dengan gambaran epidemiologi.

Setelah data terkumpul dan dianalisis, langkah selanjutnya dalam epidemiologi deskriptif adalah interpretasi data yang bertujuan menjelaskan pola yang ditemukan serta faktor-faktor potensial yang mempengaruhi pola tersebut. Tahapan interpretasi ini penting untuk memahami kondisi kesehatan masyarakat secara lebih dalam, sehingga dapat memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan kebijakan atau program intervensi yang tepat sasaran.

Tahap akhir dari epidemiologi deskriptif adalah penyajian hasil analisis dalam bentuk yang jelas, informatif, dan mudah dipahami oleh berbagai pihak, baik itu praktisi kesehatan, pembuat kebijakan, akademisi, maupun masyarakat umum. Penyajian data bisa berbentuk laporan, tabel, grafik, diagram batang, histogram,

atau peta distribusi spasial. Tujuan utama dari tahap ini adalah agar hasil analisis epidemiologi deskriptif dapat digunakan secara efektif untuk membuat keputusan dalam perencanaan intervensi kesehatan, pengalokasian sumber daya, dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

B. Jenis dan Sumber Data Epidemiologi Deskriptif

Dalam menjalankan epidemiologi deskriptif, data merupakan komponen yang sangat penting. Data yang akurat, relevan, dan representatif akan menghasilkan gambaran yang jelas mengenai distribusi masalah kesehatan, khususnya gizi, yang terjadi dalam populasi. Berikut ini penjelasan secara detail tentang jenis dan sumber data yang digunakan dalam epidemiologi deskriptif. Data yang digunakan dalam epidemiologi deskriptif umumnya berasal dari:

1. Survei gizi (misalnya Risesdas, survei antropometri).

Survei gizi merupakan suatu metode pengumpulan data yang sistematis yang bertujuan untuk mengetahui kondisi gizi dari populasi tertentu. Survei ini biasanya dilakukan secara berkala atau secara khusus dalam waktu tertentu dan menggunakan metode yang terstandar, seperti wawancara, pengukuran antropometri, serta pengambilan sampel darah atau urine untuk pengukuran biomarker tertentu. Contoh survei gizi yang populer dan sering digunakan adalah Riset Kesehatan Dasar (Risesdas) yang diselenggarakan secara rutin oleh Kementerian Kesehatan RI setiap beberapa tahun.

- a. Risesdas (Riset Kesehatan Dasar): Survei nasional yang memberikan gambaran komprehensif tentang status kesehatan masyarakat Indonesia, termasuk kondisi gizi. Risesdas menggunakan metode sampling nasional dan melibatkan indikator seperti berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas, dan indeks massa tubuh (IMT). Dari data Risesdas, dapat diperoleh prevalensi masalah gizi seperti stunting, wasting, obesitas, serta defisiensi mikronutrien (misalnya anemia).
- b. Survei Antropometri: Survei yang berfokus pada pengukuran fisik tubuh, seperti tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, lingkar perut, dan lingkar lengan atas. Data ini digunakan untuk mengidentifikasi masalah gizi akut maupun kronis seperti stunting (pendek), wasting (kurus akut), atau overweight/obesitas. Survei ini umumnya dilakukan pada kelompok rentan seperti anak-anak balita, ibu hamil, remaja, serta lansia untuk memberikan gambaran yang detail terkait kondisi pertumbuhan dan gizi populasi.

2. Registrasi penyakit terkait gizi

Registrasi penyakit terkait gizi merupakan pencatatan sistematis terhadap kasus-kasus spesifik yang memiliki hubungan langsung dengan kondisi gizi

masyarakat. Sistem registrasi ini biasanya dilaksanakan secara kontinu oleh fasilitas kesehatan atau lembaga kesehatan khusus yang bertugas untuk memonitor masalah gizi yang menjadi prioritas nasional maupun regional.

- a. Registrasi Anemia: Pencatatan kasus anemia yang rutin dilakukan oleh fasilitas kesehatan, seperti Puskesmas atau rumah sakit. Data ini mencakup jumlah kasus anemia, distribusi kelompok umur, jenis kelamin, lokasi geografis, serta tingkat keparahan anemia (ringan, sedang, berat). Data anemia penting untuk memahami prevalensi defisiensi zat besi di populasi tertentu, terutama pada ibu hamil, remaja putri, serta balita.
- b. Registrasi Stunting: Registrasi ini dilakukan melalui pemantauan pertumbuhan anak secara rutin, terutama melalui Posyandu, yang mencatat tinggi badan menurut umur secara teratur. Data ini memberikan gambaran tentang prevalensi stunting di suatu wilayah, kelompok umur yang paling terkena dampak, serta faktor-faktor penyebabnya seperti kondisi lingkungan dan status ekonomi.
- c. Registrasi Obesitas: Pencatatan kasus obesitas yang umumnya dilakukan di fasilitas kesehatan primer dan sekunder. Data ini berisi jumlah kasus obesitas berdasarkan usia, jenis kelamin, serta distribusi geografisnya. Data ini sangat relevan di tengah meningkatnya angka obesitas sebagai masalah kesehatan masyarakat yang terkait dengan risiko penyakit degeneratif seperti diabetes mellitus, hipertensi, dan penyakit jantung koroner.

3. Laporan rutin fasilitas kesehatan

Laporan rutin fasilitas kesehatan adalah laporan yang dibuat secara berkala oleh institusi kesehatan seperti Puskesmas, Posyandu, klinik kesehatan masyarakat, dan rumah sakit. Laporan ini bersifat administratif dan klinis yang mencatat jumlah dan jenis kunjungan pasien, penyakit yang didiagnosis, jenis layanan yang diberikan, serta hasil-hasil intervensi kesehatan masyarakat.

- a. Data Kunjungan Puskesmas: Informasi tentang jumlah dan karakteristik pasien yang datang berobat ke Puskesmas, termasuk kasus-kasus yang terkait dengan masalah gizi seperti malnutrisi, defisiensi vitamin A, anemia, atau obesitas. Data ini penting untuk mengetahui pola permintaan layanan kesehatan terkait gizi di tingkat komunitas.
- b. Laporan Posyandu: Data yang dikumpulkan melalui kegiatan rutin Posyandu yang meliputi pengukuran berat badan, tinggi badan, pemberian imunisasi, vitamin, dan edukasi gizi kepada ibu dan balita. Data Posyandu digunakan untuk memantau pertumbuhan dan status gizi anak-anak secara langsung di komunitas dan menjadi dasar untuk intervensi lokal.

4. Data demografi dan sosial ekonomi penduduk.

Data demografi dan sosial ekonomi adalah informasi mengenai karakteristik penduduk suatu wilayah yang meliputi umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan,

pekerjaan, tingkat pendapatan, kepadatan penduduk, serta pola tempat tinggal (perkotaan atau pedesaan).

- a. Data Demografi: Informasi dasar populasi yang meliputi jumlah penduduk, distribusi usia dan jenis kelamin, serta status perkawinan. Data ini diperlukan untuk menghitung indikator prevalensi atau insiden masalah gizi berdasarkan kelompok populasi.
- b. Data Sosial Ekonomi: Informasi mengenai tingkat pendidikan, pekerjaan, penghasilan, serta kondisi hunian penduduk yang mempengaruhi pola konsumsi makanan, akses terhadap pelayanan kesehatan, dan status gizi masyarakat. Sebagai contoh, keluarga dengan pendapatan rendah cenderung memiliki risiko lebih tinggi terhadap malnutrisi karena keterbatasan akses terhadap makanan bergizi.

Data demografi dan sosial ekonomi sangat membantu dalam epidemiologi deskriptif untuk mengidentifikasi kelompok risiko tinggi terhadap masalah gizi, memahami determinan sosial dari status kesehatan, serta menjadi dasar dalam perencanaan program intervensi gizi yang terarah dan tepat sasaran.

C. Pola Distribusi berdasarkan Waktu, Tempat, dan Orang

Epidemiologi deskriptif berfokus pada pola distribusi penyakit atau kondisi kesehatan, termasuk masalah gizi, berdasarkan tiga dimensi penting, yaitu waktu, tempat, dan orang. Setiap dimensi ini memiliki karakteristik khusus yang penting untuk dianalisis secara detail agar diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kondisi epidemiologis populasi tertentu:

1. Pola Distribusi Berdasarkan Waktu

Analisis distribusi berdasarkan waktu dalam epidemiologi deskriptif digunakan untuk mengidentifikasi pola kejadian atau kondisi kesehatan (termasuk gizi) yang terjadi selama periode tertentu. Pola ini dapat berupa tren yang terjadi dalam jangka pendek, menengah, atau panjang, variasi musiman, serta perubahan siklus yang bersifat periodik.

a. Analisis Tren (Trend Analysis)

Analisis tren dilakukan dengan tujuan untuk mengamati pola perubahan suatu penyakit atau kondisi gizi selama rentang waktu tertentu. Analisis ini mencakup:

1) Tren Jangka Pendek

Pola perubahan dalam periode singkat, misalnya dalam hitungan hari atau minggu. Analisis ini biasanya digunakan dalam kejadian wabah atau outbreak, seperti peningkatan kasus keracunan makanan atau malnutrisi akut pasca bencana alam.

2) Tren Jangka Menengah

Pola perubahan yang berlangsung dalam hitungan bulan hingga beberapa tahun. Misalnya, tren peningkatan prevalensi obesitas di kalangan remaja dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Tren ini bermanfaat untuk mengevaluasi efektivitas intervensi yang telah dilakukan selama periode menengah.

3) Tren Jangka Panjang

Pola perubahan dalam periode yang lebih panjang, seperti puluhan tahun. Tren ini bermanfaat untuk melihat perubahan epidemiologi yang bersifat mendasar, misalnya penurunan angka malnutrisi atau peningkatan prevalensi obesitas akibat perubahan gaya hidup masyarakat dalam dua dekade terakhir.

b. Variasi Musiman (Seasonal Variation)

Variasi musiman menunjukkan perubahan pola kejadian suatu kondisi gizi atau penyakit yang berulang secara periodik dalam satu tahun. Contohnya adalah peningkatan kasus malnutrisi atau defisiensi mikronutrien tertentu selama musim kemarau atau musim hujan akibat perubahan pola konsumsi pangan atau akses terhadap makanan yang bergizi.

c. Perubahan Siklus (Cyclic Variation)

Perubahan siklus merupakan pola fluktuasi kejadian penyakit atau kondisi kesehatan yang berulang secara periodik dalam interval waktu tertentu, biasanya lebih dari satu tahun. Contohnya, siklus kelaparan atau krisis pangan yang berulang setiap 5–10 tahun karena kondisi lingkungan atau sosial ekonomi tertentu. Siklus ini memberikan petunjuk mengenai faktor-faktor mendasar yang bersifat jangka panjang dalam distribusi penyakit atau masalah gizi di populasi tertentu.

2. Pola Distribusi Berdasarkan Tempat

Distribusi penyakit atau kondisi gizi berdasarkan tempat bertujuan untuk melihat apakah ada perbedaan kejadian atau prevalensi masalah gizi pada berbagai wilayah geografis yang berbeda, mulai dari tingkat nasional, provinsi, kota, hingga kecamatan, termasuk perbedaan karakteristik wilayah urban (perkotaan) dan rural (pedesaan).

a. Distribusi Geografis Urban dan Rural

Wilayah perkotaan dan pedesaan memiliki perbedaan yang signifikan dalam faktor sosial ekonomi, akses terhadap pelayanan kesehatan, serta pola konsumsi pangan yang memengaruhi status gizi. Wilayah pedesaan cenderung memiliki prevalensi stunting dan malnutrisi yang lebih tinggi akibat keterbatasan akses terhadap pangan berkualitas, sedangkan di wilayah

perkotaan, prevalensi obesitas sering lebih tinggi karena pola makan tinggi kalori dan rendah aktivitas fisik.

b. Distribusi Tingkat Provinsi, Kota, dan Kecamatan

Pola distribusi ini dilakukan untuk melihat variasi geografis yang lebih rinci, di mana setiap provinsi, kota, atau kecamatan memiliki karakteristik demografi dan sosial ekonomi yang berbeda. Misalnya, provinsi tertentu di Indonesia Timur memiliki prevalensi stunting lebih tinggi dibandingkan wilayah barat karena faktor aksesibilitas pangan dan fasilitas kesehatan yang terbatas. Informasi ini penting untuk perencanaan intervensi berbasis wilayah.

3. Pola Distribusi Berdasarkan Orang

Distribusi berdasarkan orang mencerminkan perbedaan kondisi kesehatan atau masalah gizi menurut karakteristik individu atau kelompok tertentu dalam populasi. Karakteristik ini mencakup usia, jenis kelamin, kelompok etnis, pekerjaan, tingkat pendidikan, dan status sosial ekonomi.

a. Distribusi Berdasarkan Usia

Status gizi sangat dipengaruhi oleh usia karena kebutuhan gizi berbeda pada setiap kelompok umur. Misalnya, balita rentan terhadap stunting, remaja rentan terhadap anemia, sedangkan dewasa atau lansia rentan terhadap penyakit degeneratif terkait obesitas atau defisiensi gizi kronis. Distribusi usia membantu dalam menentukan kelompok prioritas intervensi.

b. Distribusi Berdasarkan Jenis Kelamin

Masalah gizi bisa berbeda berdasarkan jenis kelamin akibat faktor biologis maupun sosial. Misalnya, prevalensi anemia sering lebih tinggi pada perempuan usia reproduktif dibandingkan laki-laki, karena faktor fisiologis seperti menstruasi, kehamilan, dan laktasi.

c. Distribusi Berdasarkan Kelompok Etnis

Berbagai kelompok etnis memiliki pola konsumsi pangan dan kebiasaan budaya yang berbeda, yang mempengaruhi pola gizi mereka. Misalnya, beberapa kelompok etnis memiliki kebiasaan diet tertentu yang bisa menyebabkan defisiensi nutrisi spesifik atau risiko penyakit tertentu.

d. Distribusi Berdasarkan Pekerjaan

Jenis pekerjaan mempengaruhi pola konsumsi, tingkat aktivitas fisik, serta risiko gizi buruk atau obesitas. Pekerja kantoran yang kurang aktivitas fisik berisiko obesitas, sementara buruh atau petani dengan aktivitas fisik tinggi mungkin berisiko kurang energi kronis jika asupan gizi tidak mencukupi.

e. Distribusi Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan menentukan tingkat pengetahuan tentang gizi dan kesehatan, yang berpengaruh langsung pada pola konsumsi dan praktik kesehatan. Individu dengan pendidikan tinggi cenderung memiliki pola konsumsi makanan yang lebih sehat dibandingkan mereka yang kurang pendidikan karena akses informasi yang lebih baik.

f. **Distribusi Berdasarkan Status Sosial Ekonomi**

Status ekonomi menentukan akses terhadap pangan bergizi, layanan kesehatan, dan kualitas hidup secara umum. Individu atau keluarga dengan status sosial ekonomi rendah cenderung mengalami malnutrisi, stunting, atau defisiensi mikronutrien karena keterbatasan finansial dalam memperoleh makanan yang berkualitas dan layanan kesehatan yang optimal.

D. Metode Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan tahapan penting dalam epidemiologi deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara jelas dan komprehensif mengenai kondisi kesehatan, khususnya gizi, dalam suatu populasi. Analisis ini menggunakan berbagai metode statistik dasar dan visualisasi data yang bertujuan memberikan informasi yang mudah dipahami dan akurat. Berikut ini adalah terkait metode analisis deskriptif yang biasa digunakan dalam epidemiologi deskriptif:

1. Penggunaan Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah teknik statistik dasar yang digunakan untuk menyajikan dan merangkum data sehingga pola-pola utama dari data tersebut dapat terlihat dengan jelas. Statistik deskriptif bertujuan memberikan gambaran yang jelas tentang karakteristik suatu populasi berdasarkan data yang diperoleh, sehingga lebih mudah diinterpretasikan oleh praktisi kesehatan maupun pembuat kebijakan. Statistik deskriptif yang umum digunakan meliputi frekuensi, persentase, rata-rata, median, modus, serta standar deviasi.

a. **Frekuensi**

Frekuensi merupakan jumlah kemunculan dari setiap kategori atau kondisi tertentu dalam data. Dalam konteks epidemiologi gizi, misalnya frekuensi kasus anemia atau jumlah anak yang mengalami stunting di suatu wilayah tertentu. Frekuensi memberikan informasi dasar tentang seberapa sering suatu kondisi gizi ditemukan dalam populasi.

b. **Persentase**

Persentase digunakan untuk menunjukkan proporsi atau bagian dari total populasi yang mengalami kondisi tertentu. Misalnya, prevalensi stunting sebesar 30% menunjukkan bahwa 30 dari setiap 100 anak dalam populasi

mengalami stunting. Persentase membantu dalam perbandingan antar kelompok populasi atau antar periode waktu yang berbeda.

c. Rata-rata (Mean)

Rata-rata adalah nilai tengah yang dihitung dari total seluruh nilai dalam data dibagi jumlah data tersebut. Misalnya rata-rata tinggi badan anak atau indeks massa tubuh (IMT) populasi tertentu. Rata-rata memberikan gambaran umum tentang kondisi gizi populasi, walaupun sensitif terhadap nilai ekstrem.

d. Median

Median merupakan nilai tengah dalam data yang telah diurutkan. Median sering digunakan sebagai ukuran sentral yang lebih tepat jika data memiliki distribusi yang tidak normal atau ada nilai ekstrem. Misalnya, median umur anak yang mengalami wasting memberikan gambaran yang lebih akurat dibandingkan rata-rata jika distribusi umur tersebut tidak merata.

e. Modus

Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam data. Dalam konteks epidemiologi gizi, modus digunakan untuk mengetahui kategori yang paling umum, misalnya kelompok usia yang paling sering terkena malnutrisi atau defisiensi gizi tertentu.

f. Standar Deviasi

Standar deviasi adalah ukuran penyebaran data yang menunjukkan sejauh mana variasi atau keragaman dari data terhadap rata-ratanya. Standar deviasi besar menunjukkan variabilitas tinggi, sedangkan standar deviasi kecil menunjukkan bahwa data relatif homogen. Misalnya, standar deviasi yang tinggi pada data tinggi badan anak menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam status pertumbuhan anak-anak dalam populasi tersebut.

2. Visualisasi Data

Visualisasi data merupakan cara penyajian data dalam bentuk grafis yang memudahkan pembaca memahami pola, tren, dan perbandingan dalam data secara cepat dan intuitif. Dalam epidemiologi deskriptif, visualisasi data sangat penting untuk memperjelas informasi yang diperoleh dari statistik deskriptif. Beberapa metode visualisasi data yang sering digunakan adalah:

a. Grafik Garis (Line Chart)

Grafik garis digunakan untuk menggambarkan perubahan data dalam rentang waktu tertentu (trend analysis). Misalnya, grafik garis menunjukkan perubahan prevalensi stunting dari tahun ke tahun, membantu identifikasi tren jangka pendek, menengah, atau panjang dalam data epidemiologi gizi.

b. Diagram Batang (Bar Chart)

Diagram batang sangat efektif untuk membandingkan frekuensi atau persentase antara beberapa kategori yang berbeda. Misalnya, diagram batang dapat digunakan untuk membandingkan prevalensi anemia pada berbagai kelompok umur atau perbandingan prevalensi obesitas antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

c. Histogram

Histogram merupakan visualisasi data berbentuk batang yang digunakan khusus untuk data kontinu (misalnya tinggi badan, berat badan, atau IMT). Histogram memberikan gambaran tentang distribusi data, sehingga dapat diketahui apakah data tersebut simetris, condong ke kanan, atau condong ke kiri (skewed).

d. Peta Distribusi Geografis (Mapping)

Peta digunakan untuk menunjukkan distribusi spasial atau geografis dari kondisi gizi tertentu. Peta distribusi sangat efektif untuk mengidentifikasi daerah prioritas intervensi berdasarkan tingkat prevalensi stunting, malnutrisi, atau obesitas. Pemetaan ini memungkinkan perencanaan intervensi yang lebih tepat sasaran dan efisien.

3. Interpretasi Hasil Analisis

Interpretasi merupakan langkah kritis dalam metode analisis deskriptif, di mana hasil statistik dan visualisasi data dianalisis lebih lanjut untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang kondisi gizi di masyarakat. Interpretasi mencakup penjelasan tentang pola yang ditemukan dalam data, faktor-faktor potensial yang mempengaruhi pola tersebut, serta implikasi praktis dari hasil analisis tersebut.

Dalam melakukan interpretasi, langkah-langkah penting yang harus diperhatikan antara lain:

a. Mengkaji Pola dan Tren

Mengidentifikasi apakah terdapat pola peningkatan atau penurunan prevalensi masalah gizi dalam periode tertentu, serta menjelaskan faktor-faktor yang mungkin menyebabkan perubahan tersebut.

b. Menilai Distribusi dan Variasi

Melihat apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam prevalensi atau kejadian kondisi gizi berdasarkan tempat, usia, jenis kelamin, atau faktor sosial ekonomi lainnya, serta mencari penjelasan terhadap variasi yang ditemukan.

c. Menentukan Kelompok Risiko Tinggi

Menentukan kelompok populasi mana yang paling rentan terhadap masalah gizi tertentu berdasarkan hasil analisis deskriptif, sehingga intervensi bisa difokuskan pada kelompok tersebut.

d. Menilai Implikasi untuk Kebijakan dan Intervensi

Menggunakan hasil analisis untuk memberikan rekomendasi praktis terkait kebijakan atau intervensi kesehatan yang diperlukan, seperti strategi peningkatan edukasi gizi, perbaikan akses terhadap pangan, atau perbaikan layanan kesehatan primer.

E. Perumusan Hipotesis Awal

Perumusan hipotesis awal dalam epidemiologi deskriptif merupakan tahapan penting yang berperan sebagai jembatan antara analisis deskriptif dengan kajian epidemiologi analitik berikutnya. Hipotesis ini dibentuk berdasarkan pola-pola yang diamati dari hasil analisis awal terhadap data epidemiologi, khususnya mengenai masalah kesehatan atau gizi dalam populasi tertentu. Hipotesis ini tidak serta-merta menjelaskan sebab-akibat secara pasti, melainkan memberikan prediksi yang logis dan dapat diuji lebih lanjut mengenai hubungan antara faktor risiko tertentu dengan kondisi kesehatan atau status gizi. Berikut tentang proses perumusan hipotesis awal dalam epidemiologi deskriptif:

1. Mengidentifikasi Pola-pola yang Muncul dari Hasil Analisis

Langkah pertama dalam perumusan hipotesis awal adalah mengidentifikasi pola-pola yang muncul dari hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan sebelumnya. Pola-pola tersebut biasanya berupa gambaran tentang kejadian atau prevalensi masalah gizi yang dapat diamati berdasarkan variabel waktu, tempat, dan karakteristik orang atau populasi.

Secara rinci, pola-pola ini dapat mencakup hal-hal seperti:

a. Pola Temporal (Waktu)

Misalnya, ditemukan adanya tren peningkatan prevalensi obesitas yang konsisten dalam 5 tahun terakhir pada kelompok remaja. Atau, pola musiman di mana terjadi peningkatan malnutrisi akut selama musim kemarau.

b. Pola Geografis (Tempat)

Contohnya, prevalensi stunting secara signifikan lebih tinggi di daerah pedesaan dibandingkan dengan daerah perkotaan. Atau, ditemukan adanya daerah tertentu dalam suatu provinsi yang memiliki prevalensi anemia lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya.

c. Pola berdasarkan Karakteristik Orang

Sebagai contoh, kelompok dengan tingkat pendidikan rendah atau status ekonomi rendah memiliki risiko malnutrisi lebih tinggi dibandingkan kelompok dengan tingkat pendidikan atau status ekonomi yang lebih baik. Atau, pola berdasarkan kelompok usia, misalnya balita yang lebih banyak mengalami stunting dibandingkan kelompok anak yang lebih tua.

2. Merumuskan Hipotesis tentang Hubungan Antara Faktor Risiko dengan Status Gizi

Setelah pola-pola tersebut teridentifikasi dengan jelas, langkah berikutnya adalah merumuskan hipotesis awal tentang hubungan antara faktor risiko tertentu dengan kondisi kesehatan atau status gizi yang sedang diamati. Dalam konteks epidemiologi deskriptif, hipotesis awal biasanya bersifat eksploratif dan bertujuan untuk menjelaskan hubungan potensial, bukan hubungan sebab-akibat yang definitif. Proses merumuskan hipotesis ini meliputi:

a. Menyusun Hubungan Logis

Hipotesis awal dirancang dengan menghubungkan faktor risiko yang diduga berkontribusi terhadap masalah gizi yang diamati. Misalnya, hipotesis awal yang dirumuskan adalah bahwa rendahnya tingkat pendidikan ibu terkait dengan tingginya prevalensi stunting pada balita. Atau, faktor musim kemarau diduga menjadi penyebab tingginya angka malnutrisi akut.

b. Menetapkan Variabel Kunci

Hipotesis awal harus menyebutkan secara eksplisit faktor risiko atau variabel yang diduga berhubungan dengan status gizi yang akan diuji lebih lanjut. Contohnya, hipotesis bahwa rendahnya pendapatan keluarga berhubungan dengan prevalensi anemia pada ibu hamil.

Contoh hipotesis yang dapat dirumuskan dari hasil analisis deskriptif adalah:

- a. "Rendahnya akses terhadap pangan bergizi di wilayah rural menyebabkan prevalensi stunting yang lebih tinggi dibandingkan wilayah urban."
- b. "Tingkat pendidikan ibu yang rendah berhubungan dengan kejadian anemia yang lebih tinggi pada remaja perempuan."

3. Memberikan Rekomendasi Intervensi Berdasarkan Hipotesis Awal

Berdasarkan hipotesis awal yang telah dirumuskan, langkah berikutnya adalah memberikan rekomendasi intervensi awal yang dapat dilakukan sebagai tindakan preventif atau promotif, sekaligus memberikan dasar untuk kajian epidemiologi analitik lanjutan. Rekomendasi intervensi ini merupakan langkah praktis yang ditujukan untuk mengatasi faktor risiko yang diidentifikasi melalui hipotesis awal.

Secara mendalam, rekomendasi intervensi ini mencakup:

a. Intervensi Berbasis Pendidikan

Apabila hipotesis awal mengindikasikan bahwa rendahnya pendidikan berkaitan dengan masalah gizi, maka intervensi yang direkomendasikan adalah peningkatan pendidikan dan edukasi gizi kepada masyarakat, khususnya kelompok yang rentan.

b. Intervensi Sosial Ekonomi

Jika hipotesis awal menunjukkan bahwa status sosial ekonomi rendah berkaitan dengan masalah gizi, rekomendasi intervensi yang tepat adalah program bantuan pangan, peningkatan akses terhadap pangan bergizi, atau pemberdayaan ekonomi keluarga melalui program padat karya atau pemberdayaan UMKM.

c. Intervensi Lingkungan dan Infrastruktur

Apabila hipotesis mengindikasikan faktor lingkungan sebagai faktor risiko, maka rekomendasi intervensi yang diberikan adalah perbaikan infrastruktur dasar seperti penyediaan air bersih, sanitasi, serta perbaikan akses terhadap layanan kesehatan primer.

Contoh rekomendasi intervensi berdasarkan hipotesis awal:

- a. "Menjalankan program edukasi gizi intensif di wilayah rural yang tinggi angka stunting untuk meningkatkan kesadaran orang tua tentang pola asuh dan konsumsi pangan yang tepat."
- b. "Melakukan distribusi suplemen zat besi secara rutin kepada remaja perempuan di sekolah-sekolah untuk menurunkan prevalensi anemia yang terkait dengan rendahnya status ekonomi."

F. Latihan Soal

Soal Kasus 1

Di Kecamatan X dilaporkan terjadi peningkatan kasus anemia pada remaja putri dalam setahun terakhir. Data menunjukkan bahwa 40% kasus berasal dari keluarga dengan penghasilan rendah, 35% dari keluarga dengan pendidikan ibu rendah, dan sebagian besar kasus terjadi pada musim kemarau. Berdasarkan pendekatan epidemiologi deskriptif, hipotesis awal apa yang tepat untuk dikembangkan dalam kasus ini?

- A. Rendahnya aktivitas fisik menyebabkan anemia
- B. Pola makan vegetarian menyebabkan anemia
- C. Rendahnya pendapatan keluarga berhubungan dengan kejadian anemia
- D. Penggunaan suplemen zat besi menyebabkan anemia
- E. Kebersihan lingkungan memicu anemia

Kunci Jawaban: C

Rasional:

Data epidemiologi deskriptif menunjukkan pola hubungan anemia yang tinggi dengan keluarga berpenghasilan rendah, maka hipotesis awal yang paling logis adalah rendahnya pendapatan keluarga berkaitan dengan risiko anemia.

Soal Kasus 2

Suatu wilayah pedesaan di Provinsi Y memiliki prevalensi stunting yang tinggi secara konsisten selama 5 tahun terakhir berdasarkan data rutin Posyandu. Penyebab utama yang dicurigai berdasarkan data demografi adalah rendahnya akses terhadap pangan bergizi akibat kondisi geografis terpencil. Apa rekomendasi intervensi awal yang paling tepat?

- A. Memberikan suplemen vitamin C
- B. Mengadakan program imunisasi
- C. Melaksanakan edukasi gizi di perkotaan
- D. Distribusi pangan bergizi secara rutin ke wilayah terpencil
- E. Peningkatan pemeriksaan kesehatan di sekolah

Kunci Jawaban: D

Rasional:

Karena penyebab utama adalah rendahnya akses pangan akibat kondisi geografis, maka intervensi berupa distribusi pangan bergizi secara rutin ke wilayah terpencil menjadi solusi yang paling tepat untuk mengatasi faktor risiko utama tersebut.

Soal Kasus 3

Data survei Riskesdas tahun ini menunjukkan tren peningkatan prevalensi obesitas secara signifikan di kalangan remaja kota besar. Variabel waktu dalam epidemiologi deskriptif digunakan untuk menganalisis pola perubahan prevalensi obesitas tersebut. Apakah tujuan utama dari analisis berdasarkan variabel waktu tersebut?

- A. Mengidentifikasi wilayah geografis paling terdampak
- B. Menentukan jenis kelamin yang paling berisiko obesitas
- C. Menentukan usia optimal untuk intervensi gizi
- D. Mengidentifikasi pola peningkatan prevalensi obesitas dalam periode tertentu
- E. Mengukur tinggi badan remaja di kota besar

Kunci Jawaban: D

Rasional:

Variabel waktu dalam epidemiologi deskriptif digunakan khusus untuk menganalisis perubahan kejadian atau prevalensi kondisi kesehatan seperti obesitas dalam periode tertentu, sehingga jawaban D paling tepat.

Soal Kasus 4

Puskesmas di Kecamatan Z melaporkan peningkatan jumlah kunjungan anak balita dengan kasus wasting akut setelah terjadi bencana banjir. Metode analisis epidemiologi deskriptif yang paling sesuai untuk menggambarkan perubahan frekuensi kasus dalam periode singkat setelah bencana tersebut adalah?

- A. Histogram distribusi tinggi badan
- B. Grafik garis tren jangka pendek
- C. Diagram batang kelompok umur
- D. Peta distribusi geografis provinsi
- E. Standar deviasi berat badan

Kunci Jawaban: B

Rasional:

Grafik garis adalah metode visualisasi terbaik untuk menggambarkan perubahan tren jangka pendek, seperti peningkatan kasus wasting pasca-bencana yang berlangsung dalam periode singkat (hari/minggu).

Soal Kasus 5

Sebuah survei antropometri dilakukan pada anak usia sekolah dasar untuk melihat prevalensi gizi lebih (overweight). Hasil survei menunjukkan median indeks massa tubuh (IMT) yang tinggi, namun dengan standar deviasi yang besar. Bagaimana interpretasi yang tepat dari hasil ini?

- A. Anak-anak cenderung homogen dalam status gizi
- B. Data menunjukkan rata-rata tinggi badan anak-anak
- C. Status gizi anak-anak memiliki variasi yang tinggi
- D. Seluruh anak dalam survei mengalami overweight
- E. Sebagian besar anak kekurangan gizi

Kunci Jawaban: C

Rasional:

Standar deviasi besar menunjukkan adanya variasi atau perbedaan yang signifikan dalam data IMT anak-anak, artinya status gizi mereka sangat bervariasi, mulai dari normal hingga overweight.

G. Rangkuman Materi

Epidemiologi deskriptif merupakan pendekatan penting dalam ilmu epidemiologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, menggambarkan, dan menganalisis pola penyakit atau masalah kesehatan—khususnya gizi—yang terjadi pada suatu populasi berdasarkan tiga variabel utama, yaitu waktu, tempat, dan

orang. Pendekatan ini tidak hanya memberikan gambaran umum tentang status kesehatan, tetapi juga menjadi fondasi penting untuk merencanakan intervensi kesehatan secara efektif.

Sumber data dalam epidemiologi deskriptif berasal dari berbagai jenis metode pengumpulan data, antara lain melalui survei gizi seperti Riskesdas dan survei antropometri, registrasi penyakit terkait gizi seperti anemia, stunting, dan obesitas, laporan rutin fasilitas kesehatan seperti data kunjungan Puskesmas dan Posyandu, serta data demografi dan sosial ekonomi yang menggambarkan karakteristik populasi secara mendetail. Data-data ini harus akurat, relevan, representatif, dan mampu memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi gizi di masyarakat.

Analisis distribusi epidemiologi dilakukan dengan memperhatikan variabel waktu (analisis tren, variasi musiman, dan siklus perubahan), tempat (perbedaan geografis antar wilayah, khususnya urban dan rural), serta orang (usia, jenis kelamin, etnis, pekerjaan, pendidikan, dan status sosial ekonomi). Melalui analisis ini, pola-pola yang muncul dalam masalah gizi dapat dipahami secara komprehensif.

Metode analisis deskriptif dilakukan dengan menggunakan statistik dasar seperti frekuensi, persentase, rata-rata, median, modus, dan standar deviasi, yang dilengkapi dengan visualisasi data melalui grafik garis, diagram batang, histogram, dan pemetaan geografis. Interpretasi hasil analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko yang relevan, menentukan kelompok prioritas, serta merancang rekomendasi kebijakan kesehatan yang tepat sasaran.

Tahap akhir dari epidemiologi deskriptif adalah perumusan hipotesis awal berdasarkan pola-pola yang ditemukan. Hipotesis tersebut merupakan dugaan awal tentang hubungan antara faktor risiko tertentu dengan kondisi gizi atau kesehatan yang diamati. Hipotesis ini menjadi dasar penting dalam menentukan langkah intervensi awal, yang dapat berupa intervensi berbasis pendidikan, sosial ekonomi, maupun perbaikan infrastruktur lingkungan. Intervensi tersebut selanjutnya dapat diuji lebih dalam menggunakan pendekatan epidemiologi analitik.

Dengan demikian, epidemiologi deskriptif tidak hanya berfungsi sebagai langkah awal dalam memahami kondisi kesehatan masyarakat tetapi juga memberikan landasan kuat dalam menentukan strategi intervensi, perencanaan kesehatan, serta kebijakan publik yang efektif dalam rangka meningkatkan status kesehatan gizi masyarakat secara menyeluruh.

H. Glosarium

Anemia

Suatu kondisi klinis yang ditandai dengan rendahnya kadar hemoglobin dalam darah, umumnya disebabkan oleh defisiensi zat besi dan sering ditemukan pada kelompok tertentu seperti ibu hamil, remaja perempuan, dan balita.

Analisis Tren

Metode analisis untuk mengidentifikasi pola perubahan prevalensi atau insiden penyakit atau kondisi kesehatan, yang diamati dalam rentang waktu tertentu, baik jangka pendek (hari atau minggu), jangka menengah (bulan hingga beberapa tahun), maupun jangka panjang (lebih dari 5–10 tahun).

Distribusi Geografis

Pola persebaran penyakit atau kondisi kesehatan berdasarkan lokasi geografis tertentu seperti tingkat nasional, provinsi, kota, kecamatan, atau perbedaan wilayah perkotaan (urban) dan pedesaan (rural).

Distribusi Spasial

Gambaran visual atau peta yang menunjukkan pola kejadian penyakit atau status gizi pada wilayah geografis tertentu untuk memudahkan identifikasi wilayah prioritas dalam perencanaan intervensi kesehatan.

Epidemiologi Deskriptif

Pendekatan dalam ilmu epidemiologi yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis pola terjadinya penyakit atau masalah kesehatan dalam suatu populasi berdasarkan tiga variabel utama yaitu variabel waktu, tempat, dan orang.

Faktor Risiko

Kondisi atau karakteristik individu, lingkungan, sosial ekonomi, atau perilaku yang secara potensial meningkatkan kemungkinan seseorang mengalami suatu penyakit atau kondisi kesehatan tertentu.

Frekuensi

Ukuran statistik yang menunjukkan jumlah kemunculan suatu penyakit atau masalah gizi tertentu dalam suatu populasi atau kelompok dalam periode waktu tertentu.

Hipotesis Awal

Dugaan atau prediksi sementara yang disusun berdasarkan hasil analisis deskriptif, yang menjelaskan hubungan potensial antara faktor risiko tertentu dengan status kesehatan atau status gizi, yang kemudian diuji lebih lanjut dalam studi epidemiologi analitik.

Histogram

Grafik visualisasi data kontinu (seperti berat badan, tinggi badan, IMT) yang menunjukkan distribusi frekuensi data dalam interval tertentu, berguna untuk mengidentifikasi bentuk distribusi data (normal atau skewed).

Intervensi Berbasis Pendidikan

Intervensi kesehatan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat terkait pola hidup sehat melalui edukasi gizi dan kesehatan secara sistematis.

Intervensi Lingkungan dan Infrastruktur

Tindakan intervensi yang bertujuan memperbaiki kondisi lingkungan dan fasilitas dasar seperti air bersih, sanitasi, serta akses terhadap layanan kesehatan untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat.

Intervensi Sosial Ekonomi

Program intervensi yang berfokus pada peningkatan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat untuk meningkatkan akses terhadap pangan bergizi, layanan kesehatan, serta kondisi hidup yang lebih baik guna mengatasi masalah gizi.

Malnutrisi

Keadaan kekurangan atau kelebihan asupan zat gizi tertentu yang menyebabkan masalah kesehatan, seperti gizi kurang, stunting, wasting, obesitas, dan defisiensi mikronutrien.

Median

Nilai tengah dalam data yang telah diurutkan, sering digunakan untuk menggambarkan ukuran sentral dalam data yang tidak berdistribusi normal atau mengandung nilai ekstrem.

Modus

Nilai atau kategori yang paling sering muncul dalam suatu set data.

Obesitas

Kondisi gizi lebih yang ditandai dengan akumulasi lemak tubuh berlebih, yang meningkatkan risiko berbagai penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung koroner.

Persentase

Proporsi atau bagian dari total populasi yang mengalami kondisi kesehatan tertentu, sering digunakan dalam menyatakan prevalensi atau cakupan suatu masalah gizi.

Registrasi Penyakit Terkait Gizi

Pencatatan sistematis dan kontinu terhadap kasus spesifik yang berkaitan langsung dengan kondisi gizi seperti anemia, stunting, dan obesitas, yang dilaksanakan oleh fasilitas kesehatan atau lembaga terkait.

Riskesmas (Riset Kesehatan Dasar)

Survei nasional kesehatan yang dilakukan secara rutin oleh Kementerian Kesehatan RI untuk mengidentifikasi berbagai kondisi kesehatan masyarakat termasuk status gizi, menggunakan sampel nasional yang representatif.

Standar Deviasi

Ukuran statistik yang menunjukkan tingkat keragaman atau variasi data terhadap nilai rata-rata; standar deviasi tinggi menunjukkan data yang sangat bervariasi.

Stunting

Gangguan pertumbuhan kronis akibat kekurangan gizi dalam waktu lama yang ditandai dengan tinggi badan yang pendek dibandingkan usia, sering dihubungkan dengan keterbatasan akses terhadap pangan bergizi dan faktor sosial ekonomi.

Survei Antropometri

Metode survei untuk mengukur dimensi fisik tubuh manusia (tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, dll.) guna menilai status gizi, terutama dalam identifikasi masalah gizi akut dan kronis.

Survei Gizi

Pengumpulan data sistematis yang bertujuan menggambarkan kondisi gizi populasi tertentu melalui wawancara, pengukuran antropometri, serta pengukuran biomarker dari sampel darah atau urine.

Variasi Musiman (Seasonal Variation)

Pola perubahan kejadian penyakit atau kondisi kesehatan yang berulang secara periodik dalam satu tahun, seperti peningkatan malnutrisi pada musim kemarau atau hujan.

Visualisasi Data

Penyajian data dalam bentuk grafik, diagram, atau peta yang bertujuan memudahkan pemahaman terhadap pola, tren, dan hubungan dalam data epidemiologi.

Wasting

Gangguan gizi akut yang ditandai dengan berat badan rendah dibanding tinggi badan, biasanya mencerminkan kekurangan gizi akut akibat kondisi darurat atau krisis pangan.

I. Daftar Pustaka

- Bhopal, R. S. (2016). *Concepts of Epidemiology: Integrating the Ideas, Theories, Principles, and Methods of Epidemiology* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Bonita, R., Beaglehole, R., & Kjellström, T. (2016). *Basic Epidemiology* (2nd ed.). World Health Organization.
- Friis, R. H., & Sellers, T. A. (2020). *Epidemiology for Public Health Practice* (6th ed.). Jones & Bartlett Learning.
- Gordis, L. (2019). *Epidemiology* (6th ed.). Elsevier Health Sciences.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). *Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemenkes RI.
- Merrill, R. M. (2019). *Introduction to Epidemiology* (8th ed.). Jones & Bartlett Learning.
- Porta, M. (Ed.). (2014). *A Dictionary of Epidemiology* (6th ed.). Oxford University Press.
- Rothman, K. J., Lash, T. L., & Greenland, S. (Eds.). (2021). *Modern Epidemiology* (4th ed.). Wolters Kluwer Health.

- Szklo, M., & Nieto, F. J. (2019). *Epidemiology: Beyond the Basics* (4th ed.). Jones & Bartlett Learning.
- Webb, P., Bain, C., & Page, A. (2020). *Essential Epidemiology: An Introduction for Students and Health Professionals* (4th ed.). Cambridge University Press.
- World Health Organization. (2021). *WHO Child Growth Standards and the Identification of Severe Acute Malnutrition in Infants and Children*. Geneva: World Health Organization.
- Young, T. K. (2019). *Population Health: Concepts and Methods* (3rd ed.). Oxford University Press.

BAB 3

SEJARAH DAN KONSEP EPIDEMIOLOGI GIZI

Pendahuluan

Ilmu ini mempelajari proses pemahaman Epidemiologi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana determinan faktor yang berhubungan dengan kesehatan menyebar, serta bagaimana hasil dari penelitian dapat diterapkan untuk mengatasi masalah kesehatan. Dalam pandangan epidemiologi, kesehatan diperlakukan sebagai bagian dari ekologi manusia dan memperhitungkan faktor-faktor seperti konteks, variasi, dinamika, dan penarikan kesimpulan. Hal tersebut sebagai dasar pendekatan untuk penerapan pencegahan penyakit seperti masalah gizi. Dalam bab ini, kita akan menjelajahi sejarahnya epidemiologi, serta konsep epidemiologi gizi. Hal ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang epidemiologi gizi.

Tujuan Pembelajaran:

Tujuan pembelajaran ini adalah mahasiswa memahami sejarahnya epidemiologi dan terutama harus memahami konsep epidemiologi gizi

Metode Pembelajaran:

untuk membantu mahasiswa belajar, maka buku ini dirancang menggunakan tulisan, gambar dan latihan.

Pendekatan Pembelajaran:

untuk memudahkan pemahaman proses maupun hasil belajar mahasiswa, pendekatan atau metode pembelajaran yang digunakan berupa metode ceramah yaitu bentuk pengajaran dengan penjelasan sejarah dan konsep epidemiologi gizi dan fakta gambaran permasalahan gizi sebagai dasar memperdalam konsep epidemiologi gizi yang pada akhir ceramah akan ditutup dengan sesi tanya jawab.

Pedoman Penggunaan:

Untuk memperdalam pemahaman mahasiswa mengenai materi ini, mahasiswa membacanya dengan seksama tulisan dalam buku ini.

Tujuan Intruksional dan Capaian Pembelajaran

Tujuan Intruksional dan Capaian Pembelajaran adalah bagian penting dalam sebuah buku ajar karena mereka menentukan apa yang diharapkan akan dicapai oleh pembelajar setelah menggunakan buku tersebut.

Tujuan Intruksional:

1. Memahami sejarah perkembangan epidemiologi secara umum
2. Memahami dan mengetahui pengertian epidemiologi
3. Mengetahui Pengertian Epidemiologi Gizi
4. Mengetahui Ruang Lingkup epidemiologi
5. Mengetahui tujuan penelitian epidemiologi gizi

Capaian Pembelajaran:

1. Mampu menjelaskan sejarah perkembangan epidemiologi secara umum
2. Mampu menjelaskan pengertian epidemiologi
3. Mampu menjelaskan Pengertian Epidemiologi Gizi
4. Mampu menjelaskan Ruang Lingkup epidemiologi
5. Mampu menjelaskan tujuan penelitian epidemiologi gizi

A. Sejarah Perkembangan Epidemiologi Gizi

Sejarah epidemiologi dimulai sebelum manusia memahami penyakit menular. Pada masa itu, penyebab penyakit diyakini berasal dari kekuatan mistis, roh jahat, atau murka dewa. Upaya untuk mengatasi epidemi telah dilakukan sejak zaman dahulu. Misalnya, sekitar tahun 1000 SM, metode variolasi digunakan di Cina untuk melawan penyakit cacar, sementara di India, selain variolasi, juga ditemukan hubungan antara penyakit pes dengan tikus serta hubungannya dengan kepadatan penduduk. Epidemiologi telah dikenal sejak zaman Yunani Kuno dan telah membantu meningkatkan kesejahteraan manusia dewasa ini dengan mengamati fenomena penyakit dalam masyarakat oleh mereka yang percaya bahwa ini adalah fenomena yang terjadi secara alami dan bukan akibat dari kekuatan gaib.

Pada era Yunani dan Romawi Kuno, diketahui bahwa faktor lingkungan turut mempengaruhi penyebaran penyakit di kalangan masyarakat. Hippocrates, pada abad ke-5 SM, telah menjelaskan hal ini dalam karyanya yang berjudul *Epidemics* serta dalam catatannya tentang *Airs, Waters, dan Places*. Dalam karyanya, ia mempelajari penyakit di dalam komunitas dan mencoba merumuskan beberapa teori mengenai hubungan sebab akibat antara penyakit dalam masyarakat. Meskipun teori-teori ini akhirnya tidak terbukti akurat, pemikirannya telah membuka jalan bagi pemahaman tentang interaksi antara penyakit dan faktor lingkungan. Oleh karena itu, teori ini dapat dianggap sebagai cikal bakal teori epidemiologi.

Pada abad ke 14 dan abad ke 15, penyebaran penyakit pes dan cacar, yang juga disebut sebagai variola, yang menyerang banyak orang di seluruh dunia, membawa perhatian lebih pada masalah epidemi penyakit. Pada masa itu, masyarakat mulai memahami bahwa penyakit bisa menular terutama melalui kontak dengan mereka yang terinfeksi. Dalam hal ini, Veronese Francastorius (1483-1553) dan Sydenham (1624-1687) dikenal sebagai orang yang merumuskan teori mengenai interaksi yang luas terkait penyebaran penyakit menular. Teori tersebut memicu inisiatif isolasi dan karantina, yang ternyata memberikan efek yang baik terhadap upaya pencegahan penyakit menular hingga saat ini.

Teori mengenai bakteri dan kontribusi mereka terhadap penyebaran penyakit di masyarakat mulai berkembang pada abad ke-17, walaupun gagasan tentang penyakit menular telah ada sejak lama. Dalam konteks ini, Sydenham dipandang sebagai pelopor dalam bidang epidemiologi, meskipun pandangannya tidak sepenuhnya diakui. Sydenham juga menjadi acuan dalam penerapan metode epidemiologi, yang mencakup teorinya beserta berbagai asumsi mengenai kejadian epidemi, dampaknya dalam masyarakat, dan karakteristiknya.

Pada waktu yang bersamaan, John Graunt telah merumuskan teori statistik vital yang sangat berharga bagi studi epidemiologi. Meskipun Graunt tidak berprofesi sebagai dokter, kontribusinya sangat bermanfaat bagi bidang ini karena ia menganalisis penyebab kematian dalam berbagai kasus di London, mengumpulkan data kematian yang beragam, dan mengidentifikasi perbedaan tingkat kematian berdasarkan usia dan jenis kelamin. William Farr turut membantu Graunt dalam mengembangkan analisis sifat epidemi dengan memanfaatkan prinsip-prinsip matematika.

W. Farr menjelaskan bahwa peningkatan, penurunan, dan akhir dari suatu epidemi merupakan karakteristik dari fenomena yang terjadi secara berurutan, yang saat ini diyakini mengikuti hukum distribusi normal. Konsep mengenai epidemi dan endemi yang terkait dengan fenomena biologis diajukan oleh Jakob Henle pada tahun 1940. Dalam karyanya, dia menyatakan bahwa makhluk hidup dapat menjadi penyebab timbulnya penyakit. Sejumlah ilmuwan seperti Robert Koch, Pasteur, dan lainnya menggunakan pandangan ini untuk mengidentifikasi mikroorganisme yang bertanggung jawab atas penyakit tertentu.

Setelah menyadari bahwa mikroorganisme adalah penyebab penyakit, para ilmuwan segera berusaha mencari faktor-faktor khusus yang mengakibatkan penyakit tertentu. Pada awalnya, mereka hanya fokus pada pasien secara terpisah, tetapi kemudian beralih untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang dapat mengganggu kehidupan normal masyarakat. Upaya untuk mencegah penyakit mulai dilakukan melalui vaksinasi dan usaha peningkatan kekebalan pada tubuh inang. Konsep hubungan sebab akibat yang sederhana mulai dianggap tidak memadai dalam konteks masyarakat. Sebagai hasilnya, pemikiran mengenai hubungan yang lebih rumit mulai berkembang dalam memahami penyebab penyakit dan masalah kesehatan lainnya.

B. Pengertian Epidemiologi

Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari apa yang terjadi pada masyarakat atau penduduk karena asal bahasa Yunani dari kata "epi", yang berarti "pada" atau "tentang", dan "logos", yang berarti "ilmu." Definisi ini sangat luas dan dapat diterapkan pada semua orang. Epidemiologi dalam kesehatan masyarakat mencakup penyakit menular dan tidak menular.

Epidemiologi adalah bidang ilmu kesehatan yang mempelajari frekwensi dan penyebaran masalah kesehatan pada populasi tertentu serta faktor-faktor yang menyebabkan masalah tersebut muncul untuk mencegah dan menanganinya (Nur Nasri Noor, 1996). Berdasarkan pemahaman ini, epidemiologi mempelajari tiga topik utama, yaitu:

1. Frekwensi masalah kesehatan

Frekwensi yang dimaksud di sini mengacu pada ukuran seberapa serius masalah kesehatan yang terdapat dalam suatu kelompok orang. Ada dua langkah penting yang perlu dilakukan untuk mengetahui frekwensi suatu masalah kesehatan, yaitu mengidentifikasi masalah kesehatan yang dimaksud dan kemudian melakukan pengukuran untuk menilai masalah tersebut.

2. Penyebaran masalah kesehatan

penyebaran masalah kesehatan dimaksudkan untuk mengkategorikan masalah kesehatan menurut kondisi tertentu. Dalam epidemiologi, kondisi tertentu diklasifikasikan dalam tiga kategori: manusia (manusia), tempat (tempat) dan waktu (waktu).

3. Faktor-faktor penyebab

Faktor penyebabnya diantaranya faktor fisik, faktor kimiawi, faktor biologis, dan faktor sosial. Semua faktor ini terkait erat dengan insiden penyakit atau masalah kesehatan lainnya.

4. Peranan Epidemiologi dan Manfaat Epidemiologi

Dalam bidang kesehatan, epidemiologi sangat penting, terutama dalam menjelaskan bagaimana suatu penyakit muncul. Peranan epidemiologi antara lain :

- Memahami catatan kesehatan atau Riwayat jenis penyakit yang sering muncul di antara kelompok orang tertentu dari waktu ke waktu, guna kebutuhan proyeksi di masa depan.

- Menilai kondisi kesehatan masyarakat melalui pengaturan frekuensi penyakit, termasuk tingkat kematian dan angka kesakitan yang terjadi di dalam komunitas.
- Menganalisis cara kerja suatu layanan kesehatan untuk tujuan mengevaluasi kebutuhan serta efektivitas layanan kesehatan yang tersedia.
- Menghitung faktor resiko yang dapat menyebabkan penyakit pada orang dalam masyarakat, seperti resiko yang dikaitkan dengan frekwensi kanker paru-paru.
- Memberikan informasi yang jelas tentang riwayat perjalanan penyakit dengan menyempurnakan gambaran klinik penyakit kronik pada masyarakat.
- Untuk mencegah penyebaran penyakit menular dan berbahaya di masyarakat, perlu dilakukan Surveillance dan monitoring.
- Mengidentifikasi sindrom yang menunjukkan adanya penyakit yang belum dikenali di masyarakat, contohnya sindrom penyakit AIDS.

Berbagai manfaat akan diperoleh jika epidemiologi dipahami dan diterapkan dengan benar. Menurut Azrul Azwar (1988), manfaat epidemiologi dalam kesehatan masyarakat dapat dibedakan atas empat macam, yaitu:

1. Manfaatnya epidemiologinya dilihat dari tiga aspek yaitu perencanaan, pemantauan dan evaluasi.

Data yang dihasilkan dari penelitian epidemiologi dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah tindakan kesehatan yang dilakukan telah sesuai dengan rencana atau apakah sasaran yang telah ditetapkan telah berhasil dicapai.

2. Menerangkan penyebab suatu masalah kesehatan

Dalam bidang epidemiologi, kita dapat mempelajari berbagai aspek tentang suatu penyakit, termasuk cara kemunculan penyakit. Sumber yang memicu penyakit itu bisa dipahami dengan melakukan analisis terhadap data mengenai seberapa sering dan luasnya penyakit tersebut saat ini.

3. Menerangkan perkembangan alamiah suatu penyakit

Bantuan epidemiologi dalam menjelaskan perjalanan alami suatu penyakit adalah dengan menggunakan informasi tentang frekuensi dan distribusi penyakit, terutama distribusi berdasarkan waktu. Dengan mengetahui kapan suatu penyakit mulai dan berakhir, kita bisa memperkirakan kemajuan penyakit tersebut.

4. Menerangkan keadaan suatu masalah kesehatan

Karena epidemiologi mengkaji tentang seberapa sering dan bagaimana masalah kesehatan menyebar, informasi mengenai kondisi masalah kesehatan tersebut akan diperoleh. Kondisi yang dimaksud di sini adalah kombinasi dari informasi berdasarkan karakteristik manusia, lokasi, dan waktu.

Kombinasi ini akan menghasilkan empat kondisi terkait masalah kesehatan, yaitu :

- Epidemi adalah keadaan di mana suatu masalah kesehatan (biasanya penyakit) muncul di suatu wilayah tertentu dalam waktu yang singkat dan memiliki frekwensi yang melebihi dari jumlah yang diperkirakan.
- Pandemi adalah situasi di mana suatu isu kesehatan (umumnya penyakit) memiliki angka kejadian yang sangat tinggi dalam waktu singkat dan telah menyebar ke area yang sangat luas.
- Endemi merupakan kondisi di mana masalah kesehatan (penyakit) tetap ada dalam area tertentu.
- Sporadik adalah kondisi masalah kesehatan (penyakit) yang muncul di suatu wilayah tertentu dengan frekuensi yang bervariasi seiring dengan waktu.

C. Pengertian Epidemiologi Gizi

Epidemiologi gizi dapat dipahami sebagai penelitian praktis yang mempelajari penyebaran, distribusi, dan faktor penyebab penyakit yang berkaitan dengan gizi dalam populasi manusia. Penyakit yang berhubungan dengan gizi pada manusia mungkin muncul pada individu yang sedang dirawat di rumah sakit atau klinik, atau dapat juga muncul pada kelompok tertentu dalam masyarakat.

Epidemiologi gizi merupakan disiplin ilmu yang mengkaji penyebaran dan faktor-faktor penyebab masalah gizi serta penyakit terkait gizi dalam suatu populasi, bersamaan dengan bagaimana kebijakan serta program pangan dan gizi dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kesehatan masyarakat. Terdapat pula definisi lain mengenai epidemiologi gizi: yaitu ilmu yang meneliti distribusi, tingkat, serta faktor penentu dari masalah gizi dan penyakit yang berhubungan dengan isu gizi.

Namun, penting untuk diingat bahwa memahami hubungan antara pola makan dan kesehatan atau munculnya penyakit bukanlah hal yang sederhana. Hal ini disebabkan oleh adanya tantangan metodologis. Diet terdiri dari

berbagai variabel yang saling terhubung dan bukan merupakan satu-satunya faktor yang memicu penyakit. Selain itu, ada kemungkinan bahwa variabel-variabel tersebut memiliki hubungan non linier dengan penyakit dan saling berkorelasi satu sama lain (Willett, 1987). Selain itu, para epidemiolog harus memperhatikan kompleksitas pola makan, serta keterkaitan antara pola makan dan perilaku lainnya, ketika mereka mencoba menjawab pertanyaan tentang bagaimana diet berhubungan dengan penyakit (Freudenheim, 1999).

Sebagai penelitian praktis yang menganalisis penyebaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan, ini mengarah pada peran epidemiologi gizi, yakni: menyelidiki isu-isu nutrisi atau masalah yang berkaitan dengan nutrisi pada populasi manusia untuk mendapatkan pandangan tentang sejauh mana (magnitudo) penyebaran penyakit, menjelaskan hubungan antara pola makan dengan penyakit serta berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya dan perkembangan penyakit tersebut.

Epidemiologi gizi adalah bidang yang menggabungkan pengetahuan yang diperoleh dari penelitian tentang gizi untuk menyelidiki hubungan antara pola makan dan penyakit dalam populasi atau individu yang tidak menjalani diet teratur (Gibney, 2002). Definisi lainnya mengungkapkan bahwa epidemiologi gizi adalah disiplin ilmu yang fokus pada isu-isu terkait makanan dan gizi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam masyarakat. Faktor-faktor tersebut adalah elemen-elemen yang berdampak pada sistem pangan dan gizi. Ini merupakan sebuah sistem yang rumit, di mana setiap faktor saling berinteraksi satu sama lain.

D. Ruang Lingkup epidemiologi

Ruang lingkup dari epidemiologi adalah populasi yang ditentukan berdasarkan geografis atau istilah lain. Misalnya, kelompok pasien rumah sakit atau pekerja pabrik tertentu dapat dijadikan unit penelitian. Populasi umum yang digunakan dalam epidemiologi adalah populasi yang dipilih dari wilayah atau negara tertentu pada waktu tertentu. Hal ini menjadi dasar untuk mendefinisikan sub-kelompok berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur atau etnis. Struktur populasi bervariasi antara Seperti bidang ilmu lainnya, epidemiologi juga memiliki ruang lingkup kegiatan yang spesifik.

Dengan cara yang mudah, dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

1. Subjek dan objek epidemiologi adalah masalah kesehatan

Pada fase awal perkembangan ilmu epidemiologi, isu kesehatan yang dibahas hanya sebatas pada penyakit menular dan infeksi saja. Pembatasan ini terjadi karena kurangnya pengetahuan mengenai masalah kesehatan pada saat itu, serta keyakinan bahwa masalah kesehatan yang bisa menyebar secara luas di masyarakat hanyalah penyakit menular dan infeksi. Seiring waktu, batasan-batasan seperti itu mulai ditinggalkan. Dari berbagai studi, terungkap bahwa penyakit yang bukan merupakan infeksi atau menular juga dapat muncul dengan angka kejadian yang tinggi dan tersebar merata di kalangan masyarakat. Situasi ini mendorong perluasan fokus dalam epidemiologi, yang kini tidak hanya berkaitan dengan penyakit infeksi dan menular, tetapi juga mencakup berbagai jenis penyakit yang ada di lingkungan sosial. Selain itu, dengan kemajuan dalam metodologi yang diterapkan terhadap berbagai isu kesehatan (bukan hanya terkait penyakit), perhatian tidak hanya terfokus pada frekuensi dan penyebaran, tetapi juga mulai mengidentifikasi faktor-faktor penyebab di balik kejadian tersebut.

2. Masalah kesehatan yang ditemukan pada sekelompok manusia

Epidemiologi lebih fokus pada penyakit yang terjadi dalam populasi, berbeda dengan kajian medis yang meneliti kondisi kesehatan individu. Seorang epidemiolog dalam menganalisis masalah kesehatan terkait penyakit, berupaya menggunakan data dari penelitian yang melibatkan sekelompok orang. Berdasarkan penyebab yang teridentifikasi, kemudian diusulkan langkah-langkah untuk penanganan.

3. Pemanfaatan data frekuensi dan penyebaran masalah kesehatan dalam merumuskan timbulnya masalah kesehatan.

Epidemiologi dapat mengungkap banyak hal tentang masalah kesehatan, termasuk faktor-faktor yang menyebabkannya. Analisis data tentang frekuensi dan penyebaran penyakit atau masalah kesehatan di masyarakat digunakan untuk menentukan penyebab timbulnya masalah kesehatan. Atas dasar ini, para epidemiolog mencari jawaban atas penyebab penyakit dengan memanfaatkan informasi tentang variasi dalam frekuensi dan penyebaran masalah kesehatan di masyarakat. Selanjutnya, penyebab masalah kesehatan dapat diidentifikasi dengan menggunakan uji statistik.

E. Tujuan Penelitian Epidemiologi Gizi

Tujuan pokok dari penelitian epidemiologi gizi adalah untuk memberikan dasar fakta ilmiah yang kuat guna membantu memahami kontribusi gizi dalam munculnya penyakit atau dalam pencegahan penyakit. Epidemiologi gizi berlandaskan pada pemahaman mengenai prinsip-prinsip ilmiah dalam epidemiologi dan gizi manusia. Secara tradisional, terdapat tiga tujuan dalam epidemiologi gizi, yaitu:

1. Menggambarkan distribusi dan ukuran masalah penyakit pada populasi manusia,
2. Menjelaskan etiologi penyakit terkait gizi,
3. Menyediakan informasi penting untuk mengelola dan merencanakan layanan untuk pencegahan, pengendalian dan penanganan penyakit terkait gizi.

Secara umum, informasi yang diperoleh dari penelitian epidemiologi gizi memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab masalah gizi dengan menggabungkan data epidemiologi bersama informasi dari bidang lain seperti genetika, biokimia, dan sebagainya.
2. Menilai sejauh mana data epidemiologi sesuai dengan hipotesis yang diajukan mengenai penyebab masalah, yang dikembangkan melalui penelitian klinis atau eksperimental dan kemudian diterapkan di masyarakat.
3. Mengumpulkan informasi yang akan dijadikan dasar dalam merancang serta menilai langkah-langkah pencegahan dan perbaikan terhadap masalah gizi (KEP, anemia, GAKY, KVA)

F. Latihan Soal

Petunjuk Jawaban Latihan

Untuk membantu mahasiswa dalam mengerjakan soal latihan ini, silakan pelajari kembali materi tentang:

1. Sejarah perkembangan epidemiologi
2. Pengertian epidemiologi
3. Pengertian epidemiologi gizi
4. Ruang lingkup epidemiologi
5. Tujuan epidemiologi gizi

Test

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan baik dan benar

1. Jelaskan sejarah epidemiologi dari abad ke 14 dan abad ke 15?
2. Sebutkan pengertian epidemiologi?
3. Jelaskan pengertian epidemiologi gizi?
4. Jelaskan ruang lingkup epidemiologi?
5. Sebutkan tujuan epidemiologi gizi?

G. Rangkuman Materi

Pada abad ke 14 dan abad ke 15, penyebaran penyakit pes dan cacar, yang juga disebut sebagai variola, yang menyerang banyak orang di seluruh dunia, membawa perhatian lebih pada masalah epidemi penyakit. Pada masa itu, masyarakat mulai memahami bahwa penyakit bisa menular terutama melalui kontak dengan orang yang terinfeksi. Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari apa yang terjadi pada masyarakat atau penduduk karena asal bahasa Yunani dari kata "epi", yang berarti "pada" atau "tentang", dan "logos", yang berarti "ilmu." Definisi ini sangat luas dan dapat diterapkan pada semua orang. Epidemiologi dalam kesehatan masyarakat mencakup penyakit menular dan tidak menular. Epidemiologi gizi merupakan disiplin ilmu yang mengkaji penyebaran dan faktor-faktor penyebab masalah gizi serta penyakit terkait gizi dalam suatu populasi, bersamaan dengan bagaimana kebijakan serta program pangan dan gizi dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kesehatan masyarakat. Ruang lingkup epidemiologi antara lain:

1. Subjek dan objek epidemiologi adalah masalah kesehatan.
2. Masalah kesehatan yang ditemukan pada sekelompok manusia
3. Pemanfaatan data frekuensi dan penyebaran masalah kesehatan dalam merumuskan timbulnya masalah kesehatan

Terdapat tiga tujuan dalam epidemiologi gizi, yaitu:

1. Menggambarkan distribusi dan ukuran masalah penyakit pada populasi manusia,
2. Menjelaskan etiologi penyakit terkait gizi,
3. Menyediakan informasi penting untuk mengelola dan merencanakan layanan untuk pencegahan, pengendalian dan penanganan penyakit terkait gizi.

H. Glosarium

KEP : Kekurangan Energi Protein
Anemia : Defisiensi zat besi

GAKY : Gangguan Akibat Kekurangan Yodium
KVA : Kekurangan Vitamin A

I. Daftar Pustaka

- Info Media Siagian , A.2010 .Epidemiologi Gizi .FKM USU Medan. Erlangga Medical
- Irianto, Koes , 2014 . Epidemiologi Penyakit Menular dan Tidak Menular ; Panduan Klinis, Bandung : Penerbit. Alfabeta Noor,Nur Nasry. 2009. Epidemiologi .Jakarta : Rineka Cipta
- Kusindarti. 2017. Manajemen Sistem Penyelenggaraan Makanan . Pelatihan Bagi Dosen Dietisien. Jakarta
- Ryadi, S., Wijayanti (2011) Dasar-dasar Epidemiologi , Salemba Medika Jakarta
- Salmah,Sjarifah,2013 .Pengantar Ilmu Kesehatan Masyarakat.Jakarta. Trans Series(EMS).
- Schnefke, C. H., Kantukule, C. T., Muth, M. K., Phuka, J., Coates, J., Rogers, B., Colaiezzi, B., Bell, W., & Flax, V. (2018). Formative Evaluation of Pictorial Methods for Portion Size Estimation in Malawi (E05-01). <https://academic.oup.com/cdn/article-abstract/2/11/nzy045/5048991>
- Sit, S., Kes Risma Shinta Dewi, M., & Skm Darmayanti Waluyo, S. (2022). Pengantar Epidemiologi Kesehatan Masyarakat Penerbit Cv.Eureka Media Aksara.
- Sullivan, V. K., & Rebholz, C. M. (2023). Nutritional Epidemiology and Dietary Assessment for Patients With Kidney Disease: A Primer. In American Journal of Kidney Diseases (Vol. 81, Issue 6, pp. 717–727). W.B. <https://doi.org/10.1053/j.ajkd.2022.11.014> Saunders.

BAB 4

DETERMINAN MASALAH GIZI

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah menyelesaikan pembelajaran, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis determinan yang menyebabkan masalah gizi pada berbagai kelompok masyarakat secara komprehensif sebagai dasar penyusunan strategi intervensi gizi yang efektif.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan secara kritis faktor-faktor determinan masalah gizi serta implikasinya terhadap status gizi di masyarakat.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu:

- Menjelaskan konsep dasar determinan masalah gizi.
- Mengidentifikasi dan menganalisis determinan biologis dalam masalah gizi.
- Mengidentifikasi determinan perilaku individu yang berpengaruh terhadap status gizi.
- Menjelaskan determinan lingkungan yang berperan terhadap status gizi.
- Menganalisis determinan sosial ekonomi dan politik terhadap masalah gizi.
- Mengintegrasikan berbagai determinan dalam merumuskan solusi permasalahan gizi secara holistik.

Pendahuluan

Masalah gizi merupakan isu penting dalam kesehatan masyarakat yang memengaruhi pertumbuhan, perkembangan, produktivitas, dan kualitas hidup manusia. Determinan atau faktor-faktor yang memengaruhi masalah gizi terdiri atas aspek biologis, perilaku individu, lingkungan, sosial ekonomi, serta kebijakan publik. Pemahaman mengenai determinan masalah gizi penting untuk mengidentifikasi akar permasalahan serta untuk merancang intervensi yang efektif dan tepat sasaran guna meningkatkan status gizi populasi.

A. Konsep Dasar Determinan Masalah Gizi

Determinasi masalah gizi adalah suatu proses atau konsep yang mengidentifikasi, memahami, dan menjelaskan berbagai faktor atau determinan yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pengaruh terhadap status gizi seseorang atau populasi tertentu. Dalam pendekatan teoritisnya, UNICEF telah mengembangkan kerangka konseptual yang menjelaskan dengan terperinci tentang bagaimana masalah gizi terbentuk melalui serangkaian determinan atau faktor-faktor penentu. Kerangka ini menjelaskan bahwa masalah gizi bukan hanya akibat dari satu faktor tunggal saja, melainkan berasal dari interaksi kompleks antara berbagai faktor yang berbeda tingkatan, yakni penyebab langsung, penyebab tidak langsung, dan penyebab dasar.

Dalam tingkat penyebab langsung, determinan yang paling dekat hubungannya dengan masalah gizi adalah konsumsi makanan yang tidak memadai (asupan gizi yang kurang optimal) dan penyakit yang diderita seseorang. Konsumsi makanan yang tidak memadai, dalam konteks ini, mencakup baik dari segi jumlah maupun kualitas makanan yang dikonsumsi. Kekurangan kalori, protein, vitamin, dan mineral secara signifikan dapat menyebabkan berbagai bentuk malnutrisi seperti gizi kurang, gizi buruk, ataupun defisiensi zat gizi tertentu. Sebaliknya, kelebihan konsumsi makanan juga berkontribusi pada timbulnya obesitas dan penyakit degeneratif seperti diabetes mellitus tipe 2 dan penyakit kardiovaskular. Faktor penyakit menjadi penyebab langsung karena berbagai infeksi atau penyakit kronis dapat mengganggu proses penyerapan zat gizi, meningkatkan kebutuhan zat gizi, atau mengurangi nafsu makan sehingga menurunkan asupan makanan secara keseluruhan.

Di tingkat berikutnya, yaitu penyebab tidak langsung, terdapat faktor-faktor yang mencakup akses pangan, praktik perawatan kesehatan dan nutrisi di rumah tangga, serta kondisi sanitasi lingkungan. Akses pangan merujuk pada kemampuan rumah tangga dalam memperoleh makanan bergizi secara cukup dan terjangkau. Faktor ini sangat bergantung pada ketersediaan pangan, daya beli, distribusi pangan, stabilitas pasokan pangan, dan faktor sosial ekonomi lainnya. Keluarga yang memiliki akses terbatas terhadap pangan bergizi cenderung mengalami risiko malnutrisi yang lebih tinggi. Selain akses pangan, praktik perawatan kesehatan dan nutrisi di dalam keluarga memiliki pengaruh yang penting. Praktik perawatan ini

mencakup cara pemberian makanan pada bayi dan anak, perawatan kesehatan selama sakit, praktik pemberian ASI eksklusif, pemberian makanan pendamping ASI yang tepat, serta pemahaman keluarga terhadap gizi seimbang. Kebiasaan dan tradisi dalam perawatan anak serta pengetahuan orang tua tentang gizi sangat menentukan kondisi kesehatan gizi anggota keluarga, terutama anak-anak yang masih rentan terhadap masalah gizi. Selain itu, kondisi sanitasi lingkungan seperti ketersediaan air bersih, fasilitas sanitasi yang baik, dan lingkungan yang sehat secara umum juga menjadi determinan penting, mengingat bahwa lingkungan yang buruk meningkatkan risiko penyakit infeksi seperti diare, yang pada akhirnya berpengaruh negatif terhadap status gizi.

Pada tingkatan paling dasar dalam kerangka determinan masalah gizi UNICEF, terdapat faktor-faktor penyebab dasar atau fundamental yang mencakup aspek sosial, ekonomi, politik, budaya, serta kebijakan pemerintah yang lebih luas. Penyebab dasar ini umumnya berakar pada ketimpangan sosial-ekonomi, kemiskinan struktural, tingkat pendidikan yang rendah, dan ketidaksetaraan gender. Kemiskinan, misalnya, secara fundamental membatasi kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan pangan dan kesehatan dasar. Kondisi sosial-ekonomi rendah juga cenderung berhubungan erat dengan tingkat pendidikan yang kurang memadai, yang berdampak pada pengetahuan tentang nutrisi yang rendah serta keterbatasan akses terhadap informasi dan layanan kesehatan. Selain itu, ketidaksetaraan gender, terutama dalam hal distribusi makanan dan perhatian kesehatan, secara nyata dapat memperburuk kondisi gizi perempuan dan anak-anak di dalam rumah tangga.

Secara keseluruhan, konsep determinan masalah gizi menurut kerangka konseptual UNICEF menjelaskan bahwa interaksi kompleks dari berbagai faktor di atas, mulai dari faktor yang bersifat langsung hingga faktor yang bersifat struktural atau dasar, secara bersamaan membentuk kondisi gizi seseorang atau populasi tertentu. Mengetahui dan memahami determinan ini secara mendalam adalah langkah penting dalam merancang intervensi dan kebijakan yang tepat untuk mengatasi masalah gizi secara efektif dan berkelanjutan, bukan hanya menangani gejala-gejala di permukaan tetapi juga mengatasi akar masalah yang lebih mendalam. Upaya intervensi gizi yang komprehensif harus mampu mengatasi berbagai determinan ini secara simultan, dengan pendekatan multidisiplin yang melibatkan sektor kesehatan, pertanian, pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat secara keseluruhan.

B. Determinan Biologis

Determinan biologis adalah faktor-faktor bawaan atau kondisi biologis individu yang berpengaruh secara langsung terhadap status gizi seseorang. Faktor biologis ini mencakup karakteristik atau kondisi tubuh yang sudah melekat pada diri seseorang sejak lahir atau berkembang seiring waktu, termasuk usia, jenis kelamin, faktor genetik atau keturunan, status kesehatan secara umum, serta kondisi fisiologis khusus seperti kehamilan atau masa menyusui.

Usia merupakan determinan biologis yang sangat signifikan terhadap status gizi seseorang. Setiap kelompok usia memiliki kebutuhan gizi yang berbeda, yang disesuaikan dengan tahapan pertumbuhan, perkembangan, dan perubahan fisiologis yang terjadi. Pada masa anak-anak misalnya, kebutuhan nutrisi sangat tinggi karena adanya proses tumbuh kembang yang pesat, terutama pada usia balita (0-5 tahun). Kekurangan asupan zat gizi esensial seperti protein, energi, vitamin, dan mineral di usia ini akan menyebabkan hambatan pertumbuhan yang bersifat permanen atau dikenal sebagai stunting. Sebaliknya, kelebihan gizi juga bisa menjadi masalah serius, seperti obesitas yang dapat muncul sejak usia dini dan membawa konsekuensi jangka panjang terhadap kesehatan hingga dewasa.

Kelompok usia lanjut atau lansia juga menghadapi risiko gizi yang khas. Proses penuaan fisiologis yang alami menyebabkan perubahan pada tubuh, seperti penurunan massa otot, perubahan fungsi organ pencernaan, penurunan nafsu makan, gangguan absorpsi nutrisi, serta berkurangnya fungsi organ-organ penting seperti ginjal dan hati. Kondisi tersebut secara langsung mempengaruhi kebutuhan nutrisi, membuat lansia lebih rentan mengalami malnutrisi atau kekurangan zat gizi tertentu, seperti protein, vitamin D, vitamin B12, kalsium, dan serat. Masalah gizi pada lansia sering diperparah oleh penyakit kronis yang umum dijumpai pada kelompok usia ini, seperti diabetes, hipertensi, osteoporosis, dan gangguan pencernaan.

Jenis kelamin juga menjadi faktor biologis yang penting karena laki-laki dan perempuan memiliki kebutuhan nutrisi yang berbeda. Secara umum, perempuan, terutama pada masa remaja dan usia produktif, memiliki kebutuhan zat besi yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki akibat siklus menstruasi yang rutin. Perempuan juga menghadapi risiko gangguan gizi tambahan selama masa kehamilan dan menyusui. Pada masa kehamilan, terjadi perubahan fisiologis signifikan yang meningkatkan kebutuhan gizi khusus, termasuk asupan energi, protein, zat besi, asam folat, kalsium, dan vitamin-vitamin tertentu lainnya. Kekurangan gizi pada masa kehamilan tidak hanya berdampak buruk terhadap kesehatan ibu, tetapi juga

dapat menyebabkan bayi lahir dengan berat badan rendah (BBLR), kelahiran prematur, cacat bawaan, serta risiko gangguan tumbuh kembang pada anak di kemudian hari.

Faktor genetik atau keturunan juga merupakan determinan biologis yang tidak kalah pentingnya. Beberapa kondisi atau penyakit terkait gizi dapat diwariskan secara genetik atau dipengaruhi oleh faktor keturunan. Misalnya, risiko obesitas, diabetes mellitus tipe 2, hipertensi, dan gangguan metabolik tertentu memiliki hubungan yang erat dengan faktor genetik seseorang. Seseorang yang memiliki riwayat keluarga dengan kondisi obesitas atau diabetes akan memiliki kecenderungan lebih tinggi mengalami kondisi tersebut. Selain itu, kondisi genetik tertentu seperti fenilketonuria, intoleransi laktosa, atau anemia sel sabit juga sangat menentukan kebutuhan nutrisi khusus yang harus dipenuhi guna menjaga status gizi dan mencegah komplikasi kesehatan lebih lanjut.

Status kesehatan secara umum juga menjadi faktor biologis yang menentukan status gizi seseorang. Individu yang sedang mengalami penyakit kronis atau infeksi tertentu seperti tuberkulosis, HIV/AIDS, penyakit gastrointestinal, atau gangguan hati cenderung memiliki kebutuhan gizi yang berbeda. Penyakit kronis ini biasanya menyebabkan gangguan pada penyerapan nutrisi, peningkatan metabolisme tubuh, atau hilangnya nafsu makan yang berujung pada risiko tinggi malnutrisi. Kondisi-kondisi medis ini seringkali memerlukan perhatian khusus dari segi asupan makanan, pola makan yang disesuaikan, serta suplementasi gizi tertentu.

Secara keseluruhan, determinan biologis ini saling berinteraksi dan memiliki implikasi penting terhadap pendekatan intervensi gizi yang harus dilakukan. Pemahaman terhadap determinan biologis memungkinkan tenaga kesehatan untuk merancang intervensi gizi yang spesifik, individual, atau berbasis populasi dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus yang berbeda-beda pada kelompok usia, jenis kelamin, kondisi fisiologis khusus seperti kehamilan dan menyusui, serta kondisi kesehatan spesifik yang dialami seseorang. Hal ini pada akhirnya dapat meningkatkan efektivitas intervensi dalam mengatasi berbagai masalah gizi yang kompleks di masyarakat.

C. Determinan Perilaku Individu

Perilaku individu memiliki peran sentral dalam menentukan status gizi seseorang maupun populasi. Perilaku individu mencakup berbagai kebiasaan atau tindakan yang dilakukan seseorang dalam kehidupan sehari-hari, seperti perilaku makan, pola aktivitas fisik, praktik pemberian makan pada bayi dan anak, serta

penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Keempat aspek tersebut sangat erat kaitannya dengan kondisi gizi seseorang. Perilaku ini tidak muncul begitu saja, melainkan dipengaruhi secara signifikan oleh faktor internal seperti pengetahuan, sikap, dan kepercayaan individu terhadap gizi dan kesehatan.

1. Perilaku Makan

Perilaku makan merujuk pada kebiasaan individu dalam memilih jenis, jumlah, dan frekuensi makanan yang dikonsumsi. Perilaku makan yang sehat adalah perilaku yang mencerminkan keseimbangan konsumsi makanan dari segi kuantitas maupun kualitas, sehingga mencukupi kebutuhan nutrisi harian sesuai kebutuhan tubuh. Sebaliknya, perilaku makan yang tidak sehat ditandai oleh konsumsi makanan tinggi kalori, tinggi gula, tinggi lemak jenuh, rendah serat, serta konsumsi makanan cepat saji yang berlebihan.

Perilaku makan ini dipengaruhi oleh:

a. Pengetahuan tentang gizi

Pengetahuan yang baik tentang manfaat dan kandungan nutrisi dalam makanan akan membantu individu membuat keputusan yang tepat dalam memilih makanan yang bergizi seimbang. Sebaliknya, kurangnya pengetahuan gizi menyebabkan seseorang sulit menentukan makanan yang memenuhi kebutuhan tubuhnya secara optimal.

b. Sikap terhadap makanan sehat

Sikap positif terhadap makanan sehat akan mendorong seseorang secara sadar memilih makanan yang bergizi, menghindari junk food, serta berusaha menjaga keseimbangan pola makan sehari-hari. Sikap negatif, seperti tidak peduli dengan kualitas makanan yang dikonsumsi, sering mengarah pada perilaku makan yang tidak sehat.

c. Kepercayaan terkait makanan

Kepercayaan budaya atau mitos tertentu tentang makanan juga bisa mempengaruhi perilaku makan. Misalnya, ada keyakinan yang menyatakan bahwa makanan berlemak menandakan kesejahteraan, yang justru mendorong seseorang mengonsumsi makanan yang tinggi lemak secara berlebihan.

2. Pola Aktivitas Fisik

Pola aktivitas fisik berhubungan erat dengan penggunaan energi dan keseimbangan kalori dalam tubuh. Aktivitas fisik yang rutin dan sesuai kebutuhan dapat menjaga berat badan ideal dan meningkatkan metabolisme tubuh, sehingga berkontribusi positif terhadap status gizi. Sebaliknya, aktivitas fisik yang

kurang atau pola hidup sedentari (kurang gerak) meningkatkan risiko kegemukan, obesitas, serta gangguan metabolisme lainnya.

Faktor yang mempengaruhi pola aktivitas fisik:

a. Pengetahuan tentang manfaat aktivitas fisik

Individu yang memahami manfaat aktivitas fisik seperti pencegahan obesitas, diabetes, penyakit jantung, dan manfaat kebugaran lainnya akan lebih termotivasi melakukan aktivitas fisik secara rutin dibandingkan individu yang tidak mengetahui manfaat tersebut.

b. Sikap terhadap aktivitas fisik

Sikap positif terhadap aktivitas fisik akan meningkatkan motivasi seseorang untuk aktif bergerak secara rutin. Sebaliknya, sikap negatif seperti malas atau kurang peduli terhadap olahraga akan menyebabkan seseorang enggan melakukan aktivitas fisik.

c. Kepercayaan tentang aktivitas fisik

Adanya kepercayaan bahwa aktivitas fisik tertentu berbahaya atau tidak penting dapat menghambat seseorang untuk melakukannya secara rutin. Sebaliknya, kepercayaan positif bahwa aktivitas fisik bisa meningkatkan kualitas hidup akan mendorong perilaku yang lebih aktif.

3. Praktik Pemberian Makan pada Bayi dan Anak

Praktik pemberian makan pada bayi dan anak memiliki dampak yang sangat signifikan dalam menentukan status gizi sejak dini. Praktik ini meliputi pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, pemberian MP-ASI tepat waktu dengan komposisi yang tepat, serta praktik pola makan sehat bagi balita.

Pengetahuan, sikap, dan kepercayaan orang tua sangat menentukan praktik ini:

a. Pengetahuan tentang gizi anak

Pengetahuan tentang pentingnya ASI eksklusif, pemilihan makanan pendamping yang tepat, dan kebutuhan nutrisi anak sesuai tahap tumbuh kembangnya menentukan sejauh mana orang tua mampu memberikan makanan yang mendukung perkembangan anak secara optimal.

b. Sikap orang tua terhadap pemberian makan anak

Sikap positif seperti memperhatikan kualitas nutrisi dan komposisi makanan yang tepat akan mendukung status gizi optimal anak. Sikap negatif seperti kurang peduli, sering memberikan makanan instan, atau pemenuhan makan sekadar kenyang akan berkontribusi terhadap risiko gizi buruk atau obesitas pada anak.

c. Kepercayaan atau mitos budaya dalam pemberian makan anak

Kepercayaan yang keliru seperti larangan makanan tertentu tanpa alasan medis atau pemberian makanan yang tidak sesuai usia akibat mitos tertentu akan menyebabkan status gizi anak terganggu.

4. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

PHBS merupakan perilaku individu yang mencakup kebersihan pribadi, sanitasi, perilaku mencuci tangan, pemilihan makanan bersih, serta pola hidup sehat secara keseluruhan. PHBS memegang peranan penting dalam mencegah infeksi atau penyakit menular yang dapat mempengaruhi penyerapan nutrisi serta status gizi secara keseluruhan.

Perilaku PHBS dipengaruhi oleh:

a. Pengetahuan tentang pentingnya PHBS

Pengetahuan tentang dampak PHBS terhadap kesehatan dan gizi akan mendorong individu menerapkan kebiasaan hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari, seperti mencuci tangan sebelum makan, memilih makanan yang bersih, dan menjaga kebersihan lingkungan.

b. Sikap terhadap PHBS

Sikap positif terhadap kebersihan dan kesehatan seperti peduli dengan kebersihan makanan, tubuh, dan lingkungan akan mendorong seseorang menjalankan perilaku sehat secara konsisten.

c. Kepercayaan tentang kebersihan dan kesehatan

Kepercayaan keliru bahwa "makan dengan tangan kotor tidak masalah" atau "daya tahan tubuh akan meningkat jika terpapar kotoran" bisa menjadi penghambat penerapan PHBS secara efektif, sehingga meningkatkan risiko penyakit infeksi yang berakibat negatif pada status gizi.

D. Determinan Lingkungan

Lingkungan merupakan salah satu faktor eksternal yang sangat signifikan dalam memengaruhi status gizi suatu individu maupun kelompok masyarakat. Kondisi lingkungan fisik yang baik mendukung terciptanya status gizi yang optimal, sedangkan lingkungan yang buruk dapat secara signifikan meningkatkan risiko penyakit dan kondisi malnutrisi.

Secara umum, determinan lingkungan mencakup berbagai aspek seperti sanitasi lingkungan, ketersediaan air bersih, kualitas pangan yang dikonsumsi, serta kemudahan akses terhadap fasilitas kesehatan. Lingkungan yang buruk dapat meningkatkan risiko penyakit infeksi yang berdampak langsung maupun tidak langsung pada status gizi individu dan masyarakat.

1. Sanitasi Lingkungan

Sanitasi lingkungan mencakup sistem pengelolaan limbah, kebersihan lingkungan rumah tangga, serta fasilitas sanitasi dasar seperti toilet sehat. Sanitasi lingkungan yang buruk sangat berpengaruh terhadap peningkatan prevalensi penyakit infeksi seperti diare, infeksi cacing, hepatitis, dan penyakit berbasis air lainnya yang berdampak buruk pada kondisi gizi.

Penjelasan lebih rinci terkait sanitasi lingkungan:

a. Pengelolaan Limbah Rumah Tangga

Pengelolaan limbah rumah tangga yang buruk menyebabkan lingkungan menjadi tempat berkembang biaknya patogen (kuman penyebab penyakit). Hal ini secara tidak langsung meningkatkan risiko kontaminasi makanan dan minuman sehingga menyebabkan gangguan penyerapan nutrisi dalam tubuh.

b. Ketersediaan Toilet yang Layak

Ketidtersediaan fasilitas sanitasi dasar seperti toilet layak menyebabkan kebiasaan buang air besar sembarangan (BABS), yang berisiko mencemari sumber air bersih serta memicu penularan berbagai penyakit infeksi yang secara langsung memperburuk kondisi gizi.

c. Kesadaran masyarakat tentang sanitasi

Rendahnya kesadaran akan pentingnya kebersihan lingkungan turut berkontribusi pada rendahnya kualitas sanitasi, sehingga berdampak negatif pada status gizi masyarakat.

2. Ketersediaan Air Bersih

Air bersih merupakan kebutuhan esensial bagi tubuh manusia untuk fungsi metabolisme, kebersihan pribadi, dan pengolahan makanan. Kurangnya akses terhadap air bersih berhubungan erat dengan peningkatan risiko penyakit infeksi serta berbagai gangguan kesehatan lainnya.

Penjelasan lebih rinci tentang pentingnya air bersih:

a. Air sebagai Sumber Hidrasi Tubuh

Kekurangan air bersih menyebabkan gangguan metabolisme tubuh serta peningkatan risiko dehidrasi kronis yang akan menghambat penyerapan nutrisi serta memicu gangguan pertumbuhan khususnya pada anak-anak.

b. Air dalam Kebersihan dan Sanitasi

Air bersih diperlukan dalam praktik kebersihan sehari-hari seperti mencuci tangan, mencuci peralatan makan, dan membersihkan makanan sebelum dikonsumsi. Ketiadaan air bersih memicu risiko kontaminasi mikroba pada makanan dan minuman yang dikonsumsi.

c. Penyakit Akibat Air Tercemar

Konsumsi air yang tercemar dapat menyebabkan penyakit seperti diare kronis, tifus, disentri, kolera, dan infeksi parasit usus yang menyebabkan gangguan pada pencernaan serta penyerapan nutrisi, memperburuk status gizi masyarakat khususnya anak-anak dan kelompok rentan lainnya.

3. Kualitas Pangan

Kualitas pangan mengacu pada keamanan dan kandungan nutrisi pangan yang dikonsumsi oleh individu maupun masyarakat. Pangan yang tidak berkualitas, misalnya tercemar bahan kimia atau mikroorganisme patogen, akan mengganggu status gizi dan meningkatkan risiko malnutrisi maupun penyakit terkait pangan.

Penjelasan lebih rinci tentang kualitas pangan:

a. Keamanan Pangan

Keamanan pangan berarti bebas dari cemaran mikrobiologi seperti bakteri dan parasit, serta cemaran kimia seperti pestisida, zat tambahan pangan berlebihan, serta logam berat yang berbahaya. Pangan tidak aman berisiko menyebabkan penyakit seperti keracunan pangan, diare akut, muntah, serta malabsorpsi nutrisi.

b. Kandungan Nutrisi Pangan

Pangan berkualitas baik harus mengandung nutrisi esensial yang seimbang dan mencukupi kebutuhan tubuh. Kurangnya nutrisi dalam makanan yang dikonsumsi menyebabkan masalah kekurangan energi, protein, mikronutrien (seperti vitamin dan mineral), yang berdampak buruk terhadap pertumbuhan fisik maupun perkembangan mental.

c. Ketersediaan dan akses pangan

Lingkungan yang tidak mendukung ketersediaan pangan berkualitas menyebabkan individu maupun masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari, yang akhirnya menyebabkan kondisi seperti stunting, wasting, anemia, dan berbagai gangguan gizi lainnya.

4. Akses terhadap Fasilitas Kesehatan

Akses yang mudah terhadap fasilitas kesehatan berkontribusi signifikan terhadap perbaikan maupun pemeliharaan status gizi. Fasilitas kesehatan yang mudah dijangkau memungkinkan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif secara tepat waktu.

Penjelasan lebih rinci tentang akses fasilitas kesehatan:

a. Pencegahan dan Deteksi Dini

Adanya fasilitas kesehatan yang memadai membantu dalam pencegahan penyakit, imunisasi rutin, pemeriksaan kesehatan berkala, deteksi dini masalah

gizi (seperti deteksi stunting dan wasting), serta edukasi kesehatan dan gizi secara rutin.

b. Penanganan Masalah Gizi

Fasilitas kesehatan yang memadai dapat menangani berbagai masalah gizi seperti gizi buruk, anemia, serta komplikasi penyakit akibat malnutrisi secara cepat dan efektif, sehingga dapat meminimalisasi dampak negatif dari masalah gizi tersebut.

c. Ketersediaan Tenaga Kesehatan Kompeten

Akses terhadap fasilitas kesehatan yang baik juga mencakup tersedianya tenaga kesehatan yang terlatih dalam edukasi dan intervensi masalah gizi. Tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam memberikan edukasi tentang pola makan sehat, pola hidup sehat, serta pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal untuk perbaikan gizi.

E. Determinan Sosial Ekonomi dan Politik

Status gizi seseorang atau masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh faktor biologis atau lingkungan, namun juga sangat bergantung pada kondisi sosial ekonomi dan politik yang berkembang di sekitarnya. Faktor sosial ekonomi dan politik menentukan sejauh mana individu atau keluarga mampu mengakses makanan bergizi, mendapatkan informasi kesehatan yang tepat, serta memiliki daya dukung lingkungan yang kondusif untuk mencapai status gizi yang optimal.

Berikut ini adalah masing-masing aspek determinan sosial ekonomi dan politik yang berpengaruh terhadap status gizi:

1. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan determinan penting yang memengaruhi kemampuan individu dalam memahami serta mengaplikasikan informasi terkait gizi dan kesehatan:

a. Pemahaman tentang Gizi

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin besar pula kemampuannya dalam memahami informasi tentang nutrisi yang sehat, pola makan yang baik, serta praktik-praktik kesehatan. Sebaliknya, rendahnya pendidikan berkaitan erat dengan kurangnya pemahaman tentang gizi, yang menyebabkan pilihan makanan yang tidak sehat.

b. Pengambilan Keputusan Terkait Makanan

Pendidikan yang baik akan meningkatkan keterampilan berpikir kritis individu dalam memilih dan mengolah makanan bergizi. Sebaliknya, pendidikan rendah

cenderung menyebabkan pengambilan keputusan yang kurang optimal dalam aspek gizi, misalnya lebih memilih makanan murah tapi rendah nilai gizinya.

c. Kemampuan Memanfaatkan Informasi Kesehatan

Individu dengan pendidikan tinggi umumnya lebih cepat menyerap informasi kesehatan dan gizi dari berbagai media, serta lebih mampu menerapkan informasi tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

2. Pendapatan dan Kondisi Ekonomi

Pendapatan atau kondisi ekonomi sangat menentukan kemampuan seseorang atau keluarga dalam memenuhi kebutuhan pangan yang bergizi seimbang:

a. Daya Beli terhadap Pangan Bergizi

Rendahnya pendapatan menyebabkan individu atau keluarga tidak mampu membeli pangan yang memenuhi kebutuhan nutrisi harian seperti protein hewani, sayur, buah, susu, dan makanan bergizi lainnya. Mereka cenderung memilih makanan yang murah, namun tinggi karbohidrat, gula, atau lemak, yang berisiko menyebabkan malnutrisi atau obesitas.

b. Akses terhadap Pelayanan Kesehatan

Pendapatan yang rendah juga membatasi akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan berkualitas, sehingga berdampak pada kurangnya deteksi dini masalah gizi serta minimnya intervensi kesehatan yang tepat.

c. Kerentanan terhadap Ketahanan Pangan

Kondisi ekonomi yang buruk meningkatkan kerentanan rumah tangga terhadap kerawanan pangan (food insecurity). Dalam kondisi ini, keluarga tidak mampu menyediakan makanan yang cukup, bergizi, serta berkelanjutan, yang akhirnya menyebabkan masalah gizi kronis seperti stunting, wasting, dan anemia.

3. Jenis dan Status Pekerjaan

Jenis dan status pekerjaan menentukan tingkat kesejahteraan ekonomi serta keterpaparan terhadap risiko kesehatan dan gizi.

a. Stabilitas Pendapatan

Individu dengan pekerjaan tetap umumnya memiliki stabilitas ekonomi yang lebih baik, sehingga mampu mengakses makanan bergizi secara rutin. Sebaliknya, pekerja informal atau pekerja harian yang pendapatannya tidak stabil berisiko tinggi mengalami masalah gizi akibat ketidakmampuan mengakses pangan bergizi secara konsisten.

b. Paparan Lingkungan Kerja

Lingkungan kerja yang buruk seperti paparan bahan berbahaya, jam kerja panjang, serta tekanan fisik dan psikologis tinggi, dapat memperburuk kondisi kesehatan pekerja, sehingga memperbesar risiko gangguan gizi.

c. Kesempatan Mengakses Informasi Kesehatan

Pekerja formal umumnya memiliki kesempatan lebih besar dalam mendapatkan informasi kesehatan dan gizi melalui institusi atau organisasi tempat mereka bekerja dibandingkan pekerja informal.

4. Budaya dan Tradisi Masyarakat

Budaya dan tradisi masyarakat memiliki pengaruh signifikan terhadap kebiasaan makan dan pola konsumsi pangan.

a. Kepercayaan terhadap Jenis Makanan

Budaya lokal tertentu mungkin melarang atau mendorong konsumsi jenis makanan tertentu, yang secara langsung mempengaruhi status gizi. Sebagai contoh, kepercayaan yang melarang konsumsi telur atau ikan bagi kelompok tertentu akan membatasi asupan protein yang penting bagi tubuh.

b. Kebiasaan Pola Makan

Kebiasaan budaya yang mengutamakan karbohidrat dan kurang menyertakan sumber protein, buah, dan sayur, dapat menyebabkan ketidakseimbangan nutrisi serta risiko malnutrisi.

c. Persepsi tentang Berat Badan dan Status Kesehatan

Di beberapa budaya, persepsi gemuk dianggap sehat, sehingga masyarakatnya cenderung mengonsumsi makanan berlemak dan berkalori tinggi secara berlebihan, yang akhirnya meningkatkan risiko obesitas.

5. Kebijakan Pangan dan Gizi

Kebijakan pangan dan gizi di tingkat nasional maupun lokal menentukan ketersediaan pangan, stabilitas harga, serta akses masyarakat terhadap pangan sehat dan bergizi.

a. Regulasi Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Kebijakan pangan yang baik memastikan ketersediaan bahan pangan berkualitas yang merata ke seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil. Sebaliknya, kebijakan yang buruk mengakibatkan distribusi pangan yang tidak merata, menyebabkan daerah-daerah tertentu rentan mengalami malnutrisi.

b. Stabilisasi Harga Pangan

Kebijakan subsidi pangan atau pengendalian harga pangan penting untuk memastikan daya beli masyarakat terhadap bahan makanan pokok dan bergizi tinggi seperti susu, telur, dan ikan. Jika kebijakan ini tidak efektif, masyarakat berpendapatan rendah akan sulit memperoleh bahan pangan berkualitas.

c. Program Intervensi Gizi Nasional

Program seperti suplementasi vitamin A, fortifikasi makanan, edukasi gizi, serta bantuan pangan bergizi akan sangat efektif meningkatkan status gizi masyarakat jika dirancang dengan baik.

6. Kestabilan Politik

Kondisi politik yang stabil atau tidak stabil turut mempengaruhi kondisi sosial ekonomi, keamanan pangan, dan akses masyarakat terhadap pangan bergizi.

a. Keamanan Pangan

Ketidakstabilan politik seperti konflik atau peperangan sering kali menyebabkan gangguan dalam produksi, distribusi, dan akses pangan. Situasi ini meningkatkan kerawanan pangan, memperparah kondisi gizi masyarakat terutama anak-anak dan kelompok rentan.

b. Efektivitas Implementasi Kebijakan Gizi

Kestabilan politik yang baik memudahkan implementasi kebijakan gizi dan kesehatan secara konsisten. Sebaliknya, kondisi politik yang tidak stabil membuat program-program tersebut tidak berjalan efektif atau bahkan terhenti sama sekali.

c. Kesejahteraan Ekonomi

Stabilitas politik berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, serta investasi di sektor pangan dan kesehatan, yang pada akhirnya akan berdampak langsung pada peningkatan status gizi masyarakat.

F. Integrasi Determinan untuk Intervensi Gizi

Permasalahan gizi merupakan persoalan yang kompleks, multidimensi, dan saling terkait antara satu faktor dengan faktor lainnya. Oleh karena itu, untuk menyusun strategi intervensi gizi yang efektif dan berhasil dalam jangka panjang, penting untuk memahami secara mendalam hubungan yang saling terkait antar berbagai determinan gizi tersebut. Determinan ini mencakup berbagai aspek, seperti faktor biologis, perilaku individu, lingkungan fisik, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang semuanya secara bersamaan berkontribusi dalam menentukan status gizi seseorang maupun suatu populasi.

Integrasi determinan dalam intervensi gizi artinya intervensi yang dilakukan tidak hanya menargetkan satu atau dua aspek saja, melainkan mencakup seluruh determinan yang saling berkaitan. Pemahaman terhadap hubungan yang kompleks ini memungkinkan pengambil kebijakan, tenaga kesehatan, dan seluruh pemangku

kepentingan lainnya dapat melihat permasalahan gizi dari berbagai sudut pandang, sehingga dapat merancang intervensi yang lebih komprehensif dan menyeluruh.

Salah satu alasan pentingnya integrasi ini adalah bahwa determinan gizi tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling berpengaruh satu sama lain secara simultan. Sebagai contoh, seseorang yang tinggal di lingkungan dengan sanitasi yang buruk memiliki risiko tinggi terkena penyakit infeksi. Penyakit infeksi ini kemudian berpengaruh negatif terhadap penyerapan nutrisi, sehingga kondisi gizinya pun memburuk. Di sisi lain, orang dengan pendapatan rendah atau yang mengalami keterbatasan ekonomi mungkin tidak mampu membeli makanan yang bergizi cukup, yang akhirnya meningkatkan kerentanannya terhadap malnutrisi. Sementara itu, rendahnya tingkat pendidikan akan menyebabkan individu tersebut tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang cara menjaga kesehatan, memilih makanan yang tepat, dan menerapkan pola hidup sehat. Dari sini tampak jelas bahwa determinan lingkungan, ekonomi, pendidikan, dan perilaku individu semuanya saling terjalin dalam menentukan status gizi.

Untuk dapat secara efektif mengatasi masalah ini, dibutuhkan pendekatan intervensi yang multidisiplin, yaitu pendekatan yang melibatkan berbagai disiplin ilmu yang relevan, seperti ilmu kesehatan masyarakat, ilmu gizi, ilmu ekonomi, ilmu sosial dan budaya, pendidikan, hingga ilmu lingkungan. Setiap disiplin ilmu tersebut memiliki perspektif uniknya masing-masing terhadap permasalahan gizi, yang jika digabungkan akan menghasilkan solusi yang lebih kaya, komprehensif, dan efektif.

Misalnya, ilmu gizi akan berkontribusi dalam memberikan informasi ilmiah tentang kebutuhan nutrisi manusia di berbagai tahapan usia serta intervensi langsung dalam bentuk edukasi gizi, suplementasi zat gizi, dan fortifikasi makanan. Ilmu kesehatan masyarakat akan fokus pada intervensi pencegahan dan promosi kesehatan di masyarakat secara luas, sementara ilmu ekonomi akan memberikan masukan tentang kebijakan yang berkaitan dengan ketahanan pangan, subsidi pangan, dan dukungan ekonomi bagi keluarga rentan. Ilmu sosial budaya akan mempertimbangkan kebiasaan masyarakat, persepsi, serta nilai-nilai budaya yang melekat di dalamnya, sehingga intervensi yang dilakukan sesuai dengan kondisi sosial budaya lokal. Di sisi lain, ilmu lingkungan akan berperan dalam memastikan sanitasi, ketersediaan air bersih, dan kondisi lingkungan yang mendukung kesehatan secara umum.

Selain pendekatan multidisiplin, intervensi gizi juga harus dilakukan secara intersektoral, yaitu melibatkan kolaborasi lintas sektor atau instansi yang berbeda. Masalah gizi bukan hanya tanggung jawab sektor kesehatan saja, melainkan juga

sektor pertanian, pendidikan, sosial, ekonomi, lingkungan, bahkan sektor politik. Kolaborasi ini memastikan bahwa intervensi dilakukan secara holistik dengan melibatkan berbagai pihak yang relevan sehingga dapat menghasilkan dampak yang maksimal.

Sebagai contoh, dalam konteks intersektoral, sektor kesehatan akan bertanggung jawab menyediakan layanan kesehatan langsung, baik dalam bentuk pelayanan klinis, penyuluhan, maupun intervensi promotif dan preventif. Di saat yang bersamaan, sektor pertanian akan memastikan produksi dan distribusi pangan bergizi yang memadai, sektor pendidikan akan mengintegrasikan pendidikan gizi dalam kurikulum sekolah untuk meningkatkan pengetahuan gizi sejak usia dini, dan sektor sosial akan memberikan dukungan dalam bentuk program perlindungan sosial atau bantuan pangan kepada keluarga yang membutuhkan. Sementara itu, sektor lingkungan hidup bertugas memastikan kondisi sanitasi dan air bersih tersedia dengan baik, sehingga risiko penyakit infeksi berkurang. Terakhir, sektor ekonomi dan politik bertugas menyediakan kebijakan yang pro-gizi, seperti regulasi tentang fortifikasi pangan, subsidi bahan pangan bergizi, serta stabilisasi harga pangan agar terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.

Melalui integrasi pendekatan multidisiplin dan intersektoral tersebut, intervensi gizi akan menjadi lebih kuat, efektif, dan berkelanjutan. Program intervensi yang terintegrasi dapat menghindari duplikasi program atau fragmentasi kebijakan yang tidak efisien, sehingga sumber daya dapat digunakan secara optimal. Selain itu, kolaborasi lintas sektor memungkinkan intervensi gizi menyentuh akar masalah yang lebih dalam dan tidak sekadar menangani gejala yang muncul di permukaan saja.

G. Latihan Soal

Kasus 1

Seorang anak perempuan berusia 3 tahun dibawa ibunya ke puskesmas dengan keluhan berat badan kurang. Berdasarkan pemeriksaan, berat badan anak berada di bawah garis merah pada KMS. Ibunya menyampaikan bahwa makanan sehari-hari anak hanya terdiri dari nasi dan kerupuk akibat keterbatasan ekonomi keluarga. Dari sisi determinan masalah gizi menurut kerangka UNICEF, faktor apakah yang paling tepat menjadi penyebab utama kondisi gizi anak tersebut?

Opsi Jawaban:

- A. Konsumsi makanan yang tidak memadai
- B. Faktor genetik anak

- C. Rendahnya pengetahuan ibu
- D. Buruknya sanitasi lingkungan
- E. Tingkat pendidikan ayah rendah

Kunci Jawaban: A. Konsumsi makanan yang tidak memadai

Rasional:

Berdasarkan kerangka konseptual UNICEF, konsumsi makanan yang tidak memadai (kualitas dan kuantitas nutrisi kurang optimal) merupakan determinan langsung terhadap masalah gizi, dalam hal ini kekurangan asupan protein dan zat gizi esensial. Faktor ekonomi menyebabkan keluarga hanya mampu menyediakan makanan dengan kandungan gizi rendah, seperti nasi dan kerupuk, yang jelas tidak mencukupi kebutuhan nutrisi anak.

Kasus 2

Seorang pria lansia berumur 72 tahun datang ke klinik dengan keluhan penurunan berat badan drastis, mudah lelah, serta kurang nafsu makan selama 6 bulan terakhir. Dari riwayatnya diketahui bahwa ia menderita diabetes mellitus tipe 2 dan hipertensi selama 10 tahun terakhir. Dari perspektif determinan biologis, kondisi mana yang paling berperan terhadap terjadinya masalah gizi pada lansia ini?

Opsi Jawaban:

- A. Tingkat pendidikan rendah
- B. Ketersediaan air bersih
- C. Status kesehatan kronis
- D. Sikap negatif terhadap makanan
- E. Kestabilan politik

Kunci Jawaban: C. Status kesehatan kronis

Rasional:

Status kesehatan kronis (diabetes mellitus tipe 2 dan hipertensi) merupakan determinan biologis yang dapat menyebabkan gangguan metabolisme dan absorpsi nutrisi, serta menurunkan nafsu makan, yang akhirnya berdampak langsung pada kondisi gizi lansia.

Pilihan lainnya tidak relevan secara langsung terhadap determinan biologis pada kasus tersebut.

Kasus 3

Seorang ibu membawa bayi laki-lakinya berusia 9 bulan ke posyandu untuk imunisasi rutin. Dari pengamatan diketahui bahwa berat badan bayi kurang dari

standar usianya. Setelah wawancara mendalam, diketahui ibu tidak memberikan MP-ASI secara tepat karena percaya bahwa makanan tambahan selain ASI baru boleh diberikan setelah usia satu tahun. Faktor determinan perilaku manakah yang paling kuat pengaruhnya pada kasus ini?

Opsi Jawaban:

- A. Sikap negatif terhadap makanan sehat
- B. Pengetahuan tentang gizi anak
- C. Kepercayaan atau mitos budaya
- D. Sikap negatif terhadap aktivitas fisik
- E. Kepercayaan terhadap aktivitas fisik

Kunci Jawaban: C. Kepercayaan atau mitos budaya

Rasional:

Dalam kasus ini, ibu memiliki keyakinan atau mitos yang keliru tentang pemberian makanan tambahan bayi (MP-ASI). Padahal, menurut standar kesehatan, MP-ASI harus diberikan setelah bayi berusia 6 bulan.

Faktor kepercayaan atau mitos budaya sangat menentukan praktik pemberian makan anak dan menjadi penyebab masalah gizi pada bayi tersebut.

Kasus 4

Di sebuah desa terjadi peningkatan angka kejadian diare dan infeksi saluran pencernaan pada balita. Setelah survei lapangan, diketahui bahwa sebagian besar penduduk desa tidak memiliki toilet yang layak dan sering membuang air besar di sungai yang juga menjadi sumber air minum mereka. Dari sisi determinan lingkungan, faktor mana yang menjadi penyebab utama peningkatan kasus gizi buruk terkait dengan kejadian ini?

Opsi Jawaban:

- A. Kualitas pangan rendah
- B. Buruknya sanitasi lingkungan
- C. Kurangnya tenaga kesehatan
- D. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat
- E. Rendahnya pengetahuan tentang PHBS

Kunci Jawaban: B. Buruknya sanitasi lingkungan

Rasional:

Kasus ini menunjukkan bahwa sanitasi lingkungan yang buruk, terutama ketidaktersediaan toilet yang layak, menyebabkan pencemaran air minum yang dikonsumsi oleh masyarakat.

Kondisi tersebut meningkatkan kejadian penyakit infeksi seperti diare, yang secara langsung berdampak pada penurunan status gizi terutama pada balita.

Kasus 5

Sebuah wilayah mengalami lonjakan kasus malnutrisi pada anak-anak usia sekolah setelah terjadinya konflik politik berkepanjangan yang menyebabkan terganggunya distribusi pangan. Banyak keluarga tidak mampu memperoleh bahan makanan pokok secara rutin. Dari sudut pandang determinan sosial ekonomi dan politik, faktor apakah yang paling relevan sebagai penyebab utama perburukan kondisi gizi di wilayah tersebut?

Opsi Jawaban:

- A. Jenis pekerjaan informal
- B. Rendahnya tingkat pendidikan
- C. Ketidakstabilan politik
- D. Kepercayaan budaya tentang makanan
- E. Perilaku hidup bersih dan sehat rendah

Kunci Jawaban: C. Ketidakstabilan politik

Rasional:

Ketidakstabilan politik menyebabkan gangguan dalam distribusi pangan, akses pangan terbatas, dan kenaikan kerawanan pangan secara signifikan.

Konflik politik berkepanjangan menghambat efektivitas kebijakan pemerintah, mengganggu distribusi makanan, serta menyebabkan malnutrisi kronis pada anak-anak sebagai dampak langsung.

H. Rangkuman Materi

Permasalahan gizi merupakan persoalan kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai determinan yang saling berkaitan secara langsung maupun tidak langsung. Kerangka konseptual yang dikembangkan oleh UNICEF menegaskan bahwa masalah gizi bukan hanya disebabkan oleh faktor tunggal, melainkan akibat dari interaksi kompleks berbagai faktor mulai dari determinan langsung seperti konsumsi makanan yang tidak memadai dan penyakit, determinan tidak langsung seperti akses pangan terbatas, praktik perawatan kesehatan dan nutrisi yang kurang optimal, serta sanitasi lingkungan yang buruk, hingga determinan paling dasar seperti ketimpangan sosial-ekonomi, pendidikan rendah, kebijakan pangan yang tidak efektif, serta ketidakstabilan politik.

Determinan biologis seperti usia, jenis kelamin, faktor genetik, status kesehatan, dan kondisi fisiologis khusus, juga berperan signifikan dalam menentukan status gizi individu. Demikian pula perilaku individu yang mencakup perilaku makan, pola aktivitas fisik, praktik pemberian makan pada bayi dan anak, serta perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), yang dipengaruhi secara signifikan oleh pengetahuan, sikap, serta kepercayaan seseorang terhadap gizi dan kesehatan.

Di sisi lain, determinan lingkungan seperti sanitasi lingkungan, ketersediaan air bersih, kualitas pangan, serta akses terhadap fasilitas kesehatan memiliki pengaruh langsung terhadap status gizi masyarakat melalui peningkatan risiko infeksi dan penyakit akibat lingkungan yang buruk. Sementara determinan sosial ekonomi dan politik mencakup aspek pendidikan, pendapatan, status pekerjaan, budaya masyarakat, kebijakan pangan dan gizi, serta stabilitas politik yang secara signifikan menentukan kemampuan individu atau masyarakat dalam mengakses pangan bergizi, memperoleh pelayanan kesehatan, serta menerapkan pola hidup sehat secara konsisten.

Mengatasi permasalahan gizi memerlukan integrasi determinan secara komprehensif melalui pendekatan multidisiplin dan intersektoral. Pendekatan ini memungkinkan setiap determinan gizi diidentifikasi, dianalisis, dan ditangani secara simultan dengan melibatkan berbagai sektor dan disiplin ilmu yang relevan, seperti kesehatan masyarakat, ilmu gizi, ilmu sosial budaya, ekonomi, pendidikan, dan lingkungan. Integrasi ini bertujuan agar intervensi yang dilakukan tidak hanya bersifat parsial atau fragmentasi, melainkan dapat menyentuh akar masalah yang lebih mendalam. Dengan demikian, pendekatan yang terintegrasi ini diyakini mampu meningkatkan efektivitas intervensi gizi dalam jangka panjang, serta

berkontribusi secara signifikan pada peningkatan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

I. Glosarium

Akses Pangan

Kemampuan individu atau rumah tangga dalam memperoleh bahan makanan yang cukup jumlahnya, berkualitas baik, aman dikonsumsi, bergizi, serta terjangkau secara ekonomi maupun geografis.

Asupan Gizi

Jumlah dan kualitas zat gizi (seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral) yang dikonsumsi seseorang dari makanan dan minuman sehari-hari yang memenuhi kebutuhan tubuh.

Defisiensi Zat Gizi

Kondisi kekurangan satu atau lebih zat gizi esensial dalam tubuh, yang dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan seperti anemia (kekurangan zat besi), osteoporosis (kekurangan kalsium), dan berbagai penyakit defisiensi vitamin.

Determinan Biologis

Faktor-faktor bawaan atau kondisi fisik individu seperti usia, jenis kelamin, faktor genetik, status kesehatan, serta kondisi fisiologis tertentu (seperti kehamilan dan menyusui), yang secara langsung berpengaruh terhadap status gizi seseorang.

Determinan Lingkungan

Faktor eksternal yang mencakup kondisi fisik lingkungan tempat tinggal seperti sanitasi, ketersediaan air bersih, kualitas pangan, dan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang mempengaruhi status gizi individu atau masyarakat.

Determinan Perilaku Individu

Faktor yang melibatkan kebiasaan atau tindakan seseorang dalam kehidupan sehari-hari seperti perilaku makan, pola aktivitas fisik, praktik pemberian makan bayi dan anak, serta penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Determinan Sosial Ekonomi dan Politik

Faktor yang mencakup kondisi sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, stabilitas politik, kebijakan pangan, dan kesehatan, yang memengaruhi akses masyarakat terhadap pangan berkualitas, pelayanan kesehatan, serta informasi tentang gizi dan kesehatan.

Diare Kronis

Penyakit infeksi yang berlangsung dalam waktu lama (biasanya lebih dari 14 hari) ditandai dengan peningkatan frekuensi buang air besar yang encer, yang menyebabkan terganggunya penyerapan nutrisi dan meningkatkan risiko malnutrisi.

Fortifikasi Pangan

Proses penambahan zat gizi tertentu (misalnya zat besi, vitamin A, atau iodium) ke dalam bahan pangan secara sengaja untuk memperbaiki nilai gizinya guna mencegah defisiensi nutrisi pada populasi tertentu.

Integrasi Determinan

Pendekatan dalam intervensi gizi yang mempertimbangkan berbagai faktor penentu (determinants) secara bersamaan, mencakup aspek biologis, perilaku individu, lingkungan fisik, serta kondisi sosial-ekonomi dan politik agar intervensi menjadi lebih efektif, komprehensif, dan berkelanjutan.

Intervensi Multidisiplin

Strategi penyelesaian masalah gizi yang melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti ilmu gizi, kesehatan masyarakat, ekonomi, ilmu sosial budaya, pendidikan, serta ilmu lingkungan untuk menghasilkan solusi terpadu dan efektif.

Intervensi Intersektoral

Kolaborasi lintas sektor atau instansi seperti kesehatan, pertanian, pendidikan, ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup dalam merancang serta mengimplementasikan kebijakan dan program intervensi untuk mengatasi masalah gizi secara terpadu.

Kebijakan Pangan dan Gizi

Seperangkat keputusan, regulasi, strategi, dan program pemerintah baik di tingkat nasional maupun lokal yang bertujuan menjamin ketersediaan, akses, stabilitas, dan konsumsi pangan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat.

Kemiskinan Struktural

Kondisi kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor mendasar dalam struktur sosial-ekonomi masyarakat, seperti ketimpangan distribusi sumber daya, kurangnya kesempatan pendidikan dan pekerjaan layak, serta akses terbatas terhadap pelayanan dasar.

Kerawanan Pangan (Food Insecurity)

Kondisi ketika individu atau rumah tangga tidak mampu menyediakan bahan makanan yang cukup, bergizi, dan aman secara konsisten akibat keterbatasan ekonomi, geografis, maupun sosial.

Kerangka Konseptual UNICEF

Kerangka teoritis yang dikembangkan oleh UNICEF untuk menjelaskan bagaimana berbagai determinan pada tingkat langsung, tidak langsung, dan dasar saling berinteraksi dalam membentuk kondisi gizi individu atau populasi tertentu.

Ketidaksetaraan Gender

Situasi ketimpangan dalam akses dan pemanfaatan sumber daya, termasuk pangan dan layanan kesehatan antara laki-laki dan perempuan, yang dapat mempengaruhi status gizi, khususnya perempuan dan anak-anak dalam keluarga.

Malnutrisi

Kondisi gangguan gizi yang mencakup kekurangan (gizi kurang, gizi buruk, defisiensi mikronutrien) maupun kelebihan zat gizi (obesitas), akibat konsumsi makanan yang tidak sesuai kebutuhan tubuh secara kualitas maupun kuantitas.

Pangan Berkualitas

Pangan yang memenuhi standar keamanan (bebas cemaran mikroba atau bahan kimia berbahaya) serta mengandung nutrisi yang lengkap dan seimbang sesuai kebutuhan tubuh untuk menunjang pertumbuhan, perkembangan, dan kesehatan yang optimal.

Penyakit Infeksi

Penyakit yang disebabkan oleh masuknya patogen seperti bakteri, virus, parasit, atau jamur ke dalam tubuh, yang mengganggu metabolisme serta penyerapan zat gizi sehingga berdampak negatif terhadap status gizi seseorang.

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Kebiasaan sehari-hari yang mencakup praktik kebersihan pribadi, mencuci tangan secara teratur, pemilihan makanan bersih dan sehat, serta menjaga lingkungan tetap bersih, yang berperan penting dalam pencegahan penyakit dan pemeliharaan status gizi yang baik.

Praktik Pemberian Makan Bayi dan Anak

Cara-cara dalam memberikan makanan yang mencakup pemberian ASI eksklusif, pengenalan makanan pendamping ASI (MP-ASI) secara tepat waktu, serta pemilihan komposisi makanan yang tepat untuk mendukung tumbuh kembang bayi dan anak secara optimal.

Sanitasi Lingkungan

Kondisi kebersihan lingkungan yang mencakup pengelolaan limbah domestik secara aman, ketersediaan fasilitas sanitasi dasar seperti toilet layak, serta pemeliharaan lingkungan hidup yang bersih dan sehat untuk mencegah penyakit infeksi.

Stunting

Kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan, yang ditandai oleh tinggi badan yang lebih pendek dari standar usia, serta memiliki dampak jangka panjang pada pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, dan kesehatan secara keseluruhan.

Suplementasi Zat Gizi

Pemberian tambahan zat gizi tertentu dalam bentuk sediaan farmasi seperti tablet, kapsul, atau sirup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi yang tidak tercukupi dari konsumsi makanan sehari-hari, biasanya diberikan pada kelompok rentan seperti ibu hamil, bayi, balita, atau lansia.

J. Daftar Pustaka

- Black, R. E., Victora, C. G., Walker, S. P., Bhutta, Z. A., Christian, P., Onis, M., ... Martorell, R. (2013). Maternal and child undernutrition and overweight in low-income and middle-income countries. *The Lancet*, 382(9890), 427–451. [https://doi.org/10.1016/s0140-6736\(13\)60937-x](https://doi.org/10.1016/s0140-6736(13)60937-x)
- Engle, P. L., Menon, P., & Haddad, L. (1999). Care and nutrition: Concepts and measurement. *World Development*, 27(8), 1309–1337. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(99\)00059-5](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(99)00059-5)
- Food and Agriculture Organization [FAO]. (2019). *The state of food security and nutrition in the world 2019: Safeguarding against economic slowdowns and downturns*. Rome: FAO.
- Gillespie, S., Haddad, L., Mannar, V., Menon, P., & Nisbett, N. (2013). The politics of reducing malnutrition: Building commitment and accelerating progress. *The Lancet*, 382(9891), 552–569. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(13\)60842-9](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)60842-9)
- Golden, M. H. (2009). Proposed recommended nutrient densities for moderately malnourished children. *Food and Nutrition Bulletin*, 30(3_suppl3), S267–S342. <https://doi.org/10.1177/15648265090303S302>
- Haddad, L., Hawkes, C., Webb, P., Thomas, S., Beddington, J., Waage, J., & Flynn, D. (2016). A new global research agenda for food. *Nature*, 540(7631), 30–32. <https://doi.org/10.1038/540030a>
- Kemenkes RI. (2018). *Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.
- UNICEF. (1990). *Strategy for improved nutrition of children and women in developing countries*. New York: UNICEF.
- UNICEF. (2020). *Improving child nutrition: The achievable imperative for global progress*. New York: United Nations Children's Fund.

- WHO & UNICEF. (2021). Water, sanitation, hygiene, and waste management for SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19. Geneva: World Health Organization.
- WHO. (2020). Malnutrition: Key facts. Retrieved from <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/malnutrition>
- World Bank. (2013). Improving nutrition through multisectoral approaches. Washington, DC: The World Bank Group.
- World Health Organization. (2017). Global Nutrition Report 2017: Nourishing the SDGs. Bristol, UK: Development Initiatives.
- World Health Organization. (2020). Guidelines on physical activity and sedentary behaviour. Geneva: World Health Organization.

PROFIL PENULIS



Hildagardis Meliyani Erista Nai, S.KM., M.P.H. Lahir di Wae Nakeng, 12 Januari 1989. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Udayana tahun 2007. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Minat Utama Gizi dan Kesehatan pada Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Gadjah Mada dan lulus pada tahun 2014. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2017 sebagai dosen. Saat ini penulis bekerja sebagai dosen tetap di Program Studi Sarjana Gizi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Rapih Yogyakarta dan mengampu mata kuliah Penilaian Status Gizi, Penilaian Konsumsi Pangan, Epidemiologi Gizi dan Kesehatan, Gizi Kerja dan Olahraga, Statistik Lanjut, dan Metodologi Penelitian. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan telah memiliki beberapa publikasi baik pada jurnal terakreditasi maupun jurnal internasional. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail hildagardis_meliyani@stikespantirapih.ac.id.



Sri Mulyani, S.KM, M.Kes., lahir di Gunung Kidul pada 14 Januari 1975. Saat ini, sedang menunggu sidang disertasi doktoral di Program Doktor (Philosophy Doctor) in Health Science di Lincoln University College Malaysia, sebagai wujud dedikasi dalam memajukan ilmu dan praktik kesehatan. Latar belakang pendidikan mencakup gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat, (S.KM.), serta Magister Kesehatan (M.Kes.). Sejak tahun 2002, Mesya bergabung sebagai dosen di STIKes Rajekwesi Bojonegoro, saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua 1 (bidang Akademik dan SDM). Sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, aktif dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Aktif dalam mengajar mata kuliah Epidemiologi, Biostatistik, Metode Penelitian, Promosi Kesehatan dan sebagainya, saat ini turut berkontribusi dalam penulisan artikel ilmiah maupun buku, dengan minat khusus pada isu-isu kesehatan masyarakat, dan peningkatan kualitas layanan kesehatan. Untuk komunikasi lebih lanjut, penulis dapat dihubungi melalui email: srimumlyaniphd859@gmail.com
Motto: "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesama."

PROFIL PENULIS



Dewi Nugraheni Restu Mastuti S.KM., M.Gizi. Lahir di Pemalang, 24 November 1982. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada pendidikan program Sarjana (S1) Universitas Pekalongan Prodi S1 Kesehatan Masyarakat dan menyelesaikan program Pasca Sarjana (S2) di Magister Ilmu Gizi Universitas Diponegoro Semarang. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2009 di Universitas Pekalongan dan Saat ini penulis bekerja di di Universitas Pekalongan Prodi S1 Kesehatan Masyarakat mengampu mata kuliah Dasar Ilmu Gizi, Penentuan Status Gizi. Selain mengajar, kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang penulis laksanakan yaitu melakukan penelitian, sebagai penulis buku, penulisan artikel jurnal. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: dewi57gizi@gmail.com



Husnul Khatimah, SKM., M.Kes., lahir di Makassar pada 05 Juli 1993. Latar belakang pendidikan mencakup gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM), serta Magister Ilmu Kesehatan (M.Kes.). Sejak tahun 2022, Penulis bergabung sebagai dosen di Program Studi S1 Gizi, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nani Hasanuddin. Sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, Penulis aktif dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Penulis mengajar mata kuliah Epidemiologi Gizi dan turut berkontribusi dalam penulisan artikel ilmiah maupun buku, dengan minat khusus pada isu-isu gizi terbaru. Untuk komunikasi lebih lanjut, penulis dapat dihubungi melalui email: husnul@stikesnh.ac.id
Motto: "Belajar tak pernah usai, mengabdikan tak kenal henti."

Sinopsis

Buku Ajar Epidemiologi Gizi ini disusun untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep dasar, prinsip, serta penerapan epidemiologi dalam konteks permasalahan gizi masyarakat. Buku ini membahas berbagai aspek penting seperti hubungan gizi dengan kesehatan tubuh, faktor penyebab terjadinya masalah gizi, hingga proses patogenesis penyakit gizi. Melalui pendekatan sistematis yang disertai latihan soal dan rangkuman di akhir bab, pembaca diarahkan untuk mampu memahami kerangka berpikir epidemiologis dalam mengkaji permasalahan gizi secara komprehensif.

Pada bab-bab selanjutnya, buku ini menyajikan materi mengenai epidemiologi deskriptif, termasuk pengumpulan dan analisis data berdasarkan waktu, tempat, dan orang, serta metode analisis yang digunakan untuk merumuskan hipotesis awal. Bab ini memperkuat kemampuan pembaca dalam mengidentifikasi pola distribusi masalah gizi dan memahami konteks epidemiologis secara lebih luas. Selain itu, sejarah dan konsep epidemiologi gizi dijelaskan secara detail untuk memperkaya wawasan teoretis dan praktis mahasiswa dalam mengembangkan kajian atau penelitian gizi berbasis epidemiologi.

Bab terakhir membahas determinan masalah gizi dari berbagai aspek seperti biologis, perilaku, lingkungan, hingga faktor sosial ekonomi dan politik. Buku ini juga mengajak pembaca untuk memahami pentingnya pendekatan terintegrasi dalam merancang intervensi gizi yang efektif dan berkelanjutan. Disusun dengan bahasa yang jelas, struktur yang logis, serta dilengkapi dengan glosarium, buku ini menjadi referensi penting bagi mahasiswa gizi, kesehatan masyarakat, serta praktisi yang terlibat dalam upaya penanggulangan masalah gizi di tingkat individu maupun populasi.

Buku Ajar Epidemiologi Gizi ini disusun untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep dasar, prinsip, serta penerapan epidemiologi dalam konteks permasalahan gizi masyarakat. Buku ini membahas berbagai aspek penting seperti hubungan gizi dengan kesehatan tubuh, faktor penyebab terjadinya masalah gizi, hingga proses patogenesis penyakit gizi. Melalui pendekatan sistematis yang disertai latihan soal dan rangkuman di akhir bab, pembaca diarahkan untuk mampu memahami kerangka berpikir epidemiologis dalam mengkaji permasalahan gizi secara komprehensif.

Pada bab-bab selanjutnya, buku ini menyajikan materi mengenai epidemiologi deskriptif, termasuk pengumpulan dan analisis data berdasarkan waktu, tempat, dan orang, serta metode analisis yang digunakan untuk merumuskan hipotesis awal. Bab ini memperkuat kemampuan pembaca dalam mengidentifikasi pola distribusi masalah gizi dan memahami konteks epidemiologis secara lebih luas. Selain itu, sejarah dan konsep epidemiologi gizi dijelaskan secara detail untuk memperkaya wawasan teoretis dan praktis mahasiswa dalam mengembangkan kajian atau penelitian gizi berbasis epidemiologi.

Bab terakhir membahas determinan masalah gizi dari berbagai aspek seperti biologis, perilaku, lingkungan, hingga faktor sosial ekonomi dan politik. Buku ini juga mengajak pembaca untuk memahami pentingnya pendekatan terintegrasi dalam merancang intervensi gizi yang efektif dan berkelanjutan. Disusun dengan bahasa yang jelas, struktur yang logis, serta dilengkapi dengan glosarium, buku ini menjadi referensi penting bagi mahasiswa gizi, kesehatan masyarakat, serta praktisi yang terlibat dalam upaya penanggulangan masalah gizi di tingkat individu maupun populasi.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta



ISBN 978-634-7294-38-8



9

786347

294388